Zelo+

Guia do produto



Imagem de referência — conceito visual do produto final (ilustrativo); não é o protótipo atual.

Dispenser inteligente de medicamentos com 3 compartimentos
ESP32 · servos · LCD I2C · Telegram · histórico de doses

Desenho técnico · funcionamento · montagem
componentes · custo de produção

Setembro de 2026

> Este guia apresenta o dispenser inteligente de medicamentos Zelo+: a concepção do produto, o desenho técnico do gabinete, o funcionamento do programa (com o **trecho de código** de cada etapa; o arquivo completo está em `src/main.cpp`), a montagem para uso autônomo, a lista de componentes, a estimativa de custo de produção e as propostas de evolução com inteligência artificial.

Sumário

- Missão, visão e valores 4
- Sumário executivo 5
- Parte A — Entendendo o projeto 10
  - A1. O que é o Zelo+ 10
  - A2. Materiais e ligações 11
  - A3. Ambiente de desenvolvimento 12
  - A4. Cinco conceitos antes de começar 13
  - A5. A página do Zelo+ (tela completa) 14
- Parte B — Desenho técnico do gabinete 17
  - B1. Desenho técnico dimensional 17
  - B2. Imagens do produto 19
  - B3. Critérios de projeto 19
  - B4. Onde fica cada componente 20
  - B5. Abertura de emergência sem energia 20
  - B6. Modelo 3D do gabinete e impressão 23
- Parte C — O código, passo a passo 26
  - Passo 1 — Bibliotecas e pinos 26
  - Passo 2 — Estruturas de dados 27
  - Passo 3 — `setup()` : ligando tudo 28
  - Passo 4 — Wi-Fi sem senha no código (captive portal) 29
  - Passo 5 — Modo normal: relógio pela internet e rotas da página 31
  - Passo 6 — Memória permanente (Preferences) 32
  - Passo 7 — A página de cadastro 33
  - Passo 8 — Salvando o cadastro 35
  - Passo 9 — Movendo as portas (servos) 37
  - Passo 10 — O coração: `loop()` e a máquina de estados 38
  - Passo 11 — Conferindo os horários 39
  - Passo 12 — O alarme tocando 39
  - Passo 13 — O paciente aperta o botão 41
  - Passo 14 — Abastecer, repor e esvaziar 41
  - Passo 15 — Avisos pelo Telegram 42
  - Passo 16 — Histórico de doses 43
  - Passo 17 — Escrevendo no LCD 44
  - Passo 18 — Modo de teste 46
  - Passo 19 — Relógio DS3231 (próxima etapa) 46
  - Passo 20 — Leitura da caixa do remédio por foto (IA) 49
  - Passo 21 — Modo do cuidador: abrir pelo botão, sem o celular 51
- Parte D — Juntando tudo 54
  - D1. Linha do tempo de uma dose 54
  - D2. Referência rápida 54
- Parte E — Uso autônomo, sem o laptop 56
  - E1. Pré-requisitos e validação 56
  - E2. Por que o laptop não é necessário 56
  - E3. A solução: fonte 5 V/3 A + módulo UPS + bateria 18650 56
  - E4. Lista de compras 58
  - E5. Montagem passo a passo 59
  - E6. Teste de falta de energia 60
  - E7. Autonomia da bateria 60
  - E8. Falta de energia e de internet 61
  - E9. Módulo de relógio DS3231 61
  - E10. Atualizar o programa depois de montado 63
  - E11. Procedimento de emergência 63
- Parte F — Lista completa de componentes, com preços 64
  - F1. Eletrônica do dispenser 64
  - F2. Energia autônoma 65
  - F3. Montagem e ligações 66
  - F4. Relógio sem internet (próxima etapa) 66
  - F5. Ferramentas necessárias (fora do custo) 67
  - F6. Resumo do investimento 67
- Parte G — Custo de produção (estimativa para viabilidade) 69
  - G1. Premissas e método 69
  - G2. Volume de plástico do gabinete 70
  - G3. Gabinete em impressão 3D 70
  - G4. Gabinete em plástico injetado 71
  - G5. Componentes eletrônicos no atacado 72
  - G6. Custo por unidade em três escalas 73
  - G7. Investimentos iniciais (uma vez só) 73
  - G8. Preço de venda e viabilidade 74
  - G9. Limitações da estimativa 74
- Parte H — Evolução do produto: funcionalidades com inteligência artificial 75
  - H1. Princípios de projeto 75
  - H2. Arquitetura proposta 75
  - H3. Funcionalidades propostas 76
  - H4. Quadro-resumo dos impactos 80
  - H5. Impactos gerais da mudança 80
  - H6. Etapas de implantação 81
  - H7. Modelo próprio de IA (etapa futura) 81
- Referências 82

Missão, visão e valores



Missão, visão e valores do Zelo+.

Sumário executivo

O Zelo+ é um dispenser automático de medicamentos para idosos, com aviso ao cuidador pelo celular. Este sumário apresenta o problema tratado, o valor pretendido, a forma de entrega em ciclos curtos, os indicadores de sucesso, os riscos e os próximos marcos. O escopo detalhado é refinado a cada ciclo, com base no retorno de pacientes e cuidadores.

Problema e necessidade

Quem sofre	Dor
Paciente idoso	Uso de vários medicamentos em horários diferentes, com risco de esquecer doses, tomar em dobro ou confundir os remédios.
Cuidador e família	Falta de informação confiável sobre o que foi tomado e quando; o acompanhamento depende da memória do paciente ou de visitas.
Profissional de saúde	Ausência de dados objetivos de adesão ao tratamento na hora da consulta.

Oportunidade: um dispositivo de mesa, simples para o paciente, que organiza as doses, avisa no horário e mantém a família informada, a um custo compatível com o uso doméstico.

Visão do produto e objetivos de valor

Visão: ser referência em tecnologia para o cuidado e o gerenciamento de medicamentos na terceira idade.

Objetivo de valor	Como o Zelo+ entrega hoje
Dose certa, na hora certa	Três compartimentos com porta motorizada; no horário, alarme sonoro, luz e mensagem colorida na tela; um botão abre somente o compartimento da dose.
Família informada	Aviso pelo Telegram quando a dose não é retirada (primeiro aviso aos 6 min e alerta final aos 12 min).
Configuração sem técnico	Página no celular para cadastrar remédios, horários e familiares, com abastecimento guiado e leitura da caixa do remédio por foto.
Funciona mesmo sem internet	Rede própria do dispenser quando o Wi-Fi da casa falha, novas tentativas automáticas e bateria para faltas de energia.
Informação para a consulta	Histórico de doses e taxa de adesão por medicamento, com exportação em planilha.

Abordagem e incrementos

A entrega é feita em **ciclos quinzenais**, cada um com um incremento utilizável e validado em bancada ou com usuários, em vez de fases longas e sequenciais.

Incremento	Valor entregue	Situação
1. Núcleo do dispenser	Alarmes, portas, botão, tela, página no celular, avisos pelo Telegram, histórico e adesão	Concluído (protótipo funcional)
2. Robustez	Montagem autônoma (fonte e bateria), relógio DS3231 para manter a hora sem internet, tempos definitivos de uso	Sprints 1 a 3 (peça piloto em 27/11/2026)
3. IA — 1ª etapa	Cadastro por foto ou código de barras, conferência na reposição e relatório de adesão (H3.1, H3.2, H3.6)	Leitura por foto já integrada; demais itens planejados
4. IA — 2ª etapa	Cadastro pela receita e assistente do cuidador no Telegram (H3.4, H3.7)	Planejado
5. Acessibilidade	Voz para o paciente (H3.11)	Planejado, depende de componente
6. Modelo próprio de IA	Leitura de embalagens sem serviço de terceiros (H7)	Horizonte de cerca de 12 meses

Produto mínimo viável (MVP): o incremento 1. Inclui três compartimentos com porta motorizada, alarme sonoro e luminoso, abertura somente do compartimento da dose pelo botão, página no celular para cadastro, avisos pelo Telegram e histórico de adesão. Ficam fora do MVP as etapas de IA (exceto a leitura da caixa por foto, já integrada), a voz para o paciente e o modelo próprio de IA.

Equipe e papéis

Papel	Integrantes	Responsabilidades
Product Owner	David Soares	Visão do produto, priorização do backlog e aceite de cada incremento.
Scrum Master	Matheus Barbosa	Condução das cerimônias, remoção de impedimentos e acompanhamento do ritmo das sprints.
Desenvolvedores	Cláudio Maciel, Daniel Wolf, João Eivazian, Julia Gardezani e Paulo Martimiano	Hardware, firmware, página no celular, gabinete em impressão 3D, testes e documentação.

Partes interessadas: pacientes idosos, cuidadores e familiares, e profissionais de saúde, consultados nas revisões de sprint e no lote piloto.

Roadmap até a peça piloto

Sprints de duas semanas, com a **peça piloto prevista para a última semana de novembro de 2026** (23 a 27/11/2026).

Sprint	Período	Meta da sprint
Sprint 1	19/10 a 30/10/2026	Robustez: montagem autônoma com fonte e bateria, relógio DS3231 e tempos definitivos de uso.
Sprint 2	02/11 a 13/11/2026	Gabinete impresso em 3D, acionamento das tampas por alavanca e pino, e montagem integrada.
Sprint 3	16/11 a 27/11/2026	Ensaio completo, ajustes finais, documentação e **entrega da peça piloto**.
Após a peça piloto	A partir de dezembro de 2026	Lote piloto de cerca de 100 unidades e etapas de IA conforme o retorno dos usuários.

Situação atual: incremento 1 concluído em protótipo funcional; modelo 3D do gabinete, manual do usuário e guia do produto elaborados.

Backlog, cerimônias e definição de pronto

Priorização do backlog: método MoSCoW (deve ter, deveria ter, poderia ter, não terá agora), com a segurança da dose em primeiro lugar, seguida do valor para o cuidador e do esforço de implementação. A priorização é responsabilidade do Product Owner.

Cerimônia	Quando	Objetivo
Planejamento da sprint	Início de cada sprint	Escolher os itens do backlog e definir a meta da sprint.
Alinhamentos curtos	Ao longo da sprint	Acompanhar o andamento e tratar impedimentos.
Revisão da sprint	Fim de cada sprint	Demonstrar o incremento e coletar o retorno de usuários e partes interessadas.
Retrospectiva	Após a revisão	Avaliar o processo da equipe e definir melhorias para a sprint seguinte.

Definição de pronto: um item só é considerado concluído quando está testado em bancada, não apresenta falha que impeça a dose, tem código e arquivos no repositório, está documentado no guia e foi aceito pelo Product Owner.

Indicadores de sucesso

Indicador	Como medir	Meta proposta
Adesão ao tratamento	Doses tomadas ÷ doses previstas (histórico do próprio dispenser)	≥ 90 % nos usuários do lote piloto
Doses no horário	Doses retiradas antes do primeiro aviso ÷ doses tomadas	Crescente a cada ciclo
Tempo de reação da família	Intervalo entre o alerta no Telegram e a retirada da dose	Redução a cada ciclo
Facilidade de uso	Tempo para cadastrar um remédio e taxa de tarefas concluídas sem ajuda	Cadastro em até 3 min
Satisfação	NPS de cuidadores e pacientes ao fim de cada ciclo de teste	NPS ≥ 50
Confiabilidade	Falhas de porta, reinícios e horas sem hora certa por mês	Zero falha que impeça a dose
Viabilidade	Custo de fabricação por unidade (Parte G)	R$ 161–254 em série

Principais riscos e premissas

Risco ou premissa	Estratégia de adaptação
Enquadramento como dispositivo médico (Anvisa)	Consulta regulatória antes da venda; funções de IA apenas informativas, sem bloquear ou alterar a prescrição.
Proteção de dados de saúde (LGPD)	Consentimento, envio mínimo de dados, chaves somente no serviço e opção de exclusão.
Dependência de internet e de serviços de terceiros	A rotina de doses funciona sem conexão; a IA é complementar e terá alternativa própria (H7).
Falta de energia ou de hora certa	Bateria com módulo UPS e relógio DS3231; aviso "Acerte a hora" e ajuste pelo celular; power bank na entrada USB-C e liberação manual das portas, sem energia (E11).
Durabilidade mecânica	Ensaios de ciclo de abertura; troca do SG90 pelo MG90S (engrenagem de metal) se necessário.
Custo e câmbio	Faixas de custo revisadas a cada ciclo; produção em lote piloto por impressão 3D antes de investir em moldes.
Premissa de uso	Paciente com autonomia para apertar um botão e cuidador com celular e Telegram; validada no lote piloto.

Próximos passos

Marco	Entregas
Peça piloto (sprints 1 a 3, até 27/11/2026)	Montagem autônoma com fonte e bateria, relógio DS3231, tempos definitivos, gabinete impresso em 3D e ensaio completo da validação de pré-requisitos (E1).
Release de validação	Lote piloto de cerca de 100 unidades em impressão 3D, testes com famílias e coleta dos indicadores acima.
Ciclos seguintes	Etapas de IA conforme o retorno dos usuários, consulta regulatória e homologação na Anatel antes da comercialização.

Investimento de referência: cerca de R$ 303–403 para montar um protótipo (Parte F); custo de R$ 162–257 por unidade em série, com preço de venda estimado de R$ 400 a R$ 1.030 (Parte G).

Parte A — Entendendo o projeto

A1. O que é o Zelo+

O Zelo+ é um **dispenser automático de medicamentos** para pacientes (em especial idosos). Ele tem **3 compartimentos**, cada um com um remédio diferente e com uma porta movida por um servo motor.



Imagem de referência *— conceito visual do produto final (ilustrativo), com o botão à esquerda, a tela no centro e a luz de alerta à direita.*



Rotina do dia a dia *— cuidador, dispenser e paciente, do cadastro dos remédios aos avisos pelo Telegram.*

A2. Materiais e ligações

Componente	Quantidade	Observação
ESP32 DevKit (30 pinos)	1	O "cérebro". Tem Wi-Fi embutido.
Servo motor SG90	3	Um por compartimento (porta).
Tela TFT 2,25" colorida (ST7789P3, 76 × 284 pontos, ligação SPI)	1	Mostra relógio, nome do remédio e avisos, com cores por situação.
Buzzer **ativo**	1	Apita sozinho quando recebe energia.
LED + resistor 220–330 Ω	1	Pisca junto com o buzzer.
Botão (push-button)	1	O paciente aperta para abrir/fechar.
Fonte externa 5 V (≥ 2 A)	1	Alimenta os servos.
Relógio DS3231 + bateria LIR2032 *(próxima etapa)*	1	Guarda a hora sem internet (Passo 19).
Protoboard e jumpers	—	Ligações.

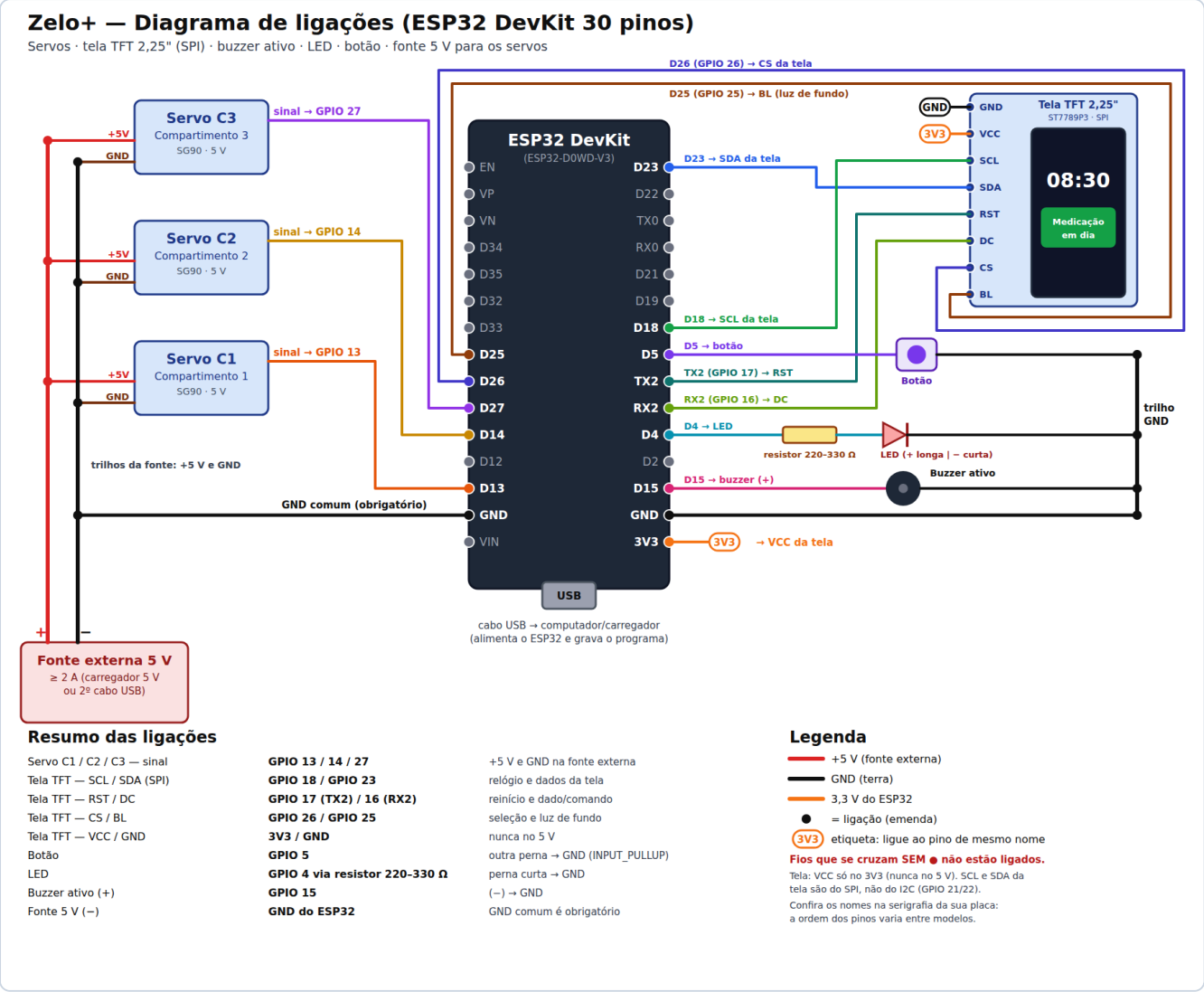


Diagrama de ligações da montagem de bancada. *Versão vetorial, que pode ser ampliada sem perda de qualidade:* `docs/ligacoes.svg`.

Ligação	Pino do ESP32	Detalhe
Servo compartimento 1 (sinal)	GPIO 13	+5 V e GND na **fonte externa**
Servo compartimento 2 (sinal)	GPIO 14	+5 V e GND na **fonte externa**
Servo compartimento 3 (sinal)	GPIO 27	+5 V e GND na **fonte externa**
Tela TFT — SCL / SDA	GPIO 18 / GPIO 23	relógio e dados do SPI
Tela TFT — RST / DC	GPIO 17 (TX2) / GPIO 16 (RX2)	reinício da tela / dado ou comando
Tela TFT — CS / BL	GPIO 26 / GPIO 25	seleção da tela / luz de fundo
Tela TFT — VCC / GND	3V3 / GND	**nunca no 5 V**
Relógio DS3231 — SDA / SCL *(próxima etapa)*	GPIO 21 / GPIO 22	único no I2C; VCC → 3V3, GND → GND (desenho na E3)
Botão	GPIO 5	outra perna → GND (sem resistor)
LED	GPIO 4	via resistor; perna curta → GND
Buzzer (+)	GPIO 15	(−) → GND
Fonte externa (−)	GND do ESP32	**GND comum obrigatório**

Por que uma fonte separada para os servos? Um servo puxa muita corrente no momento em que começa a girar. Se ele for ligado no 3V3 do ESP32, a tensão cai e a placa reinicia. Por isso os servos usam uma fonte de 5 V própria, e o **GND da fonte é ligado ao GND do ESP32**: sem essa referência comum, o sinal do pino não é entendido pelo servo.

Ligação da tela TFT. O módulo tem 8 pinos: GND, VCC, SCL, SDA, RST, DC, CS e BL. Apesar dos nomes, **SCL e SDA da tela são do SPI** (relógio e dados), não do I2C: vão nos GPIO 18 e 23, e não nos GPIO 21 e 22. Na placa, os GPIO 17 e 16 aparecem impressos como **TX2** e **RX2**. O VCC vai no **3V3**: a tela trabalha com 3,3 V e pode ser danificada no 5 V. O pino BL acende a luz de fundo; o ESP32 controla o brilho por ele. O GPIO 19 fica reservado ao SPI, mesmo sem fio, e não deve ser usado para outra peça.

Por que o GPIO 12 não foi usado? Ele é um pino de "configuração de inicialização" do ESP32; se estiver com algo ligado na hora de ligar a placa, ela pode não iniciar.

A3. Ambiente de desenvolvimento

- **VSCode** com a extensão **PlatformIO**.
- Placa `esp32dev`, framework **Arduino** (a mesma linguagem do Arduino, em C++).

O arquivo `platformio.ini` diz ao PlatformIO qual placa usar e quais bibliotecas baixar:

```
[env:esp32dev]
platform = espressif32
board = esp32dev
framework = arduino
upload_port = COM3
monitor_speed = 115200
board_build.partitions = huge_app.csv
lib_deps =
    marcoschwartz/LiquidCrystal_I2C^1.1.4
    madhephaestus/ESP32Servo^3.0.5
    bblanchon/ArduinoJson^7.0.4
    adafruit/RTClib^2.1.4
```

- `upload_port`: porta USB onde a placa aparece no Windows (varia de PC para PC).
- `monitor_speed`: velocidade do **Serial Monitor**, onde a placa escreve mensagens.
- `huge_app.csv`: reserva mais espaço para o programa (a parte de internet segura, HTTPS, deixa o firmware grande).

- `lib_deps`: bibliotecas do LCD, dos servos, de leitura de JSON (usada no Telegram) e do relógio DS3231 (`RTClib`).

Para gravar: ✓ (Build) → → (Upload) → 🔌 (Serial Monitor), na barra azul do rodapé do VSCode.

A4. Cinco conceitos antes de começar

1. **`setup()` e `loop()`** — todo programa Arduino tem essas duas funções. O `setup()` roda **uma vez** quando a placa liga; o `loop()` roda **para sempre**, milhares de vezes por segundo.
2. **`millis()` em vez de `delay()`** — `delay(1000)` congela a placa por 1 segundo (ela não lê o botão nem atende a página). Por isso o Zelo+ quase sempre usa `millis()`, que devolve "há quantos milissegundos a placa está ligada", e compara tempos: `cpp if (millis() - ultimaAtualizacao < 1000) return;` (se ainda não passou 1 segundo desde a última atualização, sai e tenta de novo na próxima volta do `loop()`, sem travar nada).
3. **Máquina de estados** — o dispenser está sempre em **um** estado (aguardando, tocando, porta aberta, abastecendo). Em cada estado ele faz coisas diferentes e, quando algo acontece, **muda de estado**. Isso deixa o comportamento previsível.
4. **Máscara de bits** — para dizer "compartimentos 1 e 3", o código usa um número em que cada **bit** representa um compartimento:

   ```
   compartimento:   3 2 1
   bits:            1 0 1   = 5  →  compartimentos 1 e 3
   ```

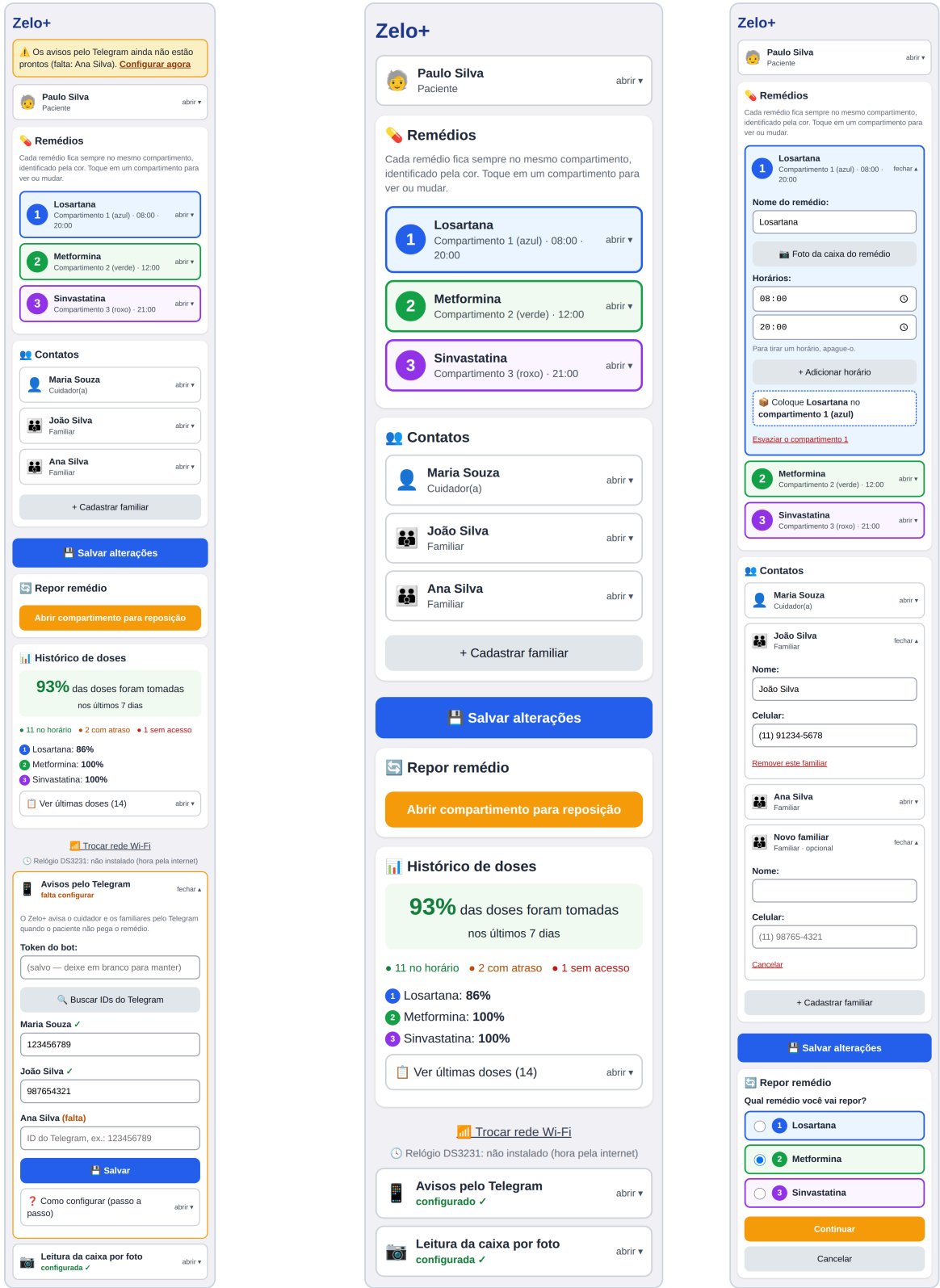
Assim uma única variável (`uint8_t`) guarda qualquer combinação de compartimentos.

1. **Memória permanente (Preferences/NVS)** — a variável comum some quando a energia cai. A biblioteca `Preferences` grava dados na **memória flash** da placa, que não se apaga ao desligar (como um pen drive).

A5. A página do Zelo+ (tela completa)

É a página que o cuidador abre no celular, digitando o IP que aparece no LCD (ex.: `192.168.15.152`). As imagens abaixo foram geradas **pelo próprio firmware** (a função `handleRoot()` do Passo 7) com um cadastro de exemplo completo.

① Falta configurar o Telegram | **② Tudo configurado** | **③ Blocos abertos**



- ① A familiar Ana ainda não tem ID do Telegram: aparece um **aviso amarelo no topo** e o bloco do Telegram (no fim da página) vem **aberto**, marcando quem falta.

- ② Com tudo configurado, a página fica curta: o Telegram vira uma linha "configurado ✓" no rodapé.
- ③ O que aparece ao tocar: compartimento 1 em edição (nome, botão de foto da caixa, horários, dica "coloque no compartimento 1 (azul)"), o familiar João aberto, o formulário de um **familiar novo** e a **reposição**, com a escolha do remédio pelas cores.



*④ **Sem internet** — página aberta pela rede própria ZeloPlus (parte superior).*

- ④ Quando a rede salva não conecta ao ligar, o dispenser abre a rede própria `ZeloPlus` (Passo 4). No topo da página aparece o **aviso de sem internet**, com o motivo (aqui, a rede de casa não foi encontrada), o nome e a senha da rede própria, o botão **"Tentar conectar novamente"** e o link **"Trocar rede Wi-Fi"**. O restante da página é igual ao da imagem ②: alarmes, portas e histórico funcionam normalmente; só os avisos pelo Telegram aguardam a internet.

O visual segue três ideias, pensando em cuidadores e familiares com pouca familiaridade com tecnologia:

- **Letras e botões grandes**, com bom contraste.
- **Uma cor por compartimento** — 1 **azul**, 2 **verde**, 3 **roxo** — no cartão do remédio, na dica de abastecimento, na reposição e no histórico.
- **Menos informação na tela:** remédios, paciente, cuidador e familiares aparecem **recolhidos** (só a faixa com o nome); um toque abre os detalhes.

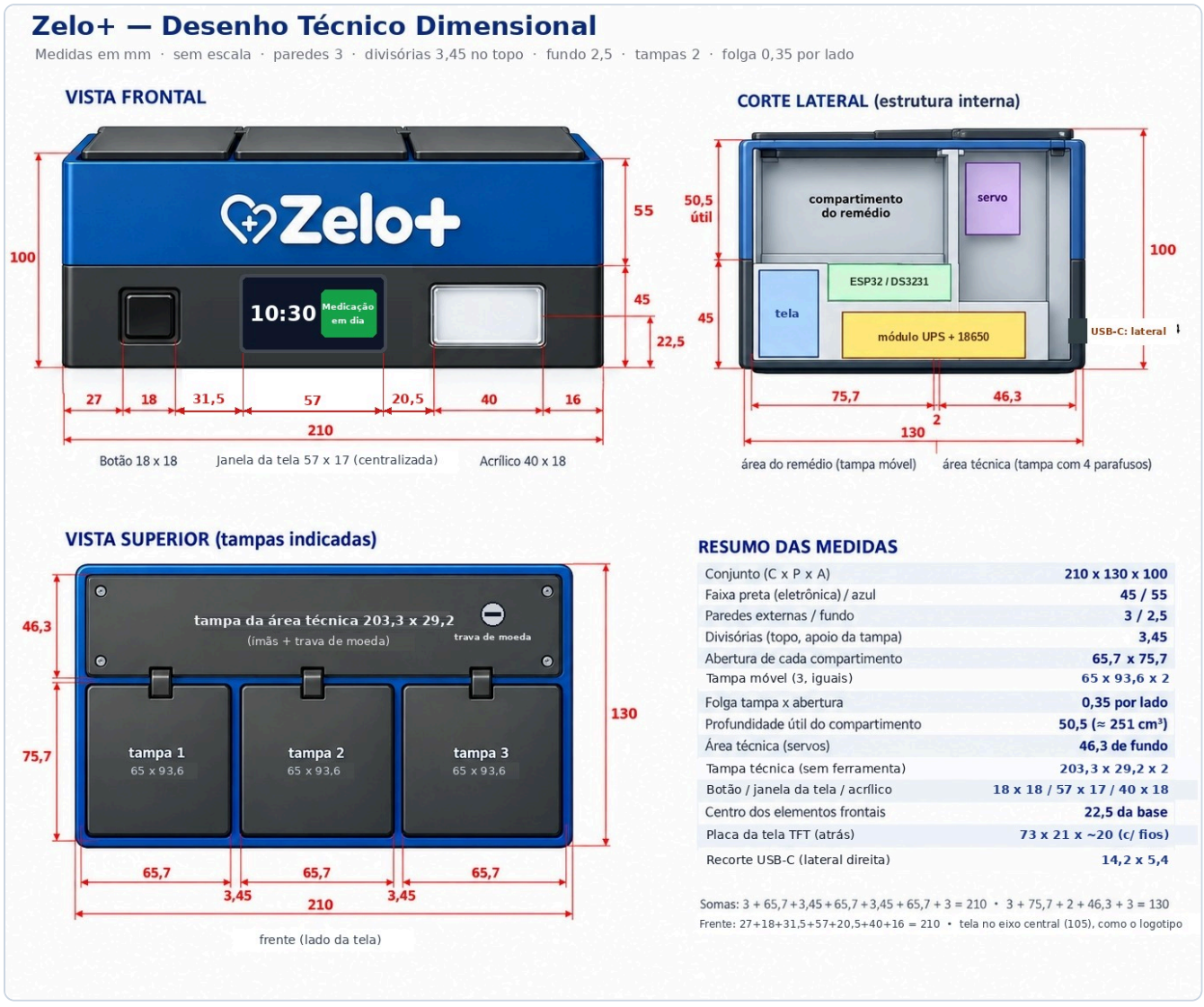
O que tem em cada bloco:

Bloco	Fechado mostra	Aberto mostra	Passo
Aviso de sem internet (só na rede própria)	Motivo, nome e senha da rede, "Tentar conectar novamente", "Trocar rede Wi-Fi"	—	4
Aviso amarelo (só se faltar algo)	Quem ainda não recebe avisos + "Configurar agora"	—	7
Paciente	Nome do paciente	Campo para editar o nome	7
Remédios 1, 2 e 3	Número, cor, remédio e horários	Nome, "Foto da caixa do remédio", horários (até 6), dica de onde colocar, "Esvaziar"	7, 14, 20
Cuidador(a)	Nome	Nome e celular	7, 8
Familiares	Nome de cada um	Nome, celular, "Remover"; "+ Cadastrar familiar" no fim	7
Salvar alterações	Botão azul grande	—	8
Repor remédio	Botão laranja	Escolha do remédio (por cor) e confirmação	14
Histórico de doses	% de adesão, contagem e adesão por remédio	"Ver últimas doses": tabela, planilha, apagar	16
Trocar rede Wi-Fi	Link (pede confirmação)	—	4
Relógio DS3231 (rodapé)	"conectado" ou "não instalado"	—	19
Avisos pelo Telegram	"configurado ✓" ou "falta configurar"	Token, "Buscar IDs", ID de cada pessoa, teste	15
Leitura da caixa por foto	"configurada ✓" ou "falta a chave da IA"	Chave da API do Gemini, nome do modelo e como obter a chave	20

Parte B — Desenho técnico do gabinete

O gabinete do Zelo+ mede **210 × 130 × 100 mm** (comprimento × profundidade × altura). Ele tem três compartimentos iguais na frente, uma área técnica na parte de trás (servos) e uma faixa de eletrônica na base, onde ficam a tela, o botão e a luz de alerta. Os componentes citados nesta parte são explicados em detalhe nas Partes C (programa) e E (energia autônoma e relógio).

B1. Desenho técnico dimensional



Desenho técnico dimensional do gabinete *— vista frontal, corte lateral, vista superior e resumo das medidas (em mm; vistas sem escala).*

As vistas também estão em escala no arquivo vetorial `docs/gabinete.svg` (PNG).

Dimensões principais: 210 (C) × 130 (P) × 100 (A) mm.

Direção	Composição (mm)	Soma
Largura (vista superior)	3 + **65,7** + 3,45 + **65,7** + 3,45 + **65,7** + 3	**210** ✓
Profundidade	3 + **75,7** (compartimento) + 2 + **46,3** (área técnica) + 3	**130** ✓
Altura	2,5 (fundo) + 42,5 (eletrônica) + 2,5 (piso) + **50,5** (compartimento) + 2 (tampa)	**100** ✓
Frente	27 + **18** (botão) + 31,5 + **57** (janela da tela) + 20,5 + **40** (acrílico) + 16	**210** ✓

Elemento	Medida (mm)
Faixa preta (eletrônica) / faixa azul (compartimentos)	45 / 55
Abertura de cada compartimento	65,7 × 75,7
Tampa móvel (3, iguais)	65 × 93,6 × 2 (folga de 0,35 por lado na largura)
Eixo das dobradiças das tampas	94,5 da frente e 1 abaixo do topo (13,8 atrás da divisória)
Divisórias entre compartimentos	2 no corpo, **3,45 no topo** (apoio das tampas)
Profundidade útil do compartimento	50,5 (≈ 251 cm³ cada)
Tampa da área técnica (**abre sem ferramenta**: 4 ímãs e trava de moeda)	203,3 × 29,2 × 2
Botão / janela da tela / acrílico	18 × 18 / 57 × 17 / 40 × 18, centros a **22,5** da base
Centros horizontais (botão / tela / acrílico)	36 / **105** / 174
Placa da tela TFT (atrás do painel)	73 × 21 × ~20 (com os conectores dos fios)
Área visível da tela	55,2 × 14,8 (2,25" de diagonal, 284 × 76 pontos)
Recorte do USB-C (parede lateral direita)	14,2 × 5,4, centro a 55 da frente e 15 da base
Furos de som do buzzer (parede lateral esquerda)	9 × Ø 2,4 (3 × 3, passo 4), centro a 100 da frente e 20 da base
Fundo removível	203,4 × 123,4 × 2,5, preso por 4 parafusos M3

B2. Imagens do produto



Imagens do produto *— perspectiva, vistas e detalhes do compartimento aberto, da dobradiça e do encaixe (medidas em mm; vistas sem escala).*

B3. Critérios de projeto

- **Altura de 100 mm:**
- A proporção fica **210 : 130 : 100** (≈ 2,1 : 1,3 : 1), com a altura em ~48 % da largura: perfil de caixa de mesa, estável e sem cara de "bloco".
- A faixa preta de 45 mm acomoda a placa da tela (21 mm) com 12 mm de margem acima e abaixo.
- Cada compartimento fica com **50,5 mm de profundidade útil** (~251 cm³), cerca de 8 vezes o volume de um mês de comprimidos (60 unidades ≈ 30 cm³). É raso o bastante para os dedos alcançarem o fundo.
- Opcional: um fundo em rampa de 10–15° para a frente deixa os comprimidos mais perto da mão.
- **Frente simétrica:**
- A janela da tela fica no **eixo central (105 mm)**, alinhada com o logotipo. Ela mede 57 × 17 mm: a área visível (55,2 × 14,8 mm) com cerca de 1 mm de folga de cada lado, para a

borda da imagem não ficar escondida atrás do painel.

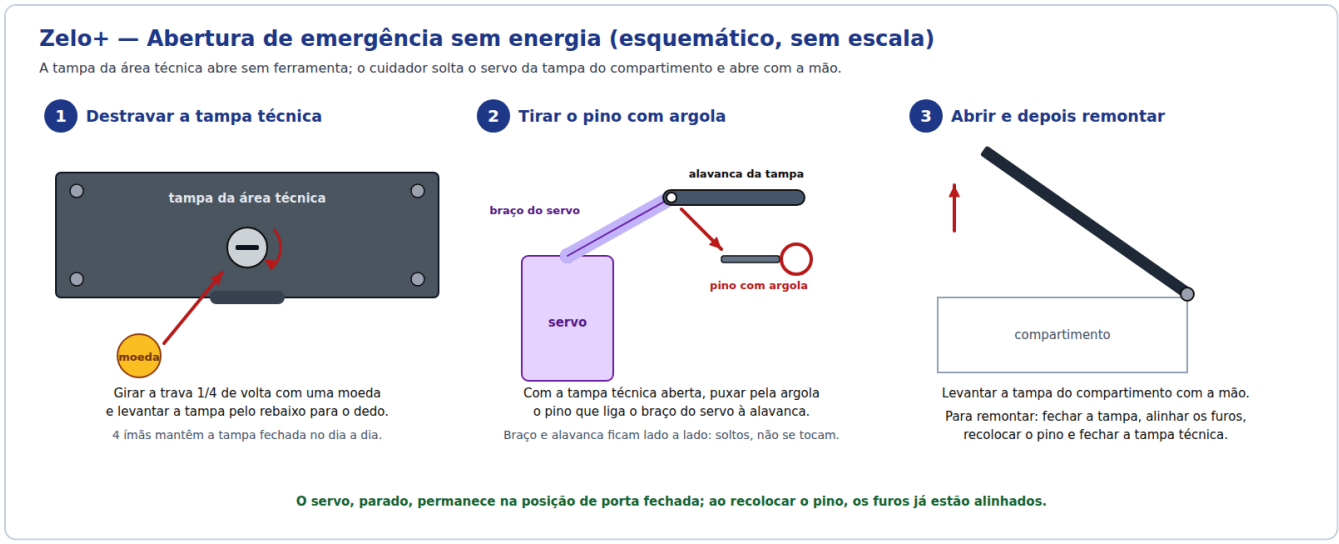
- O botão (centro em 36 mm) e o acrílico (centro em 174 mm) ficam cada um no meio do seu lado, **à mesma distância do centro (69 mm)**. Assim os três elementos ficam equilibrados, mesmo com larguras diferentes.
- **Folga das tampas:** para a tampa de 65 mm de largura ter 0,35 mm de folga de cada lado, a abertura precisa medir 65,7 mm. Por isso as divisórias têm 3,45 mm no topo, onde as tampas se apoiam.
- **Dobradiça atrás da divisória:** o eixo fica 13,8 mm atrás da divisória do compartimento. Assim a alavanca do acionamento gira sem tocar a divisória quando a tampa abre a 90° (B5). Por isso a tampa mede 93,6 mm: cobre o compartimento, a divisória e a faixa da dobradiça.
- **Manutenção:** a tampa da área técnica abre **sem ferramenta** (ímãs e trava de moeda), com acesso aos servos e aos pinos das tampas. O **fundo removível** (4 parafusos M3) dá acesso à protoboard, ao ESP32 com o USB para atualizar o programa (E10), ao módulo UPS e à bateria.
- **Energia e som:** o conector USB-C de painel fica na **parede lateral direita**, ao lado do módulo UPS; os furos de som do buzzer ficam na **parede lateral esquerda**.
- **Emergência:** sem energia, cada tampa de compartimento se solta do servo pelo pino com argola, acessível pela tampa técnica (B5).

B4. Onde fica cada componente

Componente	Local no gabinete
Tela TFT 2,25"	Faixa preta, atrás da janela central (placa 73 × 21, ~20 de profundidade com os conectores)
Botão e LED (atrás do acrílico)	Faixa preta, nas laterais da tela
ESP32 na protoboard de 400 pontos	Berço da protoboard no fundo removível, sob os compartimentos (B6)
Relógio DS3231	Berço próprio no fundo, sob a área técnica
Módulo UPS LX-2BUPS com as baterias 18650 (90 × 42 × 33)	Berço próprio no fundo, junto à lateral direita, com furos de ventilação embaixo
3 servos SG90	Área técnica, com o eixo paralelo ao da dobradiça, a 98,5 mm da frente e 73 mm da base (B5)
Conector USB-C de painel	Parede lateral direita, 15 mm acima da base, apoiado numa prateleira interna
Buzzer	Alojamento na parede lateral esquerda, atrás dos furos de som
Capacitor 1000 µF	Berço próprio no fundo, sob a área técnica
Pinos com argola (3)	Na ligação entre o braço de cada servo e a alavanca da tampa do compartimento (B5)
Ímãs e trava de moeda	Cantos e borda da tampa técnica (B5)

B5. Abertura de emergência sem energia

Objetivo: abrir qualquer compartimento **sem energia nenhuma** (sem rede e com a bateria descarregada), sem forçar o servo. Parado, o SG90 segura a tampa pelas engrenagens de plástico; abrir a tampa à força quebraria essas engrenagens.



Abertura de emergência sem energia *— destravar a tampa técnica com uma moeda, tirar o pino com argola que liga o servo à tampa do compartimento e abrir com a mão (esquemático, sem escala).*

Solução: a tampa da área técnica abre **sem ferramenta**, e cada servo se liga à tampa do seu compartimento por um **pino com argola**, que se tira com os dedos.

Elemento	Descrição
Ímãs de fixação	4 pares de ímãs de neodímio de 6 × 2 mm, colados em rebaixos nos cantos da tampa técnica e nos apoios do gabinete. Mantêm a tampa fechada no dia a dia, sem parafusos.
Trava de moeda	Trava de 1/4 de volta com fenda, acionada com uma moeda. Impede que a tampa seja aberta por curiosidade ou por acidente.
Rebaixo para o dedo	Rebaixo na borda da tampa técnica para levantá-la depois de destravada.
Pino com argola (3)	Liga o braço de cada servo à alavanca da tampa do compartimento. Braço e alavanca ficam **lado a lado**, em planos diferentes: sem o pino, um não bloqueia o movimento do outro.

Peças do acionamento (impressão 3D): o braço do servo e a tampa do compartimento se ligam por um **pino que desliza num rasgo** da alavanca da tampa. O conjunto foi dimensionado para o gabinete impresso: o servo trabalha com um curso curto, a alavanca passa a 1,5 mm da divisória com a tampa aberta, e o braço não toca a tampa técnica.



Acionamento da tampa *— braço do servo, pino com argola e alavanca nas posições fechada, meio curso e aberta (corte lateral, escala 7:1).*



Peças do acionamento *— alavanca da tampa, braço do servo e pino com argola. Arquivos em* `cad/` *: STL para impressão e* `zelo_acionamento.scad` *, editável no OpenSCAD.*

Posição	Medida (mm, a partir da frente e da base do gabinete)
Eixo da dobradiça da tampa	Y 94,5 · Z 99 (13,8 atrás da divisória)
Eixo do servo SG90 (paralelo ao da dobradiça)	Y 98,5 · Z 73
Furo do pino no braço do servo	a 20 do eixo do servo
Rasgo da alavanca	de 6,0 a 12,3 do eixo da dobradiça, a 35° abaixo da horizontal com a tampa fechada
Curso do servo	47° para a tampa ir de 0° a 90°

Peça	Impressão	Montagem
Alavanca da tampa	PETG, 100 % de preenchimento, camada de 0,16 mm; deitada sobre a face de colagem	Colada sob a tampa com cianoacrilato, de Y 82,5 a Y 92,7 (a face de colagem termina 1,8 mm à frente do eixo da dobradiça), perto de uma lateral da tampa e alinhada com o braço do servo
Braço do servo	PETG, 100 % de preenchimento, camada de 0,16 mm; com o rebaixo para cima	O braço simples original do SG90 encaixa no rebaixo; fixar com 2 parafusos M2 × 6 (ou cola) e o parafuso central do servo
Pino com argola	PETG, 100 % de preenchimento, camada de 0,12 mm; deitado, como no arquivo	Entra pelo lado da alavanca, atravessa o rasgo e o furo do braço e trava por pressão na ponta

- **Ajuste do programa:** no gabinete impresso, o curso do servo é de 47°. Em `src/main.cpp`, `ANGULO_ABERTO` passa a ser `ANGULO_FECHADO` + 47 (ou − 47, conforme o lado em que o servo for montado). O braço deve ser encaixado no eixo do servo com a tampa fechada e o servo na posição `ANGULO_FECHADO`.
- **Folgas:** o rasgo e o furo do braço têm 3,4 mm para o pino de 3,0 mm. Se a impressora deixar os furos apertados, aumente `FURO` no arquivo `.scad` em 0,1 mm.

Procedimento:

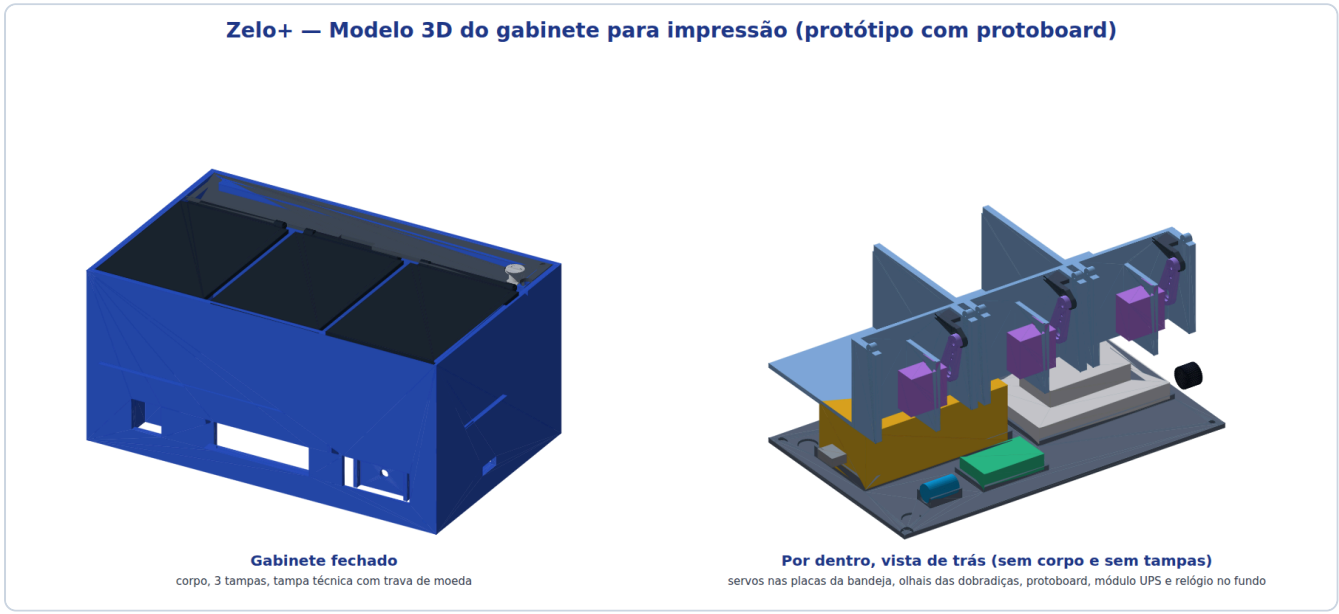
1. Girar a trava 1/4 de volta com uma moeda e levantar a tampa técnica pelo rebaixo.
2. Puxar pela argola o pino do compartimento desejado.
3. Levantar a tampa do compartimento com a mão.
4. **Para remontar:** fechar a tampa do compartimento, alinhar o furo da alavanca com o do braço do servo (que, parado, permanece na posição de porta fechada), recolocar o pino e fechar a tampa técnica, girando a trava de volta.

Critérios de projeto:

- A trava de moeda mantém o controle das doses: o paciente não abre a área técnica por engano, e o procedimento fica com o cuidador.
- O sistema não usa energia nem depende do programa, e não tem peças de precisão.
- Se a energia voltar com um pino fora, o servo se move sem a tampa, sem dano; basta recolocar o pino.
- A tampa técnica sem parafusos também facilita a manutenção e a troca da bateria.

B6. Modelo 3D do gabinete e impressão

O gabinete foi modelado em 3D com todos os suportes dos componentes do protótipo (com protoboard). O modelo é gerado pelo programa `cad/gabinete.py`, que também confere, por computador, se alguma peça ou componente se encosta em outro, com a tampa fechada e durante a abertura de 0° a 90° (`cad/conferir_movimento.py`). Nas duas conferências não houve nenhuma colisão.



Modelo 3D do gabinete *— à esquerda, fechado; à direita, vista de trás sem o corpo e sem as tampas, com os servos, a bandeja, o fundo e os componentes.*

Peças para imprimir (arquivos em `cad/gabinete/` e `cad/`):

Peça	Qtd	Tamanho (mm)	Impressão	O que tem
Corpo (`corpo.stl`)	1	210 × 130 × 100	PLA, 20 % de preenchimento, 3 paredes; em pé, com suporte só sob os ressaltos internos e as colunas do fundo	Paredes; janelas da tela, do botão e do acrílico; berço do botão; suporte do LED; trilhos da tela; alojamento e furos de som do buzzer (lateral esquerda); recorte e prateleira do USB-C (lateral direita); apoios da bandeja, das tampas e da tampa técnica; rebaixos dos ímãs; colunas dos parafusos do fundo
Bandeja (`bandeja.stl`)	1	203,4 × 104,7 × 56,5	PLA, 20 %; com o piso na mesa, sem suporte	Piso e divisórias dos compartimentos; divisória da área técnica; 3 placas dos servos (janela para o corpo do SG90 e 2 furos para M2); olhais das dobradiças
Fundo (`fundo.stl`)	1	203,4 × 123,4 × 8,5	PLA, 20 %; deitado	Berços da protoboard (83 × 55), do módulo UPS (90 × 42) e do relógio (38 × 22); berço do capacitor; ventilação sob o UPS; rebaixos dos pés; furos dos 4 parafusos
Tampa do compartimento (`tampa-compartimento.stl`)	3	65 × 93,7 × 5	PLA, 100 %; com a face de cima na mesa e suporte só nas articulações	Placa da tampa, recortes dos olhais e 2 articulações
Tampa técnica (`tampa-tecnica.stl`)	1	203,3 × 29,2 × 2	PLA, 100 %; deitada	Rebaixos dos ímãs, furo da trava e rebaixo para o dedo
Trava de moeda (`trava-botao.stl` e `trava-lingueta.stl`)	1 + 1	10 × 10 × 8,2 e 6 × 14 × 1,8	PETG, 100 %	Botão com fenda para a moeda e lingueta encaixada no eixo quadrado
Alavanca, braço do servo e pino com argola	3 de cada	ver B5	PETG, 100 %	Acionamento das tampas (B5)

Ferragens e itens comprados:

Item	Qtd	Uso
Parafuso M3 × 8 autoatarraxante	4	Fundo
Parafuso M2 × 6 autoatarraxante	12	Abas dos servos (6) e braço do servo (6)
Filamento de 1,75 mm (pedaços de 9 mm)	6	Pinos das dobradiças, colados com uma gota de cola
Ímã de neodímio 6 × 2 mm	8	Tampa técnica (4) e apoios do corpo (4)
Pé de borracha adesivo de 10 mm	4	Fundo
Protoboard de 400 pontos (83 × 55 mm)	1	ESP32 e ligações, no berço do fundo
Placa de acrílico translúcido 42 × 20 × 2 mm	1	Janela do LED, colada no rebaixo

Ordem de montagem:

1. **Corpo:** colar o acrílico no rebaixo da janela; encaixar a tela nos trilhos, com os pinos do lado do botão; colar o botão no berço, o LED no suporte, o buzzer no alojamento e o conector USB-C na prateleira (cola quente).
2. **Fundo:** colar a protoboard (fita dupla face que vem nela), o módulo UPS e o relógio nos berços; encaixar o capacitor; fazer as ligações (A2 e E3).
3. **Bandeja:** encaixar o corpo de cada servo na janela da sua placa e parafusar as abas; montar os braços e as alavancas (B5); descer a bandeja pelo topo do corpo até apoiar no ressalto a 45 mm da base, passando os fios dos servos para baixo.
4. **Tampas:** colar as alavancas sob as tampas; encaixar as articulações entre os olhais e passar os pinos de filamento; ligar braço e alavanca com o pino com argola.
5. **Fechamento:** fechar o fundo com os 4 parafusos; colar os ímãs; montar a trava de moeda na tampa técnica (botão por cima, lingueta por baixo).

O volume das peças modeladas é de cerca de 437 cm³, próximo da estimativa da G2 (443 cm³), usada no cálculo de custo do gabinete.

Parte C — O código, passo a passo

Passo 1 — Bibliotecas e pinos

O que faz: carrega as bibliotecas e dá nome aos pinos, para o resto do código falar em `BUTTON_PIN` em vez de "5".

```
#include <Arduino.h>
#include <WiFi.h>
#include <WiFiClientSecure.h>
#include <HTTPClient.h>
#include <ArduinoJson.h>
#include <WebServer.h>
#include <DNSServer.h>
#include <Preferences.h>
#include <time.h>
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#include <ESP32Servo.h>
#include <RTClib.h>
#include <esp_sntp.h>

#define BUZZER_PIN 15
#define LED_PIN 4
#define BUTTON_PIN 5
#define NUM_COMPARTIMENTOS 3
#define MAX_HORARIOS 6       // horarios por medicamento
#define MAX_FAMILIARES 5
#define MAX_HISTORICO 60
```

Biblioteca	Para quê
`WiFi`, `WebServer`, `DNSServer`	Conectar à internet e servir a página de cadastro
`WiFiClientSecure`, `HTTPClient`, `ArduinoJson`	Falar com o Telegram (HTTPS + JSON)
`Preferences`	Memória permanente
`time.h`	Relógio (hora certa pela internet)
`Wire`, `LiquidCrystal_I2C`	LCD pelo barramento I2C
`ESP32Servo`	Controlar os servos
`RTClib`, `esp_sntp.h`	Relógio DS3231 e aviso de "hora acertada pela internet" (Passo 19)

Os pinos e ângulos de cada servo ficam em **vetores** (listas), um item por compartimento:

```
const int PINOS_SERVO[NUM_COMPARTIMENTOS] = {13, 14, 27};
// Angulos de cada porta (ajuste aqui se algum mecanismo precisar de outro valor).
const int ANGULO_FECHADO[NUM_COMPARTIMENTOS] = {0, 0, 0};
const int ANGULO_ABERTO[NUM_COMPARTIMENTOS] = {90, 90, 90};
```

> `PINOS_SERVO[0]` é o compartimento **1** (em programação, a contagem começa em zero). Esse detalhe aparece no código inteiro: índice `c` = compartimento `c + 1`.

Por fim, os **objetos** que representam cada peça:

```
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
Servo servos[NUM_COMPARTIMENTOS];
WebServer server(80);
DNSServer dnsServer;
Preferences preferences;
Preferences prefsCadastro;
Preferences prefsHistorico;
```

- `lcd(0x27, 16, 2)`: LCD no endereço I2C `0x27`, 16 colunas, 2 linhas.
- `server(80)`: servidor web na porta 80 (a porta padrão dos navegadores).
- Três `Preferences`, uma para cada "gaveta" da memória: Wi-Fi, cadastro e histórico.

Passo 2 — Estruturas de dados

O que faz: define como o programa guarda um **contato** e um **medicamento**.

```
struct Contato {
  String nome;
  String telefone;
  String chatId;
};

// Medicamento guardado num compartimento fixo (indice 0..2 = compartimento 1..3).
struct Medicamento {
  String nome;
  int totalHorarios = 0;
  int hora[MAX_HORARIOS];
  int minuto[MAX_HORARIOS];
  bool jaDisparado[MAX_HORARIOS];
};

String nomePaciente = "";
Medicamento medicamentos[NUM_COMPARTIMENTOS];
Contato cuidador;
Contato familiares[MAX_FAMILIARES];
```

- `struct` agrupa várias informações sob um nome só — como uma ficha.
- `medicamentos[3]`: a **posição no vetor é o compartimento**. O remédio em `medicamentos[1]` está sempre no compartimento 2. É isso que "prende" cada remédio ao seu compartimento.
- `jaDisparado[]`: impede que o mesmo horário toque duas vezes no mesmo minuto.
- `chatId`: número que o Telegram usa para identificar cada pessoa (Passo 15).

Os **estados** da máquina de estados:

```
enum Estado { AGUARDANDO, TOCANDO, PORTA_ABERTA_ESTADO, ABASTECENDO };
Estado estadoAtual = AGUARDANDO;
```

E as variáveis da **dose atual** (usam máscara de bits, conceito 4):

```
uint8_t doseMascara = 0;
String horarioDose = "";
String nomesDose = "";
unsigned long alarmeIniciadoEm = 0;
int nivelAvisoEnviado = 0;   // 0 = nenhum, 1 = cuidador avisado, 2 = todos alertados
bool dosePendente = false;   // alarme terminou sem acesso; botao ainda abre os compartimentos
```

Duas funções pequenas ajudam a trabalhar com isso:

```
bool temBit(uint8_t mascara, int i) {
  return (mascara >> i) & 1;
}

bool medicamentoAtivo(int c) {
  return medicamentos[c].nome != "" && medicamentos[c].totalHorarios > 0;
}
```

- `temBit(5, 0)` → verdadeiro (compartimento 1 está na máscara `101`).
- `medicamentoAtivo(c)`: um compartimento só conta se tiver nome **e** horário.

Passo 3 — `setup()`: ligando tudo

O que faz: roda uma vez ao ligar. Configura pinos, posiciona as portas, liga o LCD, **lê a memória** e tenta conectar no Wi-Fi.

```
  pinMode(BUZZER_PIN, OUTPUT);
  pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
  pinMode(BUTTON_PIN, INPUT_PULLUP);
  digitalWrite(BUZZER_PIN, LOW);
  digitalWrite(LED_PIN, LOW);

  for (int c = 0; c < NUM_COMPARTIMENTOS; c++) {
    servos[c].setTimerWidth(RESOLUCAO_SERVO);  // precisa vir antes do attach
    servos[c].attach(PINOS_SERVO[c], PULSO_0_GRAU, PULSO_180_GRAUS);
    servos[c].write(ANGULO_FECHADO[c]);
    delay(500);
  }
```

- `OUTPUT`: o ESP32 **manda** energia no pino (buzzer, LED).
- `INPUT_PULLUP`: o pino fica "puxado" para 3,3 V por um resistor **interno**. Quando o botão é apertado, ele liga o pino ao GND e a leitura vira `LOW`. Por isso o botão não precisa de resistor externo, e "apertado" é `digitalRead(BUTTON_PIN) == LOW`.
- O `for` percorre os 3 servos, liga cada um no seu pino e fecha a porta, **um de cada vez**, com meio segundo de intervalo. Ao receber o primeiro sinal, o servo corre para a posição fechada e puxa um pico de corrente; os três juntos, na mesma fonte de 5 V do ESP32, derrubariam a tensão e a placa reiniciaria.

Em seguida liga o LCD e **procura o relógio DS3231** (se ele não estiver instalado, o programa só anota isso e segue — detalhes no Passo 19):

```
  lcd.init();
  lcd.backlight();
  lcd.print("Iniciando...");

  iniciarRelogioRTC();
```

Depois, carrega a memória e decide o modo de Wi-Fi:

```
  prefsCadastro.begin("cadastro", false);
  carregarCadastro();
  prefsHistorico.begin("historico", false);
  carregarHistorico();

  preferences.begin("wifi", false);
  String ssidSalvo = preferences.getString("ssid", "");
  String senhaSalva = preferences.getString("pass", "");
```

```
  if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {
    iniciarModoNormal();
  } else if (ssidSalvo != "") {
    // Rede salva fora do ar, fora de alcance ou com senha recusada: o dispenser
    // abre a rede propria e continua funcionando (hora pelo DS3231 ou pelo celular).
    iniciarModoLocal(descreverFalhaWiFi(WiFi.status()));
  } else {
    iniciarModoConfig();
  }
```

- Se existe rede salva e a conexão funciona → **modo normal** (Passo 5).
- Se existe rede salva, mas ela **não conectou** (fora do ar, fora de alcance, só em 5 GHz ou com a senha recusada) → **rede própria automática**: o dispenser abre a rede `ZeloPlus` e continua funcionando sem internet (Passo 4).
- Se **nenhuma rede foi salva** → **modo de configuração** (Passo 4).

Passo 4 — Wi-Fi sem senha no código (captive portal)

O que faz: quando a placa não sabe em qual Wi-Fi entrar, ela **cria a sua própria rede** chamada `ZeloPlus-Config`. Ao conectar o celular nela, a página de configuração abre sozinha (igual ao Wi-Fi de aeroporto).

```
void iniciarModoConfig() {
  modoConfig = true;

  WiFi.disconnect();  // para de tentar a rede salva, senao a busca de redes falha
  WiFi.mode(WIFI_AP_STA);
  WiFi.softAPConfig(apIP, apIP, IPAddress(255, 255, 255, 0));
  WiFi.softAP("ZeloPlus-Config");

  dnsServer.start(DNS_PORT, "*", apIP);
```

- `WiFi.disconnect()`: interrompe as tentativas de conexão à rede salva (por exemplo, a rede de casa quando o dispenser está em outro local). Sem isso, a busca de redes falharia e a lista da página viria vazia.
- `softAP`: transforma o ESP32 em um **ponto de acesso** (roteador).
- `dnsServer.start(..., "*", apIP)`: responde **qualquer** endereço digitado com o IP da placa (`192.168.4.1`). É esse "truque" que faz o celular abrir a página sozinho.

A página lista as redes encontradas (o ESP32 opera apenas em **2,4 GHz**; redes de 5 GHz não aparecem) e oferece um campo para digitar o nome da rede, útil para redes ocultas. Quando o cuidador escolhe a rede e digita a senha, a placa testa e, se der certo, **grava** e reinicia:

```
  if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {
    preferences.putString("ssid", ssid);
    preferences.putString("pass", senha);
```

```
    delay(3000);
    ESP.restart();
```

Da próxima vez que ligar, o `setup()` encontra a rede salva e vai direto para o modo normal. O link "Trocar rede Wi-Fi" da página apaga essa rede (`preferences.remove("ssid")`) e reinicia no modo de configuração. Manter o **botão apertado ao ligar** também leva direto ao modo de configuração, sem tentar a rede salva.

Uso sem internet (rede própria). Em locais sem internet, como uma sala de aula ou de apresentação, a página de configuração oferece o botão **"Usar sem internet"**. O dispenser

passa a funcionar na própria rede `ZeloPlus-Config`, no endereço `http://192.168.4.1`, e acerta o relógio com a hora do aparelho conectado:

```
void handleModoLocal() {
  uint32_t segundos = strtoul(server.arg("epoch").c_str(), nullptr, 10);
  if (segundos >= HORA_MINIMA_VALIDA) {
    struct timeval agora = { (time_t)segundos, 0 };
    settimeofday(&agora, nullptr);
    if (rtcPresente) rtc.adjust(DateTime(segundos));
  }
```

- `epoch`: a hora do celular, em segundos, preenchida pelo navegador (`Date.now()`) no momento do toque no botão.
- `settimeofday`: acerta o relógio interno do ESP32; se houver DS3231, ele também é acertado.

Nesse modo funcionam a página, o cadastro, os alarmes, as portas, o histórico e a reposição. Os avisos pelo **Telegram** não são enviados, pois dependem de internet. Sem o DS3231, a hora se perde ao desligar o dispenser e precisa ser informada de novo pelo mesmo botão.

Rede própria automática. Quando já existe uma rede salva, mas ela não conecta ao ligar, o dispenser não para: ele abre sozinho a rede **`ZeloPlus`**, protegida pela senha **`zelo1234`**, e segue no modo normal. O motivo da falha fica registrado para o aviso da página:

```
String descreverFalhaWiFi(wl_status_t situacao) {
  if (situacao == WL_NO_SSID_AVAIL) {
    return "a rede " + redeSalva + " não foi encontrada (o dispenser só enxerga redes de 2,4
GHz)";
  }
  if (situacao == WL_CONNECT_FAILED) {
    return "a rede " + redeSalva + " recusou a conexão (confira a senha)";
  }
  return "não foi possível conectar à rede " + redeSalva;
}
```

```
void iniciarModoLocal(const String& motivo) {
  modoLocal = true;
  nomeRedeLocal = NOME_REDE_LOCAL;
  motivoSemInternet = motivo;
  WiFi.setAutoReconnect(false); // novas tentativas so no horario certo (manterRedeLocal)
  WiFi.disconnect();
  WiFi.mode(WIFI_AP_STA);
  WiFi.softAPConfig(apIP, apIP, IPAddress(255, 255, 255, 0));
  WiFi.softAP(NOME_REDE_LOCAL, SENHA_REDE_LOCAL);
  dnsServer.start(DNS_PORT, "*", apIP);
  registrarPortalCativo();
  Serial.println("Sem internet: " + motivo);
  iniciarModoNormal();
}
```

- O LCD mostra `Rede ZeloPlus` / `senha zelo1234` e, em seguida, `Pagina:` / `192.168.4.1`. Ao conectar o celular à rede `ZeloPlus`, a página do dispenser abre sozinha.
- No topo da página aparece um **aviso** com o motivo, o nome e a senha da rede e o botão **"Tentar conectar novamente"**, além do link "Trocar rede Wi-Fi".
- Se o dispenser não souber a hora (sem internet e sem DS3231), a página envia a hora do celular assim que é aberta (rota `/acertar-hora`), e os alarmes passam a funcionar.

Novas tentativas. Na rede própria, o dispenser tenta a rede salva **a cada 10 minutos**, sem travar o programa:

```
void manterRedeLocal() {
  static unsigned long ultimaTentativaLocal = millis();
  if (tentandoRede) {
    wl_status_t situacao = WiFi.status();
    if (situacao == WL_CONNECTED) {
      sairModoLocal();
      return;
    }
    if (millis() - tentativaIniciadaEm < DURACAO_TENTATIVA) return;
    tentandoRede = false;
    motivoSemInternet = descreverFalhaWiFi(situacao);
    WiFi.disconnect(); // so a conexao com a rede salva; a rede propria continua
    ultimaTentativaLocal = millis();
    Serial.println("Ainda sem internet: " + motivoSemInternet);
    return;
  }
  if (redeSalva == "") return;
  if (millis() - ultimaTentativaLocal < INTERVALO_NOVA_TENTATIVA) return;
  if (WiFi.softAPgetStationNum() > 0) return;
  iniciarTentativaRede();
}
```

- `softAPgetStationNum()`: número de aparelhos conectados à rede `ZeloPlus`. A tentativa automática espera ninguém estar conectado, porque o ESP32 tem um único rádio e, ao procurar a rede salva, derrubaria a conexão de quem está usando a página.
- O botão **"Tentar conectar novamente"** faz a mesma tentativa na hora, avisando antes que a conexão com a rede `ZeloPlus` pode cair.
- Quando a rede salva conecta (`sairModoLocal`), a rede `ZeloPlus` é desligada, o LCD mostra o novo IP e o Telegram volta a funcionar.

Passo 5 — Modo normal: relógio pela internet e rotas da página

O que faz: acerta o relógio pela internet, mostra o IP no LCD e diz ao servidor qual função atende cada endereço da página.

```
const char* ntpServer = "pool.ntp.org";
const long gmtOffset_sec = -10800; // Brasília (GMT-3)
const int daylightOffset_sec = 0;
```

```
  sntp_set_time_sync_notification_cb(aoSincronizarNTP);
  configTime(gmtOffset_sec, daylightOffset_sec, ntpServer);
```

- **NTP** é um serviço da internet que informa a hora exata. `-10800` segundos = 3 horas a menos que o horário mundial (UTC) = horário de Brasília.
- A primeira linha pede ao NTP para **avisar** (chamando `aoSincronizarNTP`) toda vez que acertar a hora. É esse aviso que faz o programa gravar a hora no DS3231 (Passo 19).

Em seguida o LCD mostra o **IP** da página ou, na rede própria (Passo 4), o nome e a senha da rede e o endereço `192.168.4.1`:

```
  lcd.clear();
  if (modoLocal) {
    // Visor: nome e senha da rede propria, depois o endereco da pagina.
    escreverLinhaLCD(0, "Rede " + nomeRedeLocal);
    escreverLinhaLCD(1, nomeRedeLocal == NOME_REDE_LOCAL ? "senha " + String(SENHA_REDE_LOCAL) :
"sem senha");
    delay(4000);
    escreverLinhaLCD(0, "Pagina:");
    escreverLinhaLCD(1, "192.168.4.1");
    Serial.println("Sem internet: rede " + nomeRedeLocal + ", acesse http://192.168.4.1");
  } else {
    lcd.print("IP do sistema:");
    lcd.setCursor(0, 1);
    lcd.print(WiFi.localIP());
    Serial.print("Acesse: http://");
    Serial.println(WiFi.localIP());
  }
```

As **rotas** ligam um endereço a uma função:

```
  server.on("/", handleRoot);
  server.on("/salvar", HTTP_POST, handleSalvar);
  server.on("/abrir-manual", HTTP_POST, handleAbrirManual);
  server.on("/esvaziar", HTTP_POST, handleEsvaziar);
  server.on("/testar-mensagens", HTTP_POST, handleTestarMensagens);
  server.on("/telegram-ids", HTTP_POST, handleTelegramIds);
  server.on("/ler-caixa", HTTP_POST, handleLerCaixa, receberFoto);
  server.on("/historico.csv", handleHistoricoCSV);
  server.on("/limpar-historico", HTTP_POST, handleLimparHistorico);
  server.on("/trocar-wifi", handleTrocarWifi);
  server.on("/tentar-wifi", HTTP_POST, handleTentarWifi);
  server.on("/acertar-hora", HTTP_POST, handleAcertarHora);
  if (!servidorNoAr) {
    server.begin();
    servidorNoAr = true;
  }
```

Endereço	O que acontece
`/`	Mostra a página de cadastro (Passo 7)
`/salvar`	Recebe o formulário e grava (Passo 8)
`/abrir-manual`	Abre um compartimento para reposição (Passo 14)
`/esvaziar`	Esvazia um compartimento (Passo 14)
`/testar-mensagens`, `/telegram-ids`	Telegram (Passo 15)
`/ler-caixa`	Leitura da caixa do remédio por foto (Passo 20)
`/tentar-wifi`, `/acertar-hora`, `/trocar-wifi`	Rede própria: nova tentativa, hora pelo celular e troca de rede (Passo 4)
`/historico.csv`, `/limpar-historico`	Histórico (Passo 16)

Passo 6 — Memória permanente (Preferences)

O que faz: grava e lê o cadastro na memória flash, para ele sobreviver a quedas de energia.

Cada compartimento tem suas chaves: `m0_` (compartimento 1), `m1_`, `m2_`.

```
void salvarMedicamento(int c) {
  const Medicamento& m = medicamentos[c];
  String p = prefixoMedicamento(c);
  uint8_t horas[MAX_HORARIOS];
  uint8_t minutos[MAX_HORARIOS];
  for (int i = 0; i < m.totalHorarios; i++) {
    horas[i] = (uint8_t)m.hora[i];
    minutos[i] = (uint8_t)m.minuto[i];
  }
  prefsCadastro.putString((p + "_nome").c_str(), m.nome);
  prefsCadastro.putUChar((p + "_tot").c_str(), (uint8_t)m.totalHorarios);
  if (m.totalHorarios > 0) {
    prefsCadastro.putBytes((p + "_hr").c_str(), horas, m.totalHorarios);
    prefsCadastro.putBytes((p + "_mn").c_str(), minutos, m.totalHorarios);
  }
}
```

- `putString` grava texto; `putUChar` grava um número pequeno (0–255); `putBytes` grava uma lista de bytes (as horas e os minutos).
- Exemplo do que fica gravado para "Losartana às 08:00 e 20:00" no compartimento 1: `m0_nome = "Losartana"`, `m0_tot = 2`, `m0_hr = [8, 20]`, `m0_mn = [0, 0]`.

Na leitura, o programa **confere** se os dados fazem sentido antes de usar:

```
  int validos = 0;
  for (int i = 0; i < total; i++) {
    if (horas[i] > 23 || minutos[i] > 59) continue;
    horaDestino[validos] = horas[i];
    minutoDestino[validos] = minutos[i];
    disparadoDestino[validos] = false;
    validos++;
  }
  return validos;
```

Migração: a versão anterior (um compartimento só) gravava o remédio em chaves diferentes. Na primeira vez que a versão nova liga, ela copia esse remédio para o compartimento 1 e apaga as chaves antigas:

```
void migrarCadastroAntigo() {
  if (prefsCadastro.isKey("m0_nome") || !prefsCadastro.isKey("remedio")) return;

  Medicamento& m = medicamentos[0];
  m.nome = prefsCadastro.getString("remedio", "");
  m.nome.trim();
  m.totalHorarios = lerHorarios("total", "horas", "minutos", m.hora, m.minuto, m.jaDisparado);
  salvarMedicamento(0);
```

- `trim()` tira espaços do começo e do fim do nome. Versões antigas podiam gravar "Losartana " (com espaço), e sem essa limpeza o sistema achava que o remédio tinha mudado e abria o compartimento sem necessidade.

Passo 7 — A página de cadastro

O que faz: quando o navegador abre o IP da placa, a função `handleRoot()` **monta o HTML** (o texto da página) e envia. O visual foi pensado para quem tem pouca familiaridade com tecnologia: **letras e botões grandes**, **uma cor por compartimento** e **blocos recolhidos** — só o essencial aparece; um toque abre os detalhes.

1) Uma cor por compartimento. Três listas guardam a cor de cada um (use etiquetas das mesmas cores na caixa do dispenser):

```
const char* COR_COMPARTIMENTO[NUM_COMPARTIMENTOS] = {"#2563eb", "#16a34a", "#9333ea"};
const char* FUNDO_COMPARTIMENTO[NUM_COMPARTIMENTOS] = {"#eff6ff", "#f0fdf4", "#faf5ff"};
const char* NOME_COR[NUM_COMPARTIMENTOS] = {"azul", "verde", "roxo"};
```

2) Blocos recolhidos. O HTML tem um elemento pronto para isso: `<details>` mostra só o `<summary>` (a "faixa") e esconde o resto até alguém tocar. Cada compartimento é um `<details>` com a sua cor; na faixa aparecem número, remédio e horários:

```
  String html = "<details class='comp' style='--cor:" + String(COR_COMPARTIMENTO[c]) + ";--
fundo:" +
                String(FUNDO_COMPARTIMENTO[c]) + "'" + (aberto ? " open" : "") + "><summary>";
  html += marcaCompartimento(c, 44);
  if (medicamentoAtivo(c)) {
    html += "<span><b>" + escaparHTML(m.nome) + "</b><small>Compartimento " + n + " (" +
NOME_COR[c] + ") &middot; " +
            horariosTexto(m) + "</small></span>";
  } else {
    html += "<span><b>Compartimento " + n + "</b><small>" + NOME_COR[c] + " &middot; vazio
&middot; toque para cadastrar</small></span>";
  }
```

- `--cor` e `--fundo` são **variáveis de CSS**: o mesmo estilo (`.comp`) pinta a borda e o fundo de cada cartão com a cor do seu compartimento.
- `marcaCompartimento()` desenha a bolinha colorida com o número (ela também aparece na reposição e no histórico).
- O compartimento 1 só vem aberto no primeiro uso (nenhum remédio cadastrado).

Dentro do cartão, a **dica de onde colocar o remédio** repete número e cor:

```
  html += "&#128230; Coloque <b>" + escaparHTML(m.nome) + "</b> no <b>compartimento " + n + " ("
+ NOME_COR[c] + ")</b></div>";
```

Resultado: 📦 Coloque **Losartana** no **compartimento 1 (azul)**. A dica muda **enquanto o cuidador digita**, com um pequeno código JavaScript que roda no navegador:

```
  html += "function atualizarDica(c) {";
  html += "  var nome = document.getElementById('m' + c + '_nome').value.trim();";
  html += "  var dica = document.getElementById('dica-' + c);";
  html += "  dica.style.display = nome ? 'block' : 'none';";
```

3) Pessoas recolhidas. Cuidador e familiares aparecem **só pelo nome**; tocando, abrem nome e celular. O familiar novo fica atrás do botão "+ Cadastrar familiar":

```
  html += "<summary><span style='font-size:28px'>" + String(icone) + "</span><span><b>";
  html += contato.nome != "" ? escaparHTML(contato.nome) : String(familiar ? "Novo familiar" :
"Cuidador(a)");
```

Cada familiar ocupa uma "vaga" (`fam0` a `fam4`). Ao cadastrar, o navegador procura a primeira vaga livre; ao remover, apaga o ID do Telegram daquela vaga — assim um familiar novo nunca herda o ID de quem saiu:

```
  html += "    if (usados.indexOf('fam' + i) >= 0) continue;";
  html += "    var modelo = document.getElementById('modelo-
familiar').innerHTML.split('famX').join('fam' + i);";
```

4) Telegram só quando precisa. O bloco do Telegram fica no **fim da página**, depois de "Trocar rede Wi-Fi". Ele só aparece **aberto** (e com um aviso no topo) enquanto faltar o token ou

o ID de alguém — por exemplo, logo depois de cadastrar um familiar novo. Configurado, vira uma linha discreta "configurado ✓":

```
bool telegramPendente(String* faltando) {
  bool pendente = (tokenTelegram == "");
  if (cuidador.nome != "" && cuidador.chatId == "") {
    pendente = true;
```

Os campos desse bloco ficam **fora** do formulário principal, mas são enviados junto graças ao atributo `form='cadastro'`:

```
  html += "</label><input type='text' inputmode='numeric' form='cadastro' name='" + prefixo +
"_chat' id='chat-" + prefixo +
```

5) Troca de remédio num compartimento já usado — antes de enviar, o navegador compara o nome antigo (guardado em `data-original`) com o novo e pede confirmação:

```
  html += "    if (antigo && novo && antigo.toLowerCase() != novo.toLowerCase()) {";
  html += "      if (!confirm('O compartimento ' + (c + 1) + ' (' + CORES[c] + ') tinha ' +
antigo + '. Retire todos os comprimidos antigos antes de colocar ' + novo + '. Confirmar
troca?')) return false;";
```

> **Segurança:** todo texto digitado passa por `escaparHTML()` antes de entrar na página. Assim, um nome como `D'Ávila` ou `<b>` não quebra o HTML.
>
> `cpp case '<': saida += "<"; break;`

Passo 8 — Salvando o cadastro

O que faz: `handleSalvar()` recebe o formulário, **valida** tudo e só então grava.

Como a página envia o cadastro: o botão **Salvar** não usa o envio clássico de formulário. A página envia os dados com `fetch`, como nos demais comandos (repor, esvaziar, Telegram). A página do dispenser é servida por `http://` na rede local, e o envio clássico por `http://` faz o navegador exibir o aviso "as informações que você está prestes a enviar não estão protegidas". Com `fetch`, esse aviso não aparece:

```
  html += "function enviarCadastro(e) {";
  html += "  e.preventDefault();";
  html += "  if (!confirmarTrocas()) return false;";
  html += "  var form = document.getElementById('cadastro');";
  html += "  fetch('/salvar', {method:'POST', body: new URLSearchParams(new FormData(form))})";
  html += "    .then(function(r){ if (r.ok) { location.href = '/'; return; } return
r.text().then(function(t){ alert(t); }); })";
  html += "    .catch(function(){ alert('Não foi possível salvar. Verifique a conexão com o
dispenser.'); });";
  html += "  return false;";
  html += "}";
```

- `e.preventDefault()` cancela o envio clássico; `FormData` junta os mesmos campos que o formulário enviaria (inclusive os que ficam fora dele, ligados por `form='cadastro'`).
- Se o dispenser aceitar (resposta de sucesso), a página é recarregada com os dados novos; se recusar (por exemplo, cuidador sem celular), a mensagem aparece num alerta e nada do que foi digitado se perde.
- **Cuidador é obrigatório:**

```
  if (novoCuidador.nome == "" || novoCuidador.telefone == "") {
    server.send(400, "text/plain; charset=utf-8", "O cuidador é obrigatório: preencha nome e
celular.");
    return;
  }
```

1. **Cada remédio precisa de horário, e ao menos um remédio precisa existir:**

```
    if (novos[c].nome != "" && novos[c].totalHorarios == 0) {
```

```
  if (ativos == 0) {
    server.send(400, "text/plain; charset=utf-8", "Cadastre ao menos um medicamento. Volte e
corrija.");
    return;
  }
```

1. **Descobre quais compartimentos receberam remédio novo** e os coloca numa **fila de abastecimento** (máscara de bits):

```
    if (novo != "" && novo != antigo) filaAbastecimento |= (uint8_t)(1 << c);
    if (novo == "") filaAbastecimento &= (uint8_t)~(1 << c);
    medicamentos[c] = novos[c];
```

- `|= (1 << c)` **liga** o bit do compartimento `c` ("este precisa abrir").
- `&= ~(1 << c)` **desliga** o bit.
- Se só os horários mudaram, `novo == antigo` e nada entra na fila → a porta não abre.
- **Grava tudo** e devolve o navegador para a página:

```
  salvarCadastro();

  server.sendHeader("Location", "/");
  server.send(303);
```

A abertura das portas **não** acontece aqui: quem cuida disso é o `loop()` (Passo 10), um compartimento de cada vez.

Passo 9 — Movendo as portas (servos)

O que faz: abre e fecha as portas **devagar e sem trancos**. Cada movimento dura 7 s: a porta começa lenta, acelera no meio e freia ao chegar.

```
// Duracao de cada movimento de porta (abrir ou fechar), em milissegundos.
// Aumente para deixar as portas mais lentas.
const unsigned long TEMPO_MOVIMENTO_PORTA = 7000;

// Largura do pulso do servo em 0 e em 180 graus (padrao do SG90/MG90).
const int PULSO_0_GRAU = 544;
const int PULSO_180_GRAUS = 2400;

// Resolucao do sinal dos servos: 16 bits dao cerca de 0,3 us por unidade (o
// padrao, 10 bits, so tem cerca de 20 us, quase 2 graus).
const int RESOLUCAO_SERVO = 16;

int pulsoDoAngulo(float angulo) {
  return PULSO_0_GRAU + (int)round(angulo * (PULSO_180_GRAUS - PULSO_0_GRAU) / 180.0);
}

// Move a porta devagar e sem trancos: comeca lento, acelera no meio e freia no
// fim (curva de cosseno). Um passo a cada 20 ms, o intervalo do sinal do servo.
// Exige os servos em 5 V: com tensao baixa eles nao tem forca para os avancos
// pequenos, param zumbindo e depois saltam.
void moverPorta(int c, int de, int para) {
  const int passos = TEMPO_MOVIMENTO_PORTA / 20;
  for (int i = 1; i <= passos; i++) {
    float t = (float)i / passos;          // 0 -> 1 ao longo do movimento
    float suave = (1 - cos(t * PI)) / 2;  // 0 -> 1, lento no inicio e no fim
    servos[c].writeMicroseconds(pulsoDoAngulo(de + (para - de) * suave));
    delay(20);
  }
}
```

- **Passos:** 7.000 ms ÷ 20 ms = **350 posições** por movimento. O servo recebe uma nova posição a cada pulso do seu sinal (a cada 20 ms).
- **Curva suave:** `(1 − cos(t·π)) / 2` vai de 0 a 1 com início e fim lentos. Na abertura, a porta está em ~4° após 1 s, em 45° na metade do tempo e chega a 90° aos 7 s. A velocidade máxima, no meio do curso, fica em cerca de 20° por segundo. Isso evita o impacto da tampa no fim do curso e reduz o pico de corrente na partida do motor.
- **Resolução do sinal:** o servo entende a posição pela largura do pulso, de 544 µs (0°) a 2.400 µs (180°), cerca de 10 µs por grau. Com 16 bits (`RESOLUCAO_SERVO`), o ESP32 ajusta o pulso em frações de microssegundo, e os avanços pequenos do início e do fim chegam ao servo sem arredondamento. A resolução precisa ser definida antes do `attach` (Passo 3).
- **Alimentação:** o movimento lento depende dos servos em **5 V**, com corrente suficiente (A2). Com tensão baixa, o motor não tem força para os avanços pequenos: para zumbindo e depois salta de uma vez.
- **Ajuste:** para mudar a velocidade, basta alterar `TEMPO_MOVIMENTO_PORTA` (ex.: 9000 para 9 s, mais lento; 5000 para 5 s, mais rápido).

```
void abrirCompartimento(int c) {
  moverPorta(c, ANGULO_FECHADO[c], ANGULO_ABERTO[c]);
}

void fecharCompartimento(int c) {
  moverPorta(c, ANGULO_ABERTO[c], ANGULO_FECHADO[c]);
}
```

Para abrir **vários** compartimentos com um único toque, sem que dois servos se movam juntos (o que sobrecarregaria a fonte), eles abrem **um depois do outro**:

```
// Abre os compartimentos marcados, um logo apos o outro.
void abrirCompartimentos(uint8_t mascara) {
  for (int c = 0; c < NUM_COMPARTIMENTOS; c++) {
    if (temBit(mascara, c)) abrirCompartimento(c);
  }
}
```

Como `abrirCompartimento()` só termina depois que a porta chegou em 90°, o próximo servo só começa quando o anterior parou.

Passo 10 — O coração: `loop()` e a máquina de estados

O que faz: a cada volta, atende a página web, confere os horários e executa o que o **estado atual** manda.

```
void loop() {
  if (modoConfig) {
    dnsServer.processNextRequest();
  }
  server.handleClient();

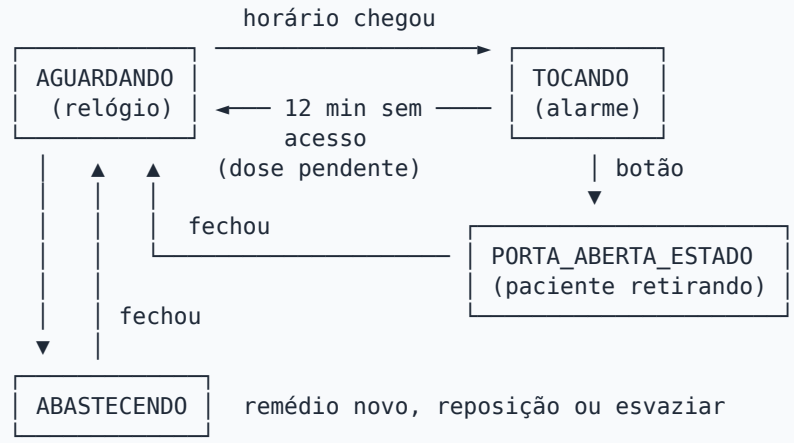
  if (modoConfig) {
    return;
  }

  manterWiFi();
  gravarHoraNoRTC();
  verificarHorarios();

  switch (estadoAtual) {
```

- `manterWiFi()` e `gravarHoraNoRTC()` cuidam do relógio e da reconexão (Passo 19). As duas voltam na hora quando não há nada a fazer, então não atrasam o alarme.

Mapa dos estados:



No estado **AGUARDANDO**, a ordem de prioridade é:

```
    case AGUARDANDO:
      if (dosePendente && digitalRead(BUTTON_PIN) == LOW) {
        abrirParaPaciente();
        break;
      }
      // Prioridade: alarme em espera; depois abastecimento de compartimento novo.
      if (mascaraEmEspera != 0) {
        uint8_t mascara = mascaraEmEspera;
        mascaraEmEspera = 0;
        iniciarAlarme(mascara, horarioEmEspera);
        break;
      }
      if (filaAbastecimento != 0) {
```

1. Dose pendente + botão → abre para o paciente.
2. Algum horário esperando → começa o alarme.
3. Algum compartimento novo na fila → abre para abastecer.
4. Nada disso → mostra o relógio.

Passo 11 — Conferindo os horários

O que faz: uma vez por segundo, compara a hora atual com os horários de cada remédio. Funciona **em qualquer estado**.

```
  for (int c = 0; c < NUM_COMPARTIMENTOS; c++) {
    if (!medicamentoAtivo(c)) continue;
    Medicamento& m = medicamentos[c];
    for (int i = 0; i < m.totalHorarios; i++) {
      if (m.jaDisparado[i] || timeinfo.tm_hour != m.hora[i] || timeinfo.tm_min != m.minuto[i])
continue;
      m.jaDisparado[i] = true;
      if (mascaraEmEspera == 0) horarioEmEspera = formatarHorario(m.hora[i], m.minuto[i]);
      mascaraEmEspera |= (uint8_t)(1 << c);
    }
  }
```

- Quando bate o horário, o compartimento entra na **máscara de espera**.
- **Dois remédios no mesmo horário** entram na mesma máscara → viram **um único alarme**.
- Se o dispenser estiver ocupado (ex.: cuidador repondo outro compartimento), o horário **fica esperando** e toca assim que ele voltar a `AGUARDANDO`.
- `jaDisparado` impede de tocar de novo no mesmo minuto; ele é "rearmado" quando o minuto muda:

```
      if (timeinfo.tm_min != medicamentos[c].minuto[i]) medicamentos[c].jaDisparado[i] = false;
```

Passo 12 — O alarme tocando

O que faz: `iniciarAlarme()` prepara a dose e muda para `TOCANDO`.

```
void iniciarAlarme(uint8_t mascara, const String& horario) {
  estadoAtual = TOCANDO;
  doseMascara = mascara;
  horarioDose = horario;
  nomesDose = juntarNomes(mascara);
  alarmeIniciadoEm = millis();
  nivelAvisoEnviado = 0;
  dosePendente = false;
```

- `nomesDose` guarda o texto "Losartana e Metformina" para as mensagens.

- `alarmeIniciadoEm` marca o instante do início: todos os tempos são contados a partir dele.

Ciclo do som — 1 minuto tocando, 1 minuto em silêncio:

```
      bool minutoDeSom = ((decorrido / CICLO_ALARME) % 2) == 0;
      if (!minutoDeSom) {
        if (ledBuzzerLigado) desligarLedBuzzer();
        break;
      }

      if (millis() - ultimoToggleAlarme >= 150) {
        ultimoToggleAlarme = millis();
        ledBuzzerLigado = !ledBuzzerLigado;
        digitalWrite(LED_PIN, ledBuzzerLigado ? HIGH : LOW);
        digitalWrite(BUZZER_PIN, ledBuzzerLigado ? HIGH : LOW);
      }
```

- `decorrido / CICLO_ALARME` = quantos minutos se passaram (0, 1, 2, ...).
- `% 2 == 0` → minutos pares (0, 2, 4...) tocam; ímpares ficam em silêncio.
- Dentro do minuto de som, LED e buzzer **invertem a cada 150 ms** (bip-bip-bip).

Avisos — aos 6 minutos para o cuidador, aos 12 para todos:

```
      if (decorrido >= TEMPO_PRIMEIRO_AVISO && nivelAvisoEnviado == 0) {
        desligarLedBuzzer();
        escreverLinhaLCD(1, "Avisando cuidad.");
        avisarPrimeiroAtraso();
        nivelAvisoEnviado = 1;
      }
```

```
      if (decorrido >= TEMPO_ALERTA_FINAL) {
        desligarLedBuzzer();
        lcd.clear();
        escreverLinhaLCD(0, "Avisando familia");
        atualizarDose(DOSE_SEM_ACESSO, decorrido);
        alertarSemAcesso();
        nivelAvisoEnviado = 2;
```

```
        dosePendente = true;
        lcd.clear();
        estadoAtual = AGUARDANDO;
```

- `nivelAvisoEnviado` evita mandar o mesmo aviso duas vezes.
- Depois dos 12 minutos o alarme **para**, mas a dose fica **pendente**: se o paciente aparecer mais tarde, o botão ainda abre os compartimentos.

Passo 13 — O paciente aperta o botão

O que faz: registra o acesso, desliga o alarme e **abre todos os compartimentos da dose**, um após o outro.

```
void abrirParaPaciente() {
  unsigned long decorrido = millis() - alarmeIniciadoEm;
  atualizarDose(decorrido < TEMPO_PRIMEIRO_AVISO ? DOSE_NO_HORARIO : DOSE_ATRASADA, decorrido);
  esquecerRegistrosDose();

  desligarLedBuzzer();
  dosePendente = false;

  lcd.clear();
  escreverLinhaLCD(0, "Retire: " + listaCompartimentos(doseMascara));
  escreverLinhaLCD(1, "Abrindo...");
  abrirCompartimentos(doseMascara);

  mascaraAberta = doseMascara;
  estadoAtual = PORTA_ABERTA_ESTADO;
  portaAbertaEm = millis();

  avisarAcessoAposAviso();
}
```

- Antes do 1º aviso → "tomada no horário"; depois → "tomada com atraso" (Passo 16).
- Se já tinha avisado alguém, `avisarAcessoAposAviso()` manda "Paulo acessou o dispenser às 15:27", para a família ficar tranquila.

Fechando — trava de 7 segundos: logo depois de abrir, o dedo do paciente ainda pode estar no botão. Para não fechar sem querer, o botão só vale depois de 7 s. Se ninguém apertar, fecha sozinho após 3 minutos:

```
      bool travaLiberada = (millis() - portaAbertaEm >= TRAVA_BOTAO);
      bool fechar = (travaLiberada && digitalRead(BUTTON_PIN) == LOW) ||
                    (millis() - portaAbertaEm >= TEMPO_PORTA_ABERTA);

      if (fechar) {
        lcd.clear();
        escreverLinhaLCD(0, "Fechando porta..");
        fecharCompartimentos(mascaraAberta);
        mascaraAberta = 0;
```

Passo 14 — Abastecer, repor e esvaziar

Os três casos usam a **mesma função**, que abre **um** compartimento para o cuidador e só muda o texto do LCD:

```
void iniciarAbastecimento(int c, ModoAbastecimento modo) {
  compartimentoAbastecendo = c;
  modoAbastecimento = modo;

  String titulo;
  if (modo == ABAST_REPOR) titulo = "Repor compart." + String(c + 1);
  else if (modo == ABAST_ESVAZIAR) titulo = "Esvaziar comp." + String(c + 1);
  else titulo = "Abast. compart." + String(c + 1);
```

a) Abastecimento guiado (remédio novo): o `loop()` pega o **primeiro** compartimento da fila, tira ele da fila e abre. Quando a porta fecha, o estado volta para `AGUARDANDO` e o próximo da fila abre — um de cada vez:

```
        for (int c = 0; c < NUM_COMPARTIMENTOS; c++) {
          if (!temBit(filaAbastecimento, c)) continue;
          filaAbastecimento &= (uint8_t)~(1 << c);
          iniciarAbastecimento(c, ABAST_NOVO);
          break;
        }
```

b) Reposição: na página, o cuidador **escolhe o remédio** (os botões de opção só mostram os cadastrados), confirma, e o navegador envia o número do compartimento:

```
  html += "  var corpo = new URLSearchParams(); corpo.append('c', reporEscolhido);";
  html += "  fetch('/abrir-manual', {method:'POST', body: corpo}).then(function(r){";
```

A placa confere se o pedido é válido e se está livre, e abre **só aquele**:

```
void handleAbrirManual() {
  int c = server.arg("c").toInt();
  if (!server.hasArg("c") || c < 0 || c >= NUM_COMPARTIMENTOS || !medicamentoAtivo(c)) {
    server.send(400, "text/plain", "Compartimento invalido");
    return;
  }
  if (!dispenserLivre()) {
    server.send(409, "text/plain", "Sistema ocupado no momento");
    return;
  }

  server.send(200, "text/plain", "OK");
  iniciarAbastecimento(c, ABAST_REPOR);
}
```

c) Esvaziar: apaga o remédio do compartimento e, se o cuidador pediu, abre para retirar as sobras:

```
  medicamentos[c].nome = "";
  medicamentos[c].totalHorarios = 0;
  filaAbastecimento &= (uint8_t)~(1 << c);
  salvarMedicamento(c);
```

Passo 15 — Avisos pelo Telegram

Por que Telegram? É gratuito, oficial e funciona com uma simples requisição pela internet. (O WhatsApp gratuito via CallMeBot ficou sem vagas; o WhatsApp oficial é pago e exige aprovação da Meta.)

Configuração (uma vez): o cuidador cria um bot no **BotFather**, cola o **token** na página; cada pessoa abre o bot e toca em **Iniciar**; o botão "Buscar IDs" mostra o `chatId` de cada uma.

Enviar uma mensagem é fazer um pedido HTTPS para a API do Telegram:

```
  String url = "https://api.telegram.org/bot" + token + "/" + metodo;
  if (!http.begin(cliente, url)) {
    Serial.println("Telegram: falha ao iniciar conexao");
    return -1;
  }
  http.addHeader("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded");
  int codigo = http.POST(corpo);
```

```
  String corpo = "chat_id=" + codificarURL(contato.chatId) + "&text=" + codificarURL(texto);
  int codigo = chamarTelegram(tokenTelegram, "sendMessage", corpo);
```

- `codificarURL()` troca espaços e acentos por códigos (`%20`, `%C3%A3`...), porque o endereço/corpo do pedido só aceita alguns caracteres.
- A resposta `200` significa "entregue ao Telegram".

As mensagens:

```
void avisarPrimeiroAtraso() {
  enviarParaCuidador("Zelo+: Paciente “" + nomePaciente + "” não acessou o medicamento das “" +
                     horarioDose + "” horas (" + nomesDose + ").");
}

void alertarSemAcesso() {
  enviarParaTodos("Zelo+: Paciente “" + nomePaciente + "” não foi até o dispenser no horário das
“" +
                  horarioDose + "” (" + nomesDose + ").");
}
```

Momento	Quem recebe	Exemplo
6 min sem acesso	Cuidador	Zelo+: Paciente "Paulo" não acessou o medicamento das "15:26" horas (Losartana).
12 min sem acesso	Cuidador + familiares	Zelo+: Paciente "Paulo" não foi até o dispenser no horário das "15:26" (Losartana e Metformina).
Acesso depois de um aviso	Quem foi avisado	Zelo+: Paulo acessou o dispenser às 15:27 (dose de Losartana das 15:26).

Buscar IDs: a função `handleTelegramIds()` pede ao Telegram as últimas mensagens recebidas pelo bot (`getUpdates`) e usa a **ArduinoJson** para ler só o que interessa (id e nome de cada pessoa):

```
  JsonDocument filtro;
  JsonObject chatFiltro = filtro["result"][0]["message"]["chat"].to<JsonObject>();
  chatFiltro["id"] = true;
  chatFiltro["first_name"] = true;
  chatFiltro["last_name"] = true;
  chatFiltro["username"] = true;
```

O **filtro** economiza memória: a resposta do Telegram tem muitos campos, mas a placa guarda apenas esses quatro.

Passo 16 — Histórico de doses

O que faz: cada remédio de cada alarme vira um **registro** com data, situação e atraso. Serve para calcular a **adesão ao tratamento**.

```
struct RegistroDose {
  uint32_t inicio;         // horario do disparo (segundos desde 1970)
  uint16_t atrasoSeg;      // tempo ate o acesso
  uint8_t status;
  uint8_t compartimento;   // 0..2
  char remedio[20];        // nome do medicamento no momento da dose
};
```

```
enum StatusDose : uint8_t {
  DOSE_PENDENTE = 0,    // alarme tocando (ou placa reiniciou antes de concluir)
  DOSE_NO_HORARIO = 1,  // acesso antes do primeiro aviso ao cuidador
  DOSE_ATRASADA = 2,    // acesso depois do primeiro aviso (inclusive apos o alerta final)
  DOSE_SEM_ACESSO = 3   // alerta final enviado e ninguem acessou
};
```

Buffer circular: a placa guarda as **60 doses mais recentes**. Quando enche, a próxima sobrescreve a mais antiga — como uma fila que dá a volta:

```
int registrarInicioDose(int compartimento) {
  int idx = proximoHistorico;
```

```
  proximoHistorico = (proximoHistorico + 1) % MAX_HISTORICO;
  if (totalHistorico < MAX_HISTORICO) totalHistorico++;
  return idx;
}
```

- `% MAX_HISTORICO` (resto da divisão) faz a posição voltar a 0 depois da 59.

Para ler do mais recente para o mais antigo:

```
int indiceHistorico(int k) {
  return (proximoHistorico - 1 - k + 2 * MAX_HISTORICO) % MAX_HISTORICO;
}
```

Adesão = doses tomadas (no horário + com atraso) ÷ doses concluídas, nos últimos 7 dias. O arredondamento é feito somando metade do divisor:

```
int percentual(int parte, int total) {
  return (parte * 100 + total / 2) / total;
}
```

A página mostra a adesão geral e por remédio, a tabela das 20 doses mais recentes e o link **Baixar histórico (CSV)**, que abre no Excel/Google Planilhas:

```
  String csv = "data;horario;medicamento;compartimento;situacao;atraso_minutos\r\n";
```

Passo 17 — Escrevendo no LCD

O problema: o LCD 16x2 não tem letras acentuadas. "Medicação" apareceria com símbolos estranhos. **A solução:** duas técnicas combinadas.

1. Caracteres especiais desenhados no LCD. O LCD permite criar até 8 caracteres próprios, cada um desenhado numa grade de 5 × 8 pontos (cada linha da grade é um número binário: `1` = ponto aceso). O Zelo+ cria o **ç** e o **ã**, que aparecem na tela de espera:

```
const uint8_t LCD_CEDILHA = 1;
const uint8_t LCD_A_TIL = 2;
uint8_t DESENHO_CEDILHA[8] = {0b00000, 0b01110, 0b10000, 0b10000, 0b10001, 0b01110, 0b00100,
0b01100};
uint8_t DESENHO_A_TIL[8] = {0b01101, 0b10010, 0b01110, 0b00001, 0b01111, 0b10001, 0b01111,
0b00000};
```

```
  ç (código 1)      ã (código 2)
  · · · · ·         · ▉ ▉ · ▉
  · ▉ ▉ ▉ ·         ▉ · · ▉ ·
  ▉ · · · ·         · ▉ ▉ ▉ ·
  ▉ · · · ·         · · · · ▉
  ▉ · · · ▉         · ▉ ▉ ▉ ▉
  · ▉ ▉ ▉ ·         ▉ · · · ▉
  · · ▉ · ·         · ▉ ▉ ▉ ▉
  · ▉ ▉ · ·         · · · · ·
```

Os desenhos são gravados no LCD uma vez, ao ligar (no `setup()`):

```
  lcd.createChar(LCD_CEDILHA, DESENHO_CEDILHA);
  lcd.createChar(LCD_A_TIL, DESENHO_A_TIL);
```

2. As outras letras acentuadas perdem o acento. Em UTF-8 (o formato do texto), as letras acentuadas usam **2 bytes**, e o primeiro é sempre `0xC3`. O segundo byte diz qual é a letra. O

"ç" (`0xA7`) e o "ã" (`0xA3`) viram os caracteres especiais; as outras viram a letra sem acento:

```
    if (c == 0xC3 && i + 1 < texto.length()) {
      uint8_t original = (uint8_t)texto[++i];
      if (!maiusculas && original == 0xA7) { saida += (char)LCD_CEDILHA; continue; }
      if (!maiusculas && original == 0xA3) { saida += (char)LCD_A_TIL; continue; }
      uint8_t d = original | 0x20; // 0x80-0x9F (maiusculas) -> minusculas
      char base = '?';
      if (d >= 0xA0 && d <= 0xA5) base = 'A';
      else if (d == 0xA7) base = 'C';
      else if (d >= 0xA8 && d <= 0xAB) base = 'E';
```

Os **nomes dos remédios** são mostrados em **maiúsculas** (parâmetro `maiusculas`), o que facilita a leitura: `"Losartana Potássica"` → `"LOSARTANA POTASS"` (cortado em 16 colunas).

E uma função que **sempre preenche a linha inteira**, apagando restos de textos anteriores:

```
void escreverLinhaLCD(int linha, const String& texto) {
  String t = textoLCD(texto);
  while (t.length() < 16) t += ' ';
  lcd.setCursor(0, linha);
  lcd.print(t);
}
```

Na **tela de espera**, a linha 1 mostra a hora centralizada e a linha 2, a situação das doses:

```
  // Linha 1: hora e minuto, centralizados.
  char horaBuffer[6];
  strftime(horaBuffer, sizeof(horaBuffer), "%H:%M", &timeinfo);
  escreverLinhaLCD(0, String("     ") + horaBuffer);

  int ativos = totalMedicamentosAtivos();
  if (dosePendente) {
    escreverLinhaLCD(1, "Dose pendente!");
  } else if (ativos > 0) {
    escreverLinhaLCD(1, "Medicação em dia");
  } else {
    escreverLinhaLCD(1, "Sem remédio");
  }
```

Situação	Linha 1	Linha 2
Aguardando	`10:30` (centralizado)	`Medicação em dia`
Alarme	`Hora do remedio!`	`LOSARTANA (C1)` (alterna a cada 2 s)
Retirada	`Retire: C1 C2`	`Fecha em: 170s`
Abastecer / Repor	`Abast. compart.2` / `Repor compart.2`	`METFORMINA`
Dose pendente	`15:40` (centralizado)	`Dose pendente!`
Nenhum remédio cadastrado	hora (centralizada)	`Sem remedio`
Hora desconhecida (sem internet e sem DS3231)	`Acerte a hora`	`pelo celular` (LED piscando)
Rede própria ao ligar (Passo 4)	`Rede ZeloPlus` / `Pagina:`	`senha zelo1234` / `192.168.4.1`

Quando a hora não é conhecida, os alarmes não podem disparar. Para que a situação não passe despercebida, a tela de espera pede o acerto e o LED pisca:

```
  if (!getLocalTime(&timeinfo, 10)) {
    avisoHoraAtivo = true;
    escreverLinhaLCD(0, "Acerte a hora");
    escreverLinhaLCD(1, "pelo celular");
    digitalWrite(LED_PIN, digitalRead(LED_PIN) == HIGH ? LOW : HIGH);
    return;
  }
```

Passo 18 — Modo de teste

Esperar 12 minutos a cada teste seria lento. Uma única linha troca todos os tempos:

```
#define MODO_TESTE 1

#if MODO_TESTE
const unsigned long CICLO_ALARME = 5UL * 1000UL;
const unsigned long TEMPO_PRIMEIRO_AVISO = 30UL * 1000UL;
const unsigned long TEMPO_ALERTA_FINAL = 60UL * 1000UL;
#else
const unsigned long CICLO_ALARME = 60UL * 1000UL;
const unsigned long TEMPO_PRIMEIRO_AVISO = 6UL * 60UL * 1000UL;
const unsigned long TEMPO_ALERTA_FINAL = 12UL * 60UL * 1000UL;
#endif
```

- `#if` é resolvido **na compilação**: só um dos blocos vai para a placa.
- Com `MODO_TESTE 1`: aviso aos 30 s, alerta aos 60 s, som 5 s / silêncio 5 s.
- **Antes do uso real**, trocar para `#define MODO_TESTE 0` e gravar de novo.
- O `UL` ("unsigned long") evita que a conta estoure: `12 * 60 * 1000` passa do limite de um `int` em algumas placas.

Passo 19 — Relógio DS3231 (próxima etapa)

O que faz: se o **módulo de relógio DS3231** estiver ligado, o dispenser sabe a hora **mesmo sem internet**. Sem o módulo, nada muda: a hora continua vindo da internet (Passo 5). O **mesmo programa** serve para os dois casos, então o módulo pode ser ligado depois, sem gravar o programa de novo.

Por que existe: o relógio interno do ESP32 **zera quando a placa desliga**. Ao religar, ele só volta a saber a hora quando a internet responde. Se a energia voltar com o roteador ainda desligado, os alarmes não tocariam. O DS3231 tem **bateria própria** (LIR2032) e continua contando o tempo com o dispenser desligado.

Ligação: no barramento I2C do ESP32 — SDA → GPIO 21, SCL → GPIO 22, VCC → 3V3, GND → GND (diagrama na E3; detalhes do módulo na E9). O relógio, no endereço `0x68`, é a única peça nesses fios: a tela usa o SPI, em outros pinos.

1. As variáveis do relógio

```
// ---------- RELOGIO DS3231 (opcional) ----------
// Modulo de relogio ligado no I2C, junto com o LCD (endereco 0x68). Guarda a hora
// certa mesmo sem internet e sem energia. Sem o modulo, tudo funciona como antes,
// com a hora vinda da internet (NTP).
RTC_DS3231 rtc;
bool rtcPresente = false;             // o modulo respondeu no I2C ao ligar
bool horaDoRtc = false;               // a hora atual veio do DS3231 ao ligar
volatile bool ntpSincronizou = false; // avisado pelo NTP a cada acerto de hora
const uint32_t HORA_MINIMA_VALIDA = 1704067200UL; // 01/01/2024: antes disso, hora invalida
```

- `rtc` é o objeto que conversa com o módulo (biblioteca `RTClib`, da Adafruit).

- `HORA_MINIMA_VALIDA` é 1º de janeiro de 2024, contado em **segundos desde 1970** (o jeito que computadores guardam datas). Uma hora anterior a isso só pode estar errada — por exemplo, um módulo novo que nunca foi acertado.
- `volatile` avisa o compilador de que a variável pode mudar "por fora" do `loop()`: quem a muda é o NTP, que roda em paralelo.

2. Ao ligar: procurar o módulo e usar a hora dele

```
void iniciarRelogioRTC() {
  rtcPresente = rtc.begin();
  if (!rtcPresente) {
    Serial.println("DS3231 nao encontrado - usando so a internet");
    return;
  }
  if (rtc.lostPower()) {
    Serial.println("DS3231 sem hora valida - aguardando a internet");
    return;
  }
  uint32_t segundos = rtc.now().unixtime();
  if (segundos < HORA_MINIMA_VALIDA) {
    Serial.println("DS3231 com data antiga - aguardando a internet");
    return;
  }
  struct timeval agora = { (time_t)segundos, 0 };
  settimeofday(&agora, nullptr);
  horaDoRtc = true;
  Serial.println("DS3231: hora carregada do relogio");
}
```

- `rtc.begin()` "chama" o endereço `0x68`. **Sem o módulo, ninguém responde** e a função devolve `false` em uma fração de segundo: o programa anota e segue.
- `rtc.lostPower()` avisa se o módulo **perdeu a hora** (nunca foi acertado ou ficou sem bateria). Nesse caso o programa não confia nele e espera a internet.
- `settimeofday()` acerta o **relógio interno do ESP32** com a hora do módulo. Daí em diante, `getLocalTime()` (usado no relógio do LCD e na conferência dos horários) funciona normalmente, com ou sem internet.

3. Com internet: manter o módulo sempre certo

```
// Chamada pelo NTP (fora do loop) sempre que a hora e acertada pela internet.
void aoSincronizarNTP(struct timeval* tv) {
  ntpSincronizou = true;
}
```

```
void gravarHoraNoRTC() {
  if (!ntpSincronizou) return;
  ntpSincronizou = false;
  if (!rtcPresente) return;
  time_t agora = time(nullptr);
  if ((uint32_t)agora < HORA_MINIMA_VALIDA) return;
  rtc.adjust(DateTime((uint32_t)agora));
  Serial.println("DS3231: hora gravada (vinda da internet)");
}
```

- O NTP acerta a hora ao conectar e depois **a cada hora**, mais ou menos. A cada acerto, `aoSincronizarNTP` só levanta uma "bandeira".
- Quem grava no módulo é `gravarHoraNoRTC()`, chamada pelo `loop()` (Passo 10). Assim a gravação nunca acontece no meio de uma escrita no LCD, que usa os mesmos fios.
- `rtc.adjust()` grava a hora e **apaga o aviso de hora perdida**: no próximo religamento, `lostPower()` já responde que a hora é confiável.
- O módulo guarda a hora **mundial (UTC)**; o fuso de Brasília é aplicado pelo `configTime()` na hora de mostrar. Por isso a hora não "anda" 3 horas ao religar.

4. Sem internet: continuar tentando o Wi-Fi

```
void manterWiFi() {
  static unsigned long ultimaTentativa = 0;
  static bool estavaConectado = true;
  if (modoLocal) {
    manterRedeLocal();
    return;
  }
  bool conectado = (WiFi.status() == WL_CONNECTED);
  if (conectado && !estavaConectado) {
    Serial.print("Wi-Fi reconectado. Acesse: http://");
    Serial.println(WiFi.localIP());
  }
  estavaConectado = conectado;
  if (conectado || millis() - ultimaTentativa < 30000) return;
  ultimaTentativa = millis();
  WiFi.reconnect();
}
```

- Se a conexão **cair com o dispenser em funcionamento**, tenta a rede salva **a cada 30 s**, sem travar o programa (o alarme continua funcionando enquanto isso).
- Se o dispenser **ligou sem a rede salva**, ele está na rede própria e as tentativas são feitas a cada 10 minutos por `manterRedeLocal()` (Passo 4).
- Quando conecta, a página volta a abrir **no mesmo IP**, o Telegram volta a funcionar e o NTP acerta a hora (e o DS3231 é regravado).

5. Na página: o relógio foi encontrado?

No rodapé, abaixo de "Trocar rede Wi-Fi", aparece o estado do módulo:

```
  html += "<p class='rodape' style='font-size:15px;color:#6b7280;margin-top:0'>&#128339; Relógio
DS3231: ";
  html += rtcPresente ? "conectado" : "não instalado (hora pela internet)";
  html += "</p>";
```

Resumo: o que acontece ao ligar

Situação ao ligar	O que o programa faz
Sem o módulo	Segue como antes: hora pela internet. Página: "não instalado".
Módulo novo (nunca acertado)	Espera a internet; no primeiro acerto, **grava a hora no módulo**.
Módulo com hora, com internet	Usa a hora do módulo na hora; o NTP confere e regrava a cada acerto.
Módulo com hora, sem internet	Rede própria `ZeloPlus` (Passo 4) com a hora do módulo: **alarmes funcionam**; rede salva tentada a cada 10 minutos.
Nenhuma rede cadastrada	Modo de configuração (Passo 4), como antes.

As mensagens do Serial Monitor de cada situação estão na E9.

> **Instalar o módulo depois:** desligue o dispenser da energia, ligue os 4 fios e religue. Não é preciso gravar o programa de novo. O módulo só é procurado **ao ligar**; por isso o religamento é necessário.
>
> A biblioteca `RTClib` está no `platformio.ini` (`adafruit/RTClib^2.1.4`). O PlatformIO baixa sozinho no próximo **Build**.

Passo 20 — Leitura da caixa do remédio por foto (IA)

O que faz: no cadastro, o botão **"Foto da caixa do remédio"** abre a câmera do celular. A foto é enviada ao dispenser, que consulta um modelo de inteligência artificial com visão (Gemini, do Google). O modelo lê o **nome** e a **concentração** impressos na embalagem e, se estiverem visíveis, os dígitos do **código de barras**. O cuidador confere o resultado e só então o nome é preenchido. É a primeira funcionalidade da Parte H (H3.1).

Por que existe: digitar o nome do remédio é a etapa do cadastro mais sujeita a erro, especialmente a concentração (50 mg × 100 mg). A leitura da própria embalagem reduz esse risco e simplifica o uso.

Fluxo completo:

Etapa	Onde acontece	O que acontece
1. Foto	Celular	A câmera abre pelo campo de arquivo da página, que funciona na página local (sem HTTPS).
2. Redução	Celular	A página reduz a foto para até 900 px e ~100 KB (JPEG), pois a memória do ESP32 é limitada.
3. Envio	Celular → ESP32	A foto chega em pedaços (`receberFoto`) e é guardada numa única área de memória.
4. Consulta	ESP32 → IA	O ESP32 monta o pedido e envia a foto em base64, convertida durante o envio.
5. Resposta	IA → ESP32 → Celular	O modelo devolve um JSON com nome, concentração e código; o ESP32 repassa à página.
6. Confirmação	Celular	A página mostra o que foi lido; o nome só é preenchido se o cuidador confirmar.

1. O botão na página (reduzindo a foto no celular)

```
  html += "<button type='button' class='secundario' onclick='tirarFoto(" + String(c) +
")'>&#128247; Foto da caixa do remédio</button>";
  html += "<input type='file' accept='image/*' capture='environment' id='foto-" + String(c) + "'
style='display:none' onchange='enviarFoto(" + String(c) + ", this)'>";
```

```
  html += "function comprimirFoto(img, lado, qualidade, pronto) {";
  html += "  var escala = Math.min(1, lado / Math.max(img.width, img.height));";
  ...
  html += "  tela.toBlob(function(foto) {";
  html += "    if (foto.size > 100000 && lado > 500) { comprimirFoto(img, Math.round(lado * 0.8),
0.6, pronto); return; }";
  html += "    pronto(foto);";
  html += "  }, 'image/jpeg', qualidade);";
```

- `capture='environment'`: abre direto a câmera traseira do celular.
- `comprimirFoto`: redesenha a foto menor num `canvas`; se ainda passar de 100 KB, tenta de novo com 80 % do tamanho.

2. Recebendo a foto no ESP32, em pedaços

```
void receberFoto() {
  HTTPUpload& envio = server.upload();
  if (envio.status == UPLOAD_FILE_START) {
    descartarFoto();
    fotoRecusada = false;
  } else if (envio.status == UPLOAD_FILE_WRITE) {
    ...
    uint8_t* maior = (uint8_t*)realloc(fotoRecebida, fotoTamanho + envio.currentSize);
    ...
    memcpy(fotoRecebida + fotoTamanho, envio.buf, envio.currentSize);
    fotoTamanho += envio.currentSize;
  }
}
```

- A foto nunca é copiada duas vezes: o ESP32 tem pouco mais de 300 KB de memória de trabalho, e parte dela já é usada pelo Wi-Fi e pela conexão segura.

3. O pedido à IA

O pedido segue a API do Gemini, método `generateContent` (GOOGLE, 2026a). A classe `CorpoPedidoIA` envia, em sequência, o início do JSON, a foto convertida em base64 no momento do envio e o fim do JSON, que traz as instruções e o formato da resposta:

```
const char* PEDIDO_IA_INICIO =
    "{\"contents\":[{\"parts\":[{\"inline_data\":{\"mime_type\":\"image/jpeg\",\"data\":\"";
```

```
  String endereco = "https://generativelanguage.googleapis.com/v1beta/models/" + modeloIA +
":generateContent";
  if (http.begin(cliente, endereco)) {
    http.addHeader("Content-Type", "application/json");
    http.addHeader("x-goog-api-key", chaveIA);
```

Parâmetro	Função
`modeloIA`	Modelo do Gemini com visão; o padrão é `gemini-3.5-flash`, e o nome pode ser trocado na página sem gravar o programa de novo.
`inline_data`	A foto da embalagem, em JPEG codificado em base64.
`responseMimeType` e `responseSchema`	Obrigam a resposta a vir em JSON com os campos `nome`, `concentracao`, `codigo_barras` e `legivel`.
`x-goog-api-key`	Chave de acesso criada no Google AI Studio.

As instruções enviadas junto com a foto pedem ao modelo que **transcreva exatamente o que está impresso** e que **não deduza o nome a partir do código de barras**. Se o nome não estiver legível, o campo volta vazio e `legivel` volta como falso.

4. Conferindo a resposta

```
  if (!(leitura["legivel"] | false) || nome == "") {
    if (codigoBarras != "") {
      responderLeitura("Código de barras lido (" + codigoBarras + "), mas o nome do remédio não
aparece na foto. "
                       "Fotografe a frente da caixa, onde o nome está escrito.");
    } else {
      responderLeitura("Não foi possível ler o nome do remédio. Tente uma foto mais próxima, com
boa luz.");
    }
    return;
  }
```

A foto só do código de barras não basta para preencher o nome: o código identifica o produto apenas quando consultado numa base de dados de medicamentos (lista da CMED, H3.1), consulta que fica para a etapa seguinte. Por isso a leitura usa o nome impresso na embalagem.

5. A chave da IA

A chave de acesso do Gemini é criada gratuitamente no **Google AI Studio** (aistudio.google.com, opção "Get API key") e cadastrada no quadro **"Leitura da caixa por foto"**, no fim da página, do mesmo jeito que o token do Telegram (Passo 15): fica na memória do dispenser e nunca é mostrada na página. No mesmo quadro fica o nome do modelo usado.

Mensagem na página	Significado
"Cadastre antes a chave da IA..."	A chave ainda não foi salva.
"Sem internet: a leitura por foto precisa de conexão..."	O dispenser está sem internet (por exemplo, na rede própria).
"Chave da IA recusada..."	Chave inválida ou revogada.
"Modelo de IA não encontrado..."	O nome do modelo não existe mais; conferir no Google AI Studio e corrigir no quadro.
"Limite de uso da IA atingido por agora..."	Limite da camada gratuita alcançado; basta tentar mais tarde.
"O serviço de IA está ocupado..."	Instabilidade momentânea; basta repetir.
"Código de barras lido (...), mas o nome do remédio não aparece na foto."	Fotografar a frente da caixa.

Custo de uso: a leitura usa a **camada gratuita** da API do Gemini, que não exige cartão de crédito e tem limites de pedidos por minuto e por dia (GOOGLE, 2026b). Como a leitura acontece só no cadastro e na troca de remédio, algumas vezes por mês, o uso fica muito abaixo desses limites e o custo é zero.

Privacidade: apenas a foto da embalagem é enviada; o nome do paciente e os horários não saem do dispenser (princípio de H1). Nos termos da camada gratuita, o conteúdo enviado pode ser usado pelo Google para melhorar seus produtos (GOOGLE, 2026b). Por isso a foto deve mostrar só a embalagem, sem receitas, nomes ou documentos. Numa versão comercial, a camada paga, cujo conteúdo não é usado dessa forma, ou um modelo próprio (H7) evitam essa limitação.

Ensaios da leitura por foto:

Ensaio	Resultado esperado
Foto da frente da caixa, com boa luz	Nome e concentração corretos; campo preenchido só após confirmar
Toque em "Cancelar" na confirmação	Campo permanece como estava ("Leitura descartada")
Foto só do código de barras	Mensagem pedindo a foto da frente da caixa, com o código lido
Foto desfocada ou escura	Mensagem pedindo nova foto; nenhum nome preenchido
Chave não cadastrada	Aviso para cadastrar a chave, sem abrir a câmera
Dispenser sem internet	Mensagem de falta de internet

Passo 21 — Modo do cuidador: abrir pelo botão, sem o celular

O que faz: permite ao cuidador abrir **qualquer compartimento** usando apenas o botão do dispenser, sem a página no celular. Serve para retirar um remédio fora do horário, repor um compartimento ou resolver uma situação de emergência com o celular indisponível.

Como usar:

1. Fora do horário de dose, **segure o botão por 10 segundos**. Depois de 2 s, a tela mostra `Modo do cuidador` / `Segure mais N s`; soltar antes cancela.
2. A tela mostra `Abrir C1?` com o nome do remédio. **Toque curto** passa para a próxima opção: C1, C2, C3 e `Sair`.
3. **Toque longo** (1,5 s, até a tela mostrar `Solte para confirmar`) abre o compartimento escolhido. A porta fecha com o botão, depois da trava de 7 s, ou sozinha em 3 minutos, como na retirada normal.
4. Sem nenhum toque por 30 s, o dispenser sai do modo e volta à tela de espera.

Constantes e variáveis:

```
// Modo do cuidador: abre qualquer compartimento pelo botao, sem o celular.
// Entra segurando o botao por TEMPO_ENTRAR_CUIDADOR fora do horario de dose;
// toque curto passa para a proxima opcao, toque longo confirma.
const unsigned long TEMPO_ENTRAR_CUIDADOR = 10000;
const unsigned long TEMPO_CONFIRMAR_OPCAO = 1500;
const unsigned long TEMPO_SAIR_CUIDADOR = 30000; // sem uso, volta sozinho
unsigned long botaoApertadoEm = 0;   // 0 = botao solto
bool aguardandoSoltarBotao = false;  // ignora o toque que acabou de entrar no modo
bool avisoSegurarMostrado = false;   // visor ja mostra "Segure mais N s"
```

Escolha e confirmação:

```
// Dentro do modo: toque curto = proxima opcao; toque longo = confirma.
void atenderModoCuidador() {
  bool apertado = (digitalRead(BUTTON_PIN) == LOW);
  if (aguardandoSoltarBotao) {
    if (!apertado) aguardandoSoltarBotao = false;
    ultimaAcaoCuidador = millis();
    return;
  }
  if (apertado) {
    if (botaoApertadoEm == 0) botaoApertadoEm = millis();
    ultimaAcaoCuidador = millis();
    if (millis() - botaoApertadoEm >= TEMPO_CONFIRMAR_OPCAO) {
      escreverLinha(0, "Solte para confirmar");
    }
    return;
  }
  if (botaoApertadoEm != 0) {
    unsigned long duracao = millis() - botaoApertadoEm;
    botaoApertadoEm = 0;
    ultimaAcaoCuidador = millis();
    if (duracao < 50) return; // ruido do contato
    if (duracao < TEMPO_CONFIRMAR_OPCAO) {
      opcaoCuidador = (opcaoCuidador + 1) % (NUM_COMPARTIMENTOS + 1);
      mostrarOpcaoCuidador();
    } else if (opcaoCuidador >= NUM_COMPARTIMENTOS) {
      sairModoCuidador();
    } else {
      abrirPeloCuidador(opcaoCuidador);
    }
    return;
  }
  if (millis() - ultimaAcaoCuidador >= TEMPO_SAIR_CUIDADOR) sairModoCuidador();
}
```

Abertura:

```
// Abre o compartimento escolhido, registra no historico e avisa o cuidador.
void abrirPeloCuidador(int c) {
  int idx = registrarInicioDose(c);
  historico[idx].status = DOSE_ABERTURA_MANUAL;
  salvarHistorico();

  temaVisor(COR_VISOR_COMPARTIMENTO[c]);
  limparVisor();
  escreverLinha(0, "Abertura manual C" + String(c + 1));
  escreverLinha(1, "Abrindo...");
  abrirCompartimento(c);

  mascaraAberta = (uint8_t)(1 << c);
  estadoAtual = PORTA_ABERTA_ESTADO;
  portaAbertaEm = millis();

  String nome = medicamentos[c].nome;
  enviarParaCuidador("Zelo+: compartimento " + String(c + 1) + (nome != "" ? " (" + nome + ")" :
String("")) +
                     " aberto pelo botão do dispenser (modo do cuidador)" +
                     (horarioAgora() != "" ? " às " + horarioAgora() : String("")) + ".");
}
```

- **Segurança:** os 10 s de botão pressionado e a sequência de toques evitam a entrada por acidente. Durante o alarme ou com dose pendente, o botão continua abrindo apenas os compartimentos da dose, como antes.
- **Registro:** cada abertura entra no histórico como `Abertura manual (botao)`, em cinza. Ela **não entra no cálculo da adesão**, porque não é uma dose prevista.
- **Aviso:** com internet, o cuidador recebe no Telegram a mensagem com o compartimento, o remédio e o horário da abertura.

Ensaios:

Ensaio	Resultado esperado
Segurar o botão por 5 s e soltar	Tela mostra a contagem e volta para a tela de espera
Segurar o botão por 10 s	Tela azul `Modo do cuidador` / `Abrir C1?`
Toques curtos	Opções em sequência: C1, C2, C3, `Sair`
Toque longo em C2	Porta 2 abre; histórico com `Abertura manual (botao)`; aviso no Telegram
Toque longo em `Sair`	Volta para a tela de espera
30 s sem tocar	Volta sozinho para a tela de espera
Segurar o botão durante o alarme	Abre só a dose (o modo do cuidador não é acionado)

Parte D — Juntando tudo

D1. Linha do tempo de uma dose

Exemplo: **Losartana (compartimento 1)** e **Metformina (compartimento 2)** às **15:26**, modo real.

Hora	O que acontece	Onde no código
15:26:00	`verificarHorarios()` coloca C1 e C2 na máscara de espera	Passo 11
15:26:00	`loop()` em `AGUARDANDO` chama `iniciarAlarme(0b011, "15:26")`; cria 2 registros "tocando"	Passos 10, 12, 16
15:26–15:27	Buzzer e LED bip-bip; LCD alterna `LOSARTANA (C1)` / `METFORMINA (C2)`	Passos 12, 17
15:27–15:28	Silêncio (botão continua valendo)	Passo 12
15:32	Sem acesso → Telegram para o cuidador	Passos 12, 15
15:33	Paciente aperta o botão → registros "com atraso (7 min)"; abre C1, depois C2	Passo 13
15:33	Telegram "Paulo acessou o dispenser às 15:33" para o cuidador	Passo 15
15:33:07	Trava liberada; LCD `Fecha em: 173s`	Passo 13
15:34	Paciente aperta → fecha C1, depois C2 → `AGUARDANDO`	Passo 13

Se o paciente **não** aparecer até 15:38 (12 min): alerta para todos, registros "sem acesso", LCD `Dose pendente!`, e o botão ainda abre os dois compartimentos depois.

D2. Referência rápida

Tempos

Constante	Modo real	Modo teste
`CICLO_ALARME`	1 min	5 s
`TEMPO_PRIMEIRO_AVISO`	6 min	30 s
`TEMPO_ALERTA_FINAL`	12 min	60 s
`TRAVA_BOTAO`	7 s	7 s
`TEMPO_PORTA_ABERTA` / `TEMPO_ABASTECIMENTO`	3 min	3 min
Nova tentativa de Wi-Fi (sem internet)	30 s	30 s
`TEMPO_ENTRAR_CUIDADOR` (segurar o botão)	10 s	10 s
`TEMPO_CONFIRMAR_OPCAO` (toque longo)	1,5 s	1,5 s
`TEMPO_SAIR_CUIDADOR` (sem uso)	30 s	30 s

Barramentos de comunicação

Peça	Barramento	Pinos do ESP32
Tela TFT 2,25" (ST7789P3)	SPI	GPIO 18 (SCL), 23 (SDA), 17 (RST), 16 (DC), 26 (CS), 25 (BL)
Relógio DS3231 *(próxima etapa)*	I2C, endereço `0x68`	GPIO 21 (SDA), 22 (SCL)

Memória (Preferences)

Gaveta (namespace)	Chaves
`wifi`	`ssid`, `pass`
`cadastro`	`nome` (paciente), `m0_*` / `m1_*` / `m2_*` (remédios), `cuid_*`, `fam0_*` … `fam4_*`, `tg_token`
`historico`	`regs2` (registros), `total`, `prox`

Limites

O quê	Máximo
Compartimentos/remédios	3
Horários por remédio	6
Familiares	5
Doses no histórico	60

Parte E — Uso autônomo, sem o laptop

> Esta parte descreve a montagem do dispenser para funcionamento independente do computador: alimentação pela tomada, com bateria para as faltas de energia. Ela é aplicada depois da validação do protótipo em bancada (E1). Durante o desenvolvimento e os ensaios, utiliza-se a **montagem de bancada** da seção A2: ESP32 alimentado pela USB do computador e servos na fonte de 5 V separada.

E1. Pré-requisitos e validação

A passagem para a montagem autônoma segue as etapas abaixo, na ordem:

Etapa	Procedimento	Critério de aprovação
1. Ensaios funcionais em bancada	Histórico (dose no horário, com atraso, sem acesso e exportação CSV); aviso de 60 s pelo Telegram a cuidador e familiares; abastecimento guiado; reposição por remédio; dois remédios no mesmo horário; migração do cadastro; página no celular	Comportamento igual ao descrito nas Partes C e D, em todos os casos
2. Tempos definitivos	`#define MODO_TESTE 0` no `src/main.cpp` (Passo 18), seguido de compilação e gravação	A mensagem `ATENCAO: MODO_TESTE ativo` não aparece no Serial Monitor
3. Operação assistida	24 horas de funcionamento com os horários reais de medicação, ainda alimentado pelo computador	Nenhuma falha de alarme, abertura de porta ou aviso
4. Endereço fixo na rede	Reserva de DHCP no roteador para o endereço do dispenser	O endereço da página se mantém após o roteador reiniciar
5. Identificação das portas	Etiquetas nas cores da página: 1 azul, 2 verde, 3 roxo	Cores iguais às do cadastro

E2. Por que o laptop não é necessário

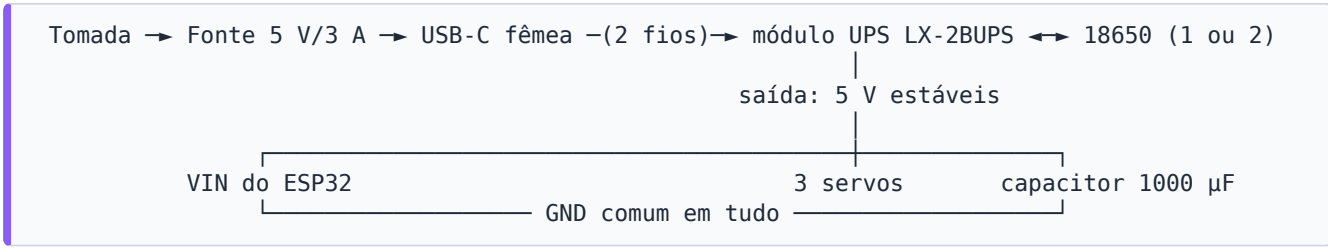
O programa fica **gravado na memória flash** do ESP32 e roda sozinho sempre que a placa recebe energia. Durante os testes, o laptop faz só duas coisas:

1. **Fornece energia** pela porta USB.
2. **Mostra as mensagens** da placa no Serial Monitor (útil para testar, dispensável no uso).

Para funcionar sem o laptop, basta trocar a **fonte de energia**. O código não muda.

E3. A solução: fonte 5 V/3 A + módulo UPS + bateria 18650

Esta é a **única montagem recomendada** para o uso autônomo do Zelo+:



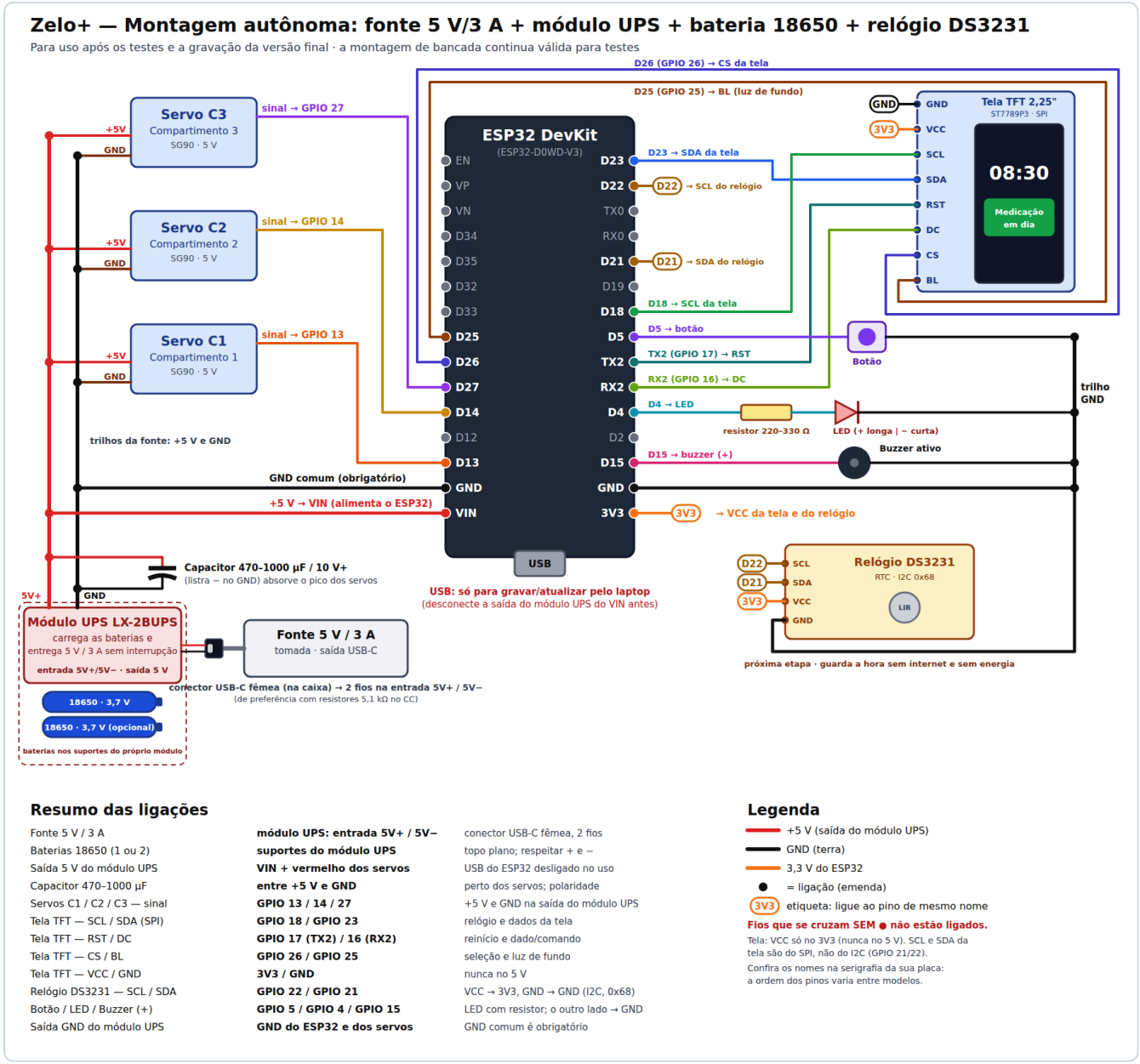


Diagrama de ligações da montagem autônoma *(fonte 5 V/3 A, módulo UPS LX-2BUPS, bateria 18650, tela TFT e relógio DS3231). Versão vetorial:* `docs/ligacoes-autonomo.svg` *.*

Como funciona: o **LX-2BUPS** é um módulo **UPS** (fonte de alimentação ininterrupta) para baterias 18650. Numa placa só, ele carrega a bateria, eleva a tensão para 5 V e troca de fonte sem desligar o dispenser.

Situação	O que o módulo UPS faz
Com energia da rua	Alimenta o dispenser com os 5 V da fonte e, ao mesmo tempo, **carrega a bateria**
Falta energia	Passa para a bateria **sem interrupção** e **eleva de 3,7 V para 5 V**: o dispenser continua ligado
Energia volta	Volta a usar a fonte e recarrega a bateria

Característica	Valor
Entrada	5 V, pela porta USB-C ou pelos terminais **5V+ / 5V−**
Saída	**5 V / 3 A** (pico de 4 A, 20 W), eficiência de até 96 %
Baterias	**1 ou 2 × 18650 de topo plano**, em suportes na própria placa (ligadas em paralelo)
Corrente de carga	1 A
Proteções	sobrecarga, sobrecorrente, descarga profunda e temperatura
Dimensões	90 × 42 × 33 mm

- A bateria 18650 fica entre 3,0 V (vazia) e 4,2 V (cheia). **Quem entrega os 5 V** ao ESP32 e aos servos é o próprio módulo, por isso a tensão da saída não varia com a carga da bateria.
- Os dois suportes da placa ligam as baterias **em paralelo** (a tensão continua a de uma célula; a capacidade soma). Com **duas baterias**, a autonomia **dobra**.
- A saída de **3 A** tem folga: o dispenser consome no pico ~0,6 A (um servo em movimento de cada vez), e a fonte de 3 A cobre a carga da bateria (1 A) e o dispenser ao mesmo tempo.

A entrada de energia: conector USB-C fêmea de painel. O carregador (fonte) é encaixado num **conector USB-C fêmea** preso na parede da caixa do dispenser. Desse conector saem **2 fios** (vermelho e preto) que vão aos **terminais de entrada 5V+ / 5V− do módulo UPS**. O ESP32 não usa esse conector: ele recebe os 5 V pela **saída do módulo UPS → pino VIN**.

Atenção aos resistores de 5,1 kΩ: fontes USB-C só liberam os 5 V quando o aparelho ligado a elas se identifica, por meio de um **resistor de 5,1 kΩ no pino CC**. Por isso:

- Prefira o conector cujo anúncio diga **"com resistor 5,1 kΩ / 5K1"** ou **"compatível com carregador tipo C (C–C)"**.
- **Teste ao receber:** ligue a fonte no conector e meça os 2 fios com o multímetro. Deve marcar **cerca de 5 V**. Se marcar **0 V**, o conector não tem os resistores e a fonte não entrega energia: o dispenser não liga.
- **Plano B:** use um **módulo USB-C fêmea de 6 pinos** (VBUS, GND, CC1, CC2, D+, D−) e solde **um resistor de 5,1 kΩ do CC1 ao GND** e **outro do CC2 ao GND**. Os pinos D+ e D− ficam sem ligação.

E4. Lista de compras

> Esta é a lista **só da parte de energia**. A lista **completa do dispenser**, com ilustrações e preços estimados, está na Parte F.

#	Item	Qtd	Especificação / observação
1	**Fonte de tomada 5 V / 3 A**	1	Saída **USB-C**, 5 V, 3 A (15 W). Preferir marca conhecida, com certificação Inmetro.
2	**Módulo UPS LX-2BUPS**	1	"Fonte UPS carregador de bateria 18650 com 2 slots, USB-C 5V 3A". Tem os **suportes das baterias** na própria placa, entrada 5V+/5V− e saída 5 V.
3	**Bateria 18650 de topo plano**	1 ou 2	Li-ion 3,7 V, **2.500–3.000 mAh reais** (Samsung, LG, Sony/Murata, Panasonic). **Topo plano (flat-top)**, para encaixar nos suportes do módulo. Desconfiar de "9.800 mAh". Duas baterias dobram a autonomia.
4	**Conector USB-C fêmea de painel com 2 fios**	1	Preso na caixa; a fonte encaixa nele. Os **2 fios** (vermelho/preto) vão aos terminais de entrada **5V+ / 5V−** do módulo UPS. De preferência **com resistores 5,1 kΩ no CC** (ver acima).
5	**Capacitor eletrolítico 1000 µF / 16 V**	1	Entre +5 V e GND, perto dos servos. Tem polaridade (faixa "−" no GND).
6	**Fio 22 AWG** vermelho e preto	~1 m cada	Saída do módulo UPS → VIN do ESP32 e servos.
7	**Placa perfurada** ou barramento de bornes	1	Para fazer os "trilhos" de +5 V e GND com solda (mais firme que protoboard para uso contínuo).
8	**Termo-retrátil** sortido	1 kit	Isolar as emendas soldadas.
9	**Multímetro**	1	Conferir polaridade e os 5 V da saída **antes** de ligar o ESP32.
10	Ferro de solda + estanho	—	Para os terminais do módulo UPS, a placa perfurada e as emendas.
11	*Módulo relógio DS3231 + bateria LIR2032* (próxima etapa)	1	Ver E9: mantém a hora certa sem internet.

> Se o módulo tiver também uma **saída USB**, ela entrega os mesmos 5 V; para o dispenser, use os **terminais de saída** com fios: a ligação fica firme e não depende de um conector que pode se soltar.

E5. Montagem passo a passo

> Monte **sem a bateria e sem a fonte ligadas**. Só energize nas etapas indicadas.

1. **Conector de entrada:** fixe o conector USB-C fêmea na caixa e ligue os 2 fios nos terminais de **entrada** do módulo UPS: **vermelho → 5V+** e **preto → 5V−**. Isole com termo-retrátil. Antes, faça o teste dos 5 V no conector (ver E3).
2. **Saída:** ligue um fio vermelho na **saída 5 V (+)** do módulo e um preto na **saída GND (−)** e leve até a placa perfurada, formando os **trilhos de +5 V e GND**.
3. **Baterias:** encaixe 1 ou 2 baterias 18650 de topo plano nos suportes do módulo, respeitando o **+** e o **−** marcados na placa.
4. **Teste sem o ESP32:** ligue a fonte na tomada. Com o multímetro, meça os trilhos: devem marcar **entre 4,9 V e 5,2 V**. Desligue tudo.
5. **Capacitor:** solde o capacitor de 1000 µF entre os trilhos, **perto dos servos** (faixa "−" no GND).
6. **Servos:** fio **vermelho** de cada servo no trilho de +5 V, **marrom** no GND. Os fios de sinal continuam nos GPIO 13, 14 e 27.

7. **ESP32:** trilho de +5 V → pino **VIN**; trilho de GND → pino **GND** do ESP32. **Não ligue o cabo USB do ESP32** — a energia entra só pelo VIN.
8. **Resto da montagem** (tela TFT, botão, LED, buzzer): igual à bancada. A tela continua no **3V3** do ESP32, nunca no trilho de 5 V.
9. **Ligar:** fonte na tomada. A tela deve mostrar "Iniciando...", depois o endereço da página, depois o relógio.

E6. Teste de falta de energia

Com o dispenser funcionando (relógio no LCD):

1. **Tire a fonte da tomada.** O dispenser deve **continuar ligado**, agora pela bateria.
2. Observe o LCD:
3. Se o relógio **continua normal**, a troca foi perfeita.
4. Se aparecer **"Iniciando..."**, o ESP32 reiniciou no instante da troca. Nada se perde (cadastro, horários e histórico ficam salvos) e ele volta sozinho em poucos segundos. Para evitar, confira se o capacitor está perto dos servos e firme.
5. **Recoloque a fonte.** O dispenser segue ligado e a bateria volta a carregar (os LEDs do módulo indicam a carga).
6. Faça um **alarme de teste** com o dispenser na bateria (servo abrindo e fechando), para confirmar que a bateria aguenta o pico dos servos.

Outros cuidados com o módulo UPS:

- Se a bateria **se esgotar** numa falta longa, o módulo corta a saída quando ela chega a **2,6 V** e religa sozinho quando a recarga passa de **3 V**, com a energia da rua de volta.
- A carga é de **1 A**: uma bateria vazia leva cerca de 3 h para encher (duas baterias, cerca de 6 h). O dispenser funciona normalmente durante a carga.
- Carregando e alimentando ao mesmo tempo, o módulo **esquenta um pouco**: deixe-o com ventilação dentro da caixa.

E7. Autonomia da bateria

Conta para **uma 18650 real de 2.500–3.000 mAh**:

Etapa	Valor
Energia da bateria	2.500 mAh × 3,7 V ≈ **9,3 Wh**
Perda na elevação para 5 V (~85%)	sobram ≈ **7,9 Wh**
Consumo médio do dispenser (ESP32 com Wi-Fi, LCD, servos parados)	≈ **0,75 a 1 W**
Autonomia sem energia da rua (1 bateria)	**≈ 8 a 10 horas**
Autonomia com 2 baterias	**≈ 16 a 20 horas**

Os servos se mexem só alguns segundos por dia e quase não pesam na conta. Para saber o número real da sua bateria: carregue até o fim, tire da tomada e anote quanto tempo o dispenser fica ligado.

E8. Falta de energia e de internet

Situação	O que acontece
Falta energia (até ~8–10 h com 1 bateria; ~16–20 h com 2)	O dispenser **continua funcionando pela bateria**. Os alarmes tocam; o Telegram depende de a internet (roteador) também estar ligada.
Falta energia por mais tempo (bateria acaba)	O dispenser desliga. Cadastro, horários e histórico **ficam salvos**; horários que passarem desligado **não tocam** depois.
Energia volta, com internet	Liga sozinho, conecta no Wi-Fi, acerta a hora e volta ao normal; a bateria recarrega.
Energia volta, sem internet — sem o DS3231	O dispenser abre a rede própria `ZeloPlus` (senha `zelo1234`). **Sem hora certa, os alarmes não tocam:** o LCD mostra `Acerte a hora` / `pelo celular` e o LED pisca. Basta conectar o celular à rede `ZeloPlus` e abrir a página: a hora do celular é enviada e os alarmes voltam. A rede salva é tentada a cada 10 minutos.
Energia volta, sem internet — com o DS3231	O dispenser abre a rede própria `ZeloPlus` com a hora do relógio: **os alarmes tocam normalmente**. A rede salva é tentada a cada 10 minutos; o Telegram volta junto com a internet.
Internet cai, energia ok	O relógio interno continua contando: **os alarmes tocam normalmente**. Só as mensagens do Telegram não saem.

E9. Módulo de relógio DS3231

> **Já suportado pelo programa** (Passo 19). A instalação do módulo é a **próxima etapa da montagem** e é **necessária ao produto**: com ele, o dispenser **sabe a hora mesmo sem internet**, inclusive depois de a bateria acabar e a energia voltar. Enquanto o módulo não é instalado, o programa funciona com a hora da internet ou do celular.

Por que o relógio interno do ESP32 não basta: o ESP32 tem um relógio interno que conta a hora com boa precisão (cerca de 1 a 2 segundos por dia) **enquanto está energizado**, e o módulo UPS o mantém ligado nas quedas de energia comuns. Esse relógio, porém, não tem bateria própria: se a alimentação for totalmente interrompida (baterias esgotadas, aparelho desligado ou gravação do programa), a hora se perde. Gravar o horário na memória interna não resolve, porque a placa não tem como saber por quanto tempo ficou desligada. O DS3231 cobre exatamente esse caso.

Situação	Sem o DS3231	Com o DS3231
Queda de energia com a bateria 18650 carregada	Hora mantida	Hora mantida
Sem internet, dispenser sempre ligado	Hora mantida	Hora mantida
Desligamento total e religamento **com** internet	Hora acertada pela internet em segundos	Hora mantida
Desligamento total e religamento **sem** internet	Hora desconhecida: LCD mostra `Acerte a hora` e o LED pisca até a hora ser acertada pelo celular	Hora mantida; alarmes funcionando

Como se trata de um dispositivo de medicação, a última situação representaria doses perdidas; por isso o módulo integra o produto final.

O que é: uma plaquinha com um relógio de alta precisão e uma **bateria tipo moeda**. Ela continua contando o tempo por anos, mesmo com o dispenser desligado.

Característica	Valor
Precisão	±2 ppm (cerca de 1 minuto por ano)
Comunicação	I2C, endereço `0x68` (única peça no I2C; a tela usa o SPI)
Alimentação	3,3 V (pino 3V3 do ESP32)
Bateria	LIR2032 (recarregável) — ver aviso abaixo
Preço aproximado	R$ 26 a R$ 31 (ver F4)

Ligação: nos pinos I2C do ESP32 (GPIO 21 e 22), que ficam só para o relógio. O VCC sai do mesmo 3V3 que alimenta a tela (etiqueta **3V3** no diagrama da seção E3).

DS3231	ESP32
VCC	3V3
GND	GND
SDA	GPIO 21
SCL	GPIO 22

> Muitos módulos DS3231 vêm com um circuito que tenta **recarregar** a bateria. Com uma **CR2032 comum (não recarregável)**, isso pode estragar a bateria. Use uma **LIR2032** (recarregável) ou peça para alguém retirar o resistor/diodo de carga do módulo.

Como o programa usa o módulo (código completo no Passo 19):

1. **Ao ligar:** procura o DS3231. Se ele tiver uma hora válida, acerta o relógio do ESP32 na hora, sem esperar a internet. Os alarmes passam a funcionar imediatamente.
2. **Com internet:** a cada acerto de hora pelo NTP (ao conectar e depois a cada ~1 h), **grava a hora certa no DS3231**, para ele nunca se afastar da hora certa.
3. **Sem internet:** segue pelo DS3231. Os alarmes funcionam normalmente; o Wi-Fi é tentado a cada 10 minutos (rede própria, Passo 4) e só o Telegram espera a internet voltar.
4. **Sem o módulo:** o programa percebe na hora de ligar e segue como antes.

Instalar o módulo:

1. **Desligue o dispenser da energia** (fonte e baterias do módulo UPS).
2. Coloque a **LIR2032** no módulo e ligue os 4 fios: VCC → 3V3, GND → GND, SDA → GPIO 21, SCL → GPIO 22.
3. Religue **com internet**. No Serial Monitor deve aparecer `DS3231 sem hora valida - aguardando a internet` e, em seguida, `DS3231: hora gravada (vinda da internet)`. Na página, o rodapé mostra **"Relógio DS3231: conectado"**.

Mensagens no Serial Monitor

Mensagem	Significado
`DS3231 nao encontrado - usando so a internet`	Módulo ausente ou mal ligado (confira SDA/SCL).
`DS3231 sem hora valida - aguardando a internet`	Módulo novo ou bateria LIR2032 descarregada.
`DS3231: hora carregada do relogio`	Hora certa já ao ligar.
`DS3231: hora gravada (vinda da internet)`	O NTP acertou a hora e o módulo foi atualizado.
`Sem internet: rede ZeloPlus, acesse http://192.168.4.1`	Ligou sem a rede salva; funcionando na rede própria, pela hora do relógio.

Ensaios do relógio:

Ensaio	Resultado esperado
Página aberta com o módulo instalado	Rodapé mostra "Relógio DS3231: conectado"
Religamento sem internet (roteador desligado)	LCD mostra `Rede ZeloPlus` / `senha zelo1234`, depois `192.168.4.1` e, em seguida, a hora correta
Horário de dose com o roteador desligado	O alarme toca no horário
Retorno da internet	Em até 10 minutos (ou na hora, pelo botão "Tentar conectar novamente") o dispenser reconecta, desliga a rede `ZeloPlus` e mostra o IP no LCD; a página e o Telegram voltam a funcionar
Religamento sem o módulo	Rodapé mostra "não instalado"; hora obtida pela internet

E10. Atualizar o programa depois de montado

A montagem autônoma não impede atualizações:

1. Vire o dispenser e **solte os 4 parafusos do fundo**: a protoboard e o ESP32 ficam à vista (B6).
2. **Desconecte a saída do módulo UPS do VIN** do ESP32 (solte o fio do VIN ou use um borne que se possa abrir). **Nunca ligue o USB e o VIN ao mesmo tempo.**
3. Ligue o **USB do ESP32 no laptop** e grave a versão nova (Build → Upload), como na bancada.
4. Tire o USB, **religue o fio do VIN** e recoloque o fundo. O dispenser volta a funcionar pela fonte e pela bateria.

E11. Procedimento de emergência

Três caminhos para abrir os compartimentos quando a forma habitual não está disponível, do mais simples ao mais extremo:

Situação	O que fazer	Onde está
Sem o celular ou sem a página, com o dispenser ligado	Segurar o botão por 10 s fora do horário de dose, escolher o compartimento com toques curtos e confirmar com toque longo.	Passo 21
Sem energia da rua e com a bateria descarregada	Ligar um **power bank** de celular (5 V, 2 A ou mais) na entrada USB-C do dispenser. Ele religa na hora e as portas voltam a funcionar normalmente.	Entrada USB-C da parede lateral direita
Sem energia nenhuma	Abrir a tampa técnica com uma moeda (trava de 1/4 de volta), tirar o pino com argola do compartimento e abrir a tampa com a mão. Depois, fechar a tampa, recolocar o pino e travar a tampa técnica.	B5

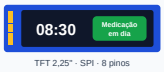
> O power bank é o caminho preferido quando não há energia: mantém o registro das doses, o alarme e os avisos. A abertura pela tampa técnica não fica registrada, porque o dispenser está desligado.

Parte F — Lista completa de componentes, com preços

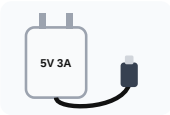
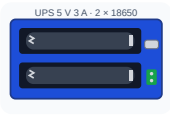
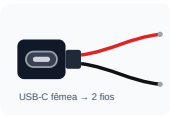
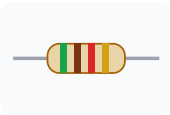
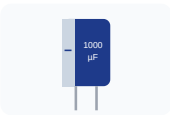
Relação dos componentes necessários para montar o Zelo+ na **versão autônoma** (tomada + bateria, Parte E). As ilustrações são desenhos simplificados para identificar cada peça.

> **Sobre os preços:** valores pesquisados em lojas brasileiras de eletrônica em **setembro de 2026** (ver Referências). Itens marcados com * não tiveram o preço exibido em loja nacional na pesquisa: o valor é uma **estimativa** a partir de preços internacionais convertidos. Preços mudam com frequência e **não incluem frete**. Ferramentas **não** entram na conta (ver F5).

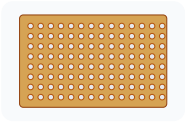
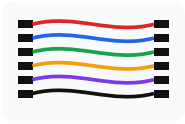
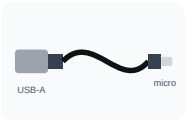
F1. Eletrônica do dispenser

Componente e códigos	Ilustração	Função	Preço de referência
Placa ESP32 DevKit V1 — 30 pinos · 1 un. ESP32-WROOM-32 · chip ESP32-D0WD-V3 · USB CP2102		O "cérebro": roda o programa, cria a página web, conecta no Wi-Fi e manda os avisos.	R$ 54,90
Micro servo SG90 9 g · 3 un. TowerPro SG90 · 180° · 1,6 kgf·cm · 4,8–6 V		Abre e fecha a porta de cada compartimento (um servo por compartimento).	R$ 13,33–16,90 cada **R$ 40–51** (3 un.)
Tela TFT 2,25" colorida (IPS) · 1 un. ST7789P3 · 76 × 284 pontos · SPI · 8 pinos · 3,3 V		Mostra o relógio, o nome do remédio e os avisos (abrindo, fechando, dose pendente), com cores por situação.	R$ 21,93–23,84 *
Buzzer ativo 5 V · 1 un. 12 mm · "auto-oscilante" · 3,5–5 V		Apita no horário do remédio (alarme sonoro).	R$ 2,50
LED difuso 5 mm vermelho · 1 un.		Pisca junto com o buzzer (alarme visual).	R$ 0,15
Resistor 220 Ω, ¼ W · pacote com 10 faixas: vermelho-vermelho-marrom-dourado		Limita a corrente do LED para ele não queimar (usa 1; sobram reservas).	R$ 0,90 (10 un.)
Chave táctil (push button) 12×12 mm com capa · kit com 10		O botão que o paciente aperta para abrir e fechar os compartimentos (usa 1).	R$ 10,20 (10 un.)

F2. Energia autônoma

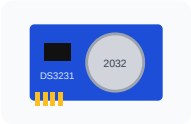
Componente e códigos	Ilustração	Função	Preço de referência
Fonte de tomada 5 V / 3 A, saída USB-C · 1 un. bivolt · 15 W · com certificação Inmetro		Energia da rua para o dispenser e para carregar a bateria.	R$ 35,98–50
Módulo UPS LX-2BUPS · 1 un. 5 V / 3 A · entrada USB-C e 5V+/5V− · 2 suportes 18650 na placa		Carrega a bateria e mantém 5 V estáveis, com ou sem energia da rua, sem interrupção na troca.	R$ 60,00
Bateria Li-ion 18650 · 1 un. (2 para dobrar a autonomia) Onistek ON-18650 · 3,7 V · rótulo 3.800 mAh (real provável 1.500–2.500 mAh)		Mantém o dispenser ligado se faltar energia (~4–10 h, conforme a capacidade real).	R$ 17,15
Conector USB-C fêmea de painel, com 2 fios · 1 un. "jack USB tipo C fêmea com rabicho 2 fios" · 5 V · ≥ 2,5 A · de preferência com resistores 5,1 kΩ		Entrada de energia na caixa: a fonte encaixa nele e os 2 fios vão à entrada **5V+ / 5V−** do módulo UPS.	R$ 12–30
Resistor 5,1 kΩ, ¼ W · pacote com 10 *(plano B: só se usar o módulo USB-C de 6 pinos)* faixas: verde-marrom-vermelho-dourado		Um em cada pino CC (CC1 e CC2) até o GND: faz a fonte USB-C liberar os 5 V.	R$ 0,60 (10 un.)
Capacitor eletrolítico 1000 µF / 16 V · 1 un. 105 °C · tem polaridade (faixa "−")		Absorve o pico de corrente dos servos e evita que o ESP32 reinicie.	R$ 0,73–3

F3. Montagem e ligações

Componente e códigos	Ilustração	Função	Preço de referência
Placa perfurada ilhada 7×9 cm · 1 un. fenolite ou fibra de vidro		Base firme, soldada, para os trilhos de +5 V e GND (mais durável que protoboard).	R$ 3,90–12,50
Jumpers macho/fêmea 20 cm · 1 kit (40 un.)		Ligações entre o ESP32, a tela, os servos e a placa.	R$ 8,90
Fio flexível 22 AWG · vermelho e preto, ~2 m de cada		Ligações de energia: saída do módulo UPS → VIN e servos.	R$ 1,20–3 por metro **R$ 5–12** (4 m)
Tubo termo-retrátil · 1 kit sortido		Isola as emendas soldadas (evita curto-circuito).	R$ 16,88–43
Cabo USB-A → micro-USB (dados) · 1 un.		Gravar e atualizar o programa pelo laptop.	a partir de R$ 11,69

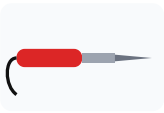
F4. Relógio sem internet (próxima etapa)

Componentes da próxima etapa da montagem, **necessários ao produto final** (ver E9). O custo é apresentado à parte da soma do protótipo.

Componente e códigos	Ilustração	Função	Preço de referência
Módulo RTC DS3231 · 1 un. DS3231 + EEPROM AT24C32 · I2C 0x68 · 3,3–5 V		Guarda a hora certa mesmo sem internet e sem energia (ver E9).	R$ 26–30,91
Bateria LIR2032 (recarregável) · 1 un. 3,6 V · tipo moeda		Alimenta o relógio do DS3231 quando o dispenser está desligado.	R$ 11,90–28,50

F5. Ferramentas necessárias (fora do custo)

As ferramentas **não entram na soma** do projeto: são de uso geral e costumam ser emprestadas ou já existir em casa ou no laboratório da escola. Mesmo assim, são **necessárias** para a montagem autônoma, que tem soldas em peças pequenas.

Ferramenta	Ilustração	Para quê	Modelo recomendado e ajustes
Ferro de solda com ajuste de temperatura		Soldar os fios do conector USB-C, das ligações do módulo UPS e da placa perfurada.	**Estação ou ferro com controle de temperatura**, 50–60 W, faixa ~200–480 °C (ex.: **Hikari HK-936B** ou **Yaxun 936**). • **Temperatura: 320–350 °C** para os pontos pequenos (pinos, resistores, terminais); até **370 °C** para os fios 22 AWG e os trilhos da placa. • **Ponta:** cônica fina (0,5–1 mm) ou chanfrada pequena (~1,6 mm). • Evite ferros simples **sem ajuste** (ex.: linhas "60 W" comuns, que passam de 500 °C): o excesso de calor pode **soltar as ilhas** da placa perfurada e danificar a bateria se encostar nela.
Estanho (solda) 60/40 com fluxo, 0,5 mm		Material da solda.	Fio **0,5 mm** (fino, próprio para peças pequenas), liga **60/40** com **fluxo resinoso** (ex.: **Cobix 0,5 mm RA T2**, carretel pequeno de 250 g ou tubinho).
Multímetro digital		Conferir os 5 V da saída e a polaridade **antes** de ligar o ESP32.	Modelo básico com **tensão DC** e **teste de continuidade** (bip) (ex.: **Hikari HM-1001** ou **Minipa ET-1002**).
Acessórios de bancada	—	Preparar fios e corrigir erros.	Suporte com esponja para o ferro (costuma vir com a estação) · **alicate de corte rente** pequeno · **decapador** para fio 22 AWG · **malha dessoldadora** ou sugador · pinça · "terceira mão" com lupa (opcional) · isqueiro ou soprador para o termo-retrátil.
Segurança	—	—	**Óculos de proteção**, ambiente **ventilado** (fumaça do fluxo) e **lavar as mãos** depois de usar estanho com chumbo. Nunca soldar com a bateria encaixada no suporte.

F6. Resumo do investimento

Grupo	Faixa de preço
F1. Eletrônica do dispenser	R$ 131 – 146
F2. Energia autônoma *(com a bateria)*	R$ 126 – 161
F3. Montagem e ligações	R$ 46 – 96
Total para montar o dispenser	**≈ R$ 303 – 403**
F4. Relógio sem internet (próxima etapa, à parte)	+ R$ 38 – 60

Não inclui: ferramentas (F5), frete e a estrutura física do dispenser (caixa, portas e divisórias dos compartimentos), que depende do material escolhido (MDF, acrílico ou impressão 3D). O custo da caixa em impressão 3D e em plástico injetado, e o custo por unidade em produção, estão nas Partes B (desenho técnico) e G (custos).

Observações sobre os componentes:

- **ESP32, bateria e fonte** são os componentes com maior incidência de imitações no mercado; recomenda-se adquiri-los de fornecedores especializados em eletrônica.
- Uma bateria 18650 genuína tem no máximo cerca de 3.500 mAh; valores como "9.800 mAh" ou "12.000 mAh" no rótulo indicam produto falsificado.
- Resistores, botões e termo-retrátil são vendidos em pacotes; o preço indicado é o do pacote.

Parte G — Custo de produção (estimativa para viabilidade)

> **Natureza desta parte:** estimativa para avaliar a **viabilidade** de produzir o Zelo+ em série. **Data-base: setembro de 2026.** Não é orçamento: os valores são faixas (mínimo–máximo) calculadas a partir de premissas declaradas, e cada número pode ser refeito trocando a premissa correspondente. As medidas do gabinete são as do desenho técnico (Parte B). As fontes dos valores estão na seção Referências.



Imagem de referência *— conceito visual do produto final (ilustrativo). Não é o protótipo atual.*

G1. Premissas e método

Custo por unidade = componentes + gabinete + ferragens + montagem + embalagem + **investimentos amortizados** (investimento ÷ quantidade produzida).

Premissa	Valor adotado	Origem
Data-base	setembro de 2026	—
Câmbio	**US$ 1 = R$ 5,16**	cotação de 24/09/2026 (faixa de 52 semanas: R$ 4,88–5,61)
Fator de nacionalização (componentes importados)	**1,8 ×** o preço de fábrica em dólar	frete e seguro (~8–10 %) + imposto de importação (0–16 %) + IPI + PIS/COFINS + ICMS; simplificação de ordem de grandeza
Custo de US$ 1 de componente posto no Brasil	5,16 × 1,8 = **R$ 9,29**	cálculo
Energia elétrica	**R$ 0,849/kWh**	tarifa residencial média projetada pela Aneel para 2026
Mão de obra de montagem	**R$ 20/h**	salário de montador + encargos (~70 %) ÷ 176 h/mês
Volumes analisados	**100**, **1.000** e **10.000** unidades	lote piloto, pequena série, série
Arredondamento	valores finais arredondados ao real	—

G2. Volume de plástico do gabinete

Com as medidas do desenho técnico (Parte B), o volume de plástico é a soma de área × espessura de cada parte:

Parte	Conta (mm)	Volume
Paredes externas	perímetro 680 × altura 100 × 3,0	204,0 cm³
Fundo	210 × 130 × 2,5	68,2 cm³
Piso dos compartimentos	204 × 75,7 × 2,5	38,6 cm³
Divisórias entre compartimentos	2 × 75,7 × 50,5 × 2,0 + apoio das tampas (2 × 75,7 × 5 × 1,45)	16,4 cm³
Divisória da área técnica	204 × 50,5 × 2,0	20,6 cm³
3 tampas móveis	3 × 65 × 93,6 × 2,0	36,5 cm³
Tampa da área técnica	203,3 × 29,2 × 2,0	11,9 cm³
Detalhes (dobradiças, acionamento das tampas, fixações, moldura da tela, logotipo)	+ 12 %	46,8 cm³
Total		**≈ 443 cm³**

Material	Densidade	Massa da peça pronta
PLA (impressão 3D)	1,24 g/cm³	443 × 1,24 = **≈ 549 g** (+ 8 % de perdas = **593 g** de filamento)
ABS (injeção)	1,05 g/cm³	443 × 1,05 = **≈ 465 g**

G3. Gabinete em impressão 3D

Equipamento de referência: impressora de mesa **300 × 300 mm** (ex.: Creality K1 Max, ~R$ 6.776). O gabinete de 210 × 130 mm cabe inteiro na mesa.

Item	Conta (cenário médio)	Valor
Tempo de impressão	549 g ÷ 30 g/h	18,3 h
Filamento PLA	0,593 kg × R$ 110/kg	R$ 65,28
Energia	18,3 h × 0,20 kW × R$ 0,849	R$ 3,11
Depreciação da impressora	18,3 h × (R$ 6.776 ÷ 5.000 h de vida útil)	R$ 24,82
Manutenção (bicos, mesa, correias)	18,3 h × R$ 0,30	R$ 5,49
Reserva para falhas de impressão	10 % dos itens acima	R$ 9,87
Acabamento (retirar suportes, lixar)	0,5 h × R$ 20	R$ 10,00
Total por gabinete		**R$ 118,57**

Faixa: de **R$ 100** (filamento a R$ 90/kg, 35 g/h, 15,7 h) até **R$ 157** (R$ 140/kg, 20 g/h, 27,5 h).

- **Conferência:** sem o acabamento, o custo dá **R$ 0,20 por grama**, dentro da faixa de custo real de produção citada pelo mercado para 2026 (R$ 0,18–0,30/g).
- **Capacidade:** a ~18,3 h por gabinete, uma impressora produz **~380 gabinetes/ano** (80 % do tempo em uso). Para 1.000 unidades/ano são necessárias ~3 impressoras.
- **Quando usar:** lote piloto e pequena série. Não há investimento em molde, e o desenho pode mudar a qualquer momento.

G4. Gabinete em plástico injetado

Moldes necessários (aço P20, que aguenta a produção em série; valores de mercado para o Brasil em 2026):

Molde	Peça	Investimento estimado
1	Corpo azul (compartimentos, divisórias, área técnica)	R$ 75–130 mil
2	Base preta (recortes da tela, botão, acrílico e USB-C)	R$ 50–90 mil
3	Molde "família": 3 tampas móveis + tampa técnica	R$ 40–75 mil
—	Projeto do molde (DFM) e ajustes de teste	R$ 15–30 mil
	Total em aço	**R$ 180–325 mil**
	Alternativa em **alumínio** (~5–10 mil injeções; ~50 % do custo do aço, mais o DFM)	**R$ 98–178 mil**

A referência de mercado é de R$ 25–70 mil para o molde de uma peça pequena e simples, de uma cavidade. O corpo e a base do Zelo+ são peças médias, com divisórias, recortes e nervuras, por isso as faixas acima são maiores.

Custo de injetar um gabinete (sem o molde):

Item	Conta	Mínimo	Máximo
Resina ABS	0,465 kg × 1,05 (canal de injeção) × R$ 13–18/kg	R$ 6,35	R$ 8,79
Pigmento (masterbatch azul e preto, 2 %)	9,8 g × R$ 35/kg	R$ 0,34	R$ 0,34
Hora-máquina (injetora + operador + energia)	ciclos de 50 + 45 + 35 s = 130 s × R$ 150–250/h × 1,05 (refugo)	R$ 5,69	R$ 9,48
Logotipo "Zelo+" (tampografia)	por peça	R$ 1,00	R$ 2,00
Inspeção	por conjunto	R$ 0,50	R$ 0,50
Total por gabinete		**R$ 13,88**	**R$ 21,11**

Com o molde amortizado (investimento ÷ quantidade + custo de injeção):

Quantidade	Molde de alumínio	Molde de aço
500	R$ 209–376	R$ 374–671
1.000	R$ 111–199	R$ 194–346
2.000	R$ 63–110	R$ 104–184
5.000	R$ 33–57	R$ 50–86
10.000	R$ 24–39	R$ 32–54

Ponto de equilíbrio (impressão 3D × injeção):

```
quantidade = investimento no molde ÷ (custo 3D − custo injetado)

diferença por unidade: de R$ 100 − 21 = R$ 79  até  R$ 157 − 14 = R$ 143

molde de alumínio: R$  98–178 mil ÷ R$ 79–143  ≈   680 a 2.240 unidades
molde de aço:      R$ 180–325 mil ÷ R$ 79–143  ≈ 1.260 a 4.100 unidades
```

Conclusão: Abaixo de ~1.000 unidades, a impressão 3D é mais barata. Acima de ~4.000, o molde de aço compensa com folga.

G5. Componentes eletrônicos no atacado

Preços de fábrica em dólar para lotes de ~500–1.000 unidades, multiplicados por R$ 9,29 (G1). A fonte é comprada no Brasil, porque precisa da certificação do Inmetro.

Cenário 1 — os mesmos módulos do protótipo

Componente	US$ (fábrica)	R$ posto no Brasil
ESP32 DevKit V1	2,50–3,50	23,22–32,51
3 servos SG90	2,10–3,00	19,50–27,86
Tela TFT 2,25" (ST7789P3)	1,36–1,50	12,63–13,94
Buzzer, LED, resistor e botão	0,20–0,35	1,86–3,25
Módulo UPS LX-2BUPS	3,00–5,00	27,87–46,45
Bateria 18650	1,50–2,50	13,93–23,22
Conector USB-C de painel	0,25–0,50	2,32–4,64
Capacitor 1000 µF	0,05	0,46
Placa, fios e termo-retrátil	0,80–1,50	7,43–13,93
Relógio DS3231 + LIR2032	0,90–1,50	8,36–13,93
Fonte 5 V/3 A USB-C (Inmetro, compra nacional)	—	15,00–22,00
Total		**R$ 132,59–202,20**

Cenário 2 — placa de circuito própria (ESP32, carregador, USB-C, relógio, buzzer, botão e LED numa única placa, montada pela fábrica)

Componente	R$ posto no Brasil
Módulo ESP32-WROOM-32E	18,58–24,15
Placa + montagem automática (circuito de carga e UPS, USB-C, relógio, buzzer, botão, LED)	27,86–51,08
Tela TFT 2,25" (ST7789P3)	12,63–13,94
3 servos SG90	19,50–27,86
Bateria 18650 + suporte	14,86–25,08
Cabos internos	2,79–5,57
Fonte 5 V/3 A USB-C (Inmetro)	15,00–22,00
Total	**R$ 111,23–169,68**

As peças custam praticamente o mesmo nos dois cenários. O ganho da placa própria está na **montagem** (de ~55 para ~20 min por unidade), na **confiabilidade** (sem fios soltos) e no **tamanho**.

Protótipo (Parte F, varejo) × produção (atacado): **R$ 303–403 → R$ 133–202** (cenário 1) ou **R$ 111–170** (cenário 2), cerca de **50 a 60 % menos**.

G6. Custo por unidade em três escalas

Item	Lote piloto — 100 un.	Pequena série — 1.000 un.	Série — 10.000 un.
Arranjo	módulos + impressão 3D	placa própria + impressão 3D	placa própria + injeção (aço)
Componentes	R$ 159–243 [1]	R$ 111–170	R$ 111–170
Gabinete	R$ 100–157	R$ 100–157	R$ 14–21
Ferragens (parafusos, pinos das portas, ímãs e pinos com argola, pés, visor da tela)	R$ 5–9	R$ 5–9	R$ 5–9
Montagem e teste	55 min → R$ 18	20 min → R$ 7	20 min → R$ 7
Embalagem e manual	R$ 8–14	R$ 6–12	R$ 6–12
Projeto da placa (R$ 5–20 mil) amortizado	—	R$ 5–20	R$ 0,50–2
Moldes de aço (R$ 180–325 mil) amortizados	—	—	R$ 18–33
Custo de fabricação	**R$ 290–441**	**R$ 234–375**	**R$ 161–254**
Homologação Anatel (R$ 10–30 mil) amortizada	R$ 100–300	R$ 10–30	R$ 1–3
Custo total por unidade	**R$ 390–741**	**R$ 244–405**	**R$ 162–257**

[1] Componentes do cenário 1 com acréscimo de 20 % por comprar lotes pequenos.

Leitura dos resultados:

- Na série, o **gabinete** cai de R$ 100–157 (impressão 3D) para R$ 14–21 (injeção), e a eletrônica passa a ser o principal custo.
- No lote piloto, a **homologação** pesa mais que qualquer peça. Por isso ela só faz sentido quando já existe plano de produzir em quantidade.
- Entre 1.000 e ~4.000 unidades, a escolha entre impressão 3D, molde de alumínio e molde de aço depende da quantidade prevista (ponto de equilíbrio na G4).

G7. Investimentos iniciais (uma vez só)

Investimento	Valor estimado	Necessário a partir de
Projeto e protótipos da placa de circuito	R$ 5–20 mil	pequena série
Homologação Anatel (produto com Wi-Fi)	R$ 10–30 mil	qualquer venda
Impressoras 3D para ~1.000 un./ano (~3 × R$ 6.776)	≈ R$ 20 mil	pequena série (se produção própria)
Moldes de injeção (aço)	R$ 180–325 mil	série
Consulta de enquadramento na Anvisa	variável	antes da venda

G8. Preço de venda e viabilidade

Produtos de hardware costumam chegar ao consumidor por **2,5 a 4 vezes o custo de fabricação**. Essa margem cobre impostos sobre a venda, distribuição, garantia, assistência técnica e lucro.

Escala	Custo total por unidade	Preço de venda estimado (× 2,5 a × 4)
Lote piloto (100)	R$ 390–741	R$ 980–2.960
Pequena série (1.000)	R$ 244–405	R$ 610–1.620
Série (10.000)	R$ 162–257	**R$ 400–1.030**

Síntese: em série, o Zelo+ ficaria na faixa de **R$ 400 a R$ 1.030** para o consumidor. O **custo de entrada** (moldes, placa própria e homologação) fica entre **R$ 195 mil e R$ 375 mil**, e só se paga com volumes a partir de alguns milhares de unidades. Antes disso, o caminho viável é o **lote piloto em impressão 3D**, que exige pouco investimento.

G9. Limitações da estimativa

- **Dimensões:** as medidas são as do desenho técnico (Parte B). Mudanças no desenho (espessuras, nervuras, rampa no fundo) alteram o volume de plástico e os custos do gabinete.
- **Preços:** são faixas de mercado, não cotações. Os moldes, em especial, exigem orçamento com o desenho 3D final.
- **Câmbio:** variou de R$ 4,88 a R$ 5,61 em 52 semanas (±9 %), o que afeta direto o custo dos componentes.
- **Impostos:** o fator de 1,8 é uma simplificação; o valor real depende do regime tributário da empresa e da classificação fiscal de cada peça.
- **Durabilidade:** para uso diário por anos, recomenda-se trocar o SG90 pelo **MG90S** (engrenagem de metal): **+R$ 3–5 por servo**.
- **Não incluídos:** frete até o cliente, marketing, impostos sobre a venda e custos administrativos. Bateria de lítio tem regras próprias de transporte.
- **Anvisa:** é preciso confirmar se um dispenser com alarme de medicação se enquadra como dispositivo médico. Se sim, custos e prazos aumentam.

Parte H — Evolução do produto: funcionalidades com inteligência artificial

Esta parte reúne propostas de novas funcionalidades baseadas em **inteligência artificial (IA)**, definidas a partir do funcionamento do protótipo e dos ensaios práticos. As propostas priorizam o que pode ser feito **sem novos módulos ou sensores**, aproveitando o celular do cuidador, a página do Zelo+, o histórico de doses e o bot do Telegram já existentes. A única exceção, a voz para o paciente (H3.11), exige um módulo de áudio e foi mantida por seu impacto na acessibilidade.

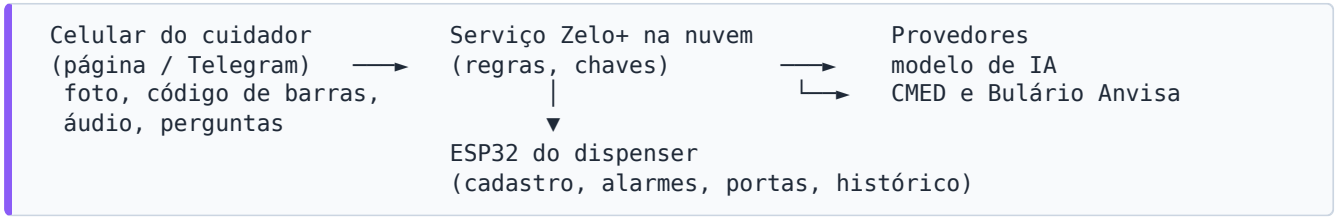
H1. Princípios de projeto

Todas as propostas seguem quatro princípios:

Princípio	Aplicação no Zelo+
A decisão é sempre do cuidador	A IA sugere, confere e alerta. Nenhuma alteração de cadastro, dose ou horário é feita sem confirmação, e cada confirmação fica registrada no histórico.
Fonte oficial antes da IA	Sempre que existir uma base oficial, ela é consultada primeiro: código de barras (EAN) na lista de preços da CMED e posologia no Bulário Eletrônico da Anvisa. A IA lê, organiza e compara, mas não substitui essas fontes.
Funções essenciais independentes	Alarme, portas, botão, fechamento automático e histórico continuam funcionando sem internet e sem IA. As funções de IA acrescentam recursos, sem se tornar ponto de falha.
Privacidade dos dados de saúde	Dados de saúde são dados pessoais sensíveis (BRASIL, 2018, art. 11). Só o mínimo necessário é enviado à IA (por exemplo, a foto da caixa, sem o nome do paciente), com consentimento e possibilidade de exclusão.

H2. Arquitetura proposta

O ESP32 não tem memória nem capacidade de processamento para executar modelos de visão ou de linguagem. As funções de IA passam por um **serviço intermediário na nuvem**, que concentra as chamadas aos modelos e às bases oficiais:



- **Página do Zelo+:** ganha o botão "Tirar foto", que abre a câmera do celular e envia a imagem. Esse recurso funciona na página local, sem exigir conexão segura (HTTPS).
- **Serviço na nuvem:** guarda as chaves de acesso aos modelos de IA, que nunca ficam na placa nem na página, e aplica as regras de conferência.
- **ESP32:** continua responsável pela rotina do dispenser. Recebe do serviço apenas cadastros já confirmados pelo cuidador e envia o histórico para os relatórios.

No protótipo, a leitura da caixa por foto (H3.1, Passo 20) já funciona sem o serviço intermediário: o ESP32 consulta o modelo de IA diretamente, com a chave guardada na memória do dispenser, como o token do Telegram. Na versão comercial, essa chamada passa a ser feita pelo serviço na nuvem.

H3. Funcionalidades propostas

H3.1 Cadastro do medicamento por código de barras ou foto

Item	Descrição
Proposta	No cadastro, em vez de digitar, o cuidador escaneia o código de barras ou fotografa a caixa. O sistema preenche nome, princípio ativo, concentração e forma farmacêutica, e o cuidador confirma.
Atuação da IA	Quando o código de barras não é lido (embalagem danificada, medicamento manipulado), um modelo de visão lê o texto da caixa e extrai os mesmos dados, além de **lote e validade**.
Fontes de dados	Código EAN-13 da embalagem, cruzado com a lista de preços da CMED, que traz o EAN de cada apresentação registrada (ANVISA, 2026b).
Impacto para o usuário	Elimina erros de digitação e de concentração no cadastro e torna o uso mais simples para cuidadores com pouca familiaridade com tecnologia.
Impacto no projeto	Sem hardware novo. Página: botão de foto e tela de confirmação. Serviço na nuvem: leitura do código, consulta à CMED e chamada ao modelo de visão.
Situação	A leitura do nome e da concentração pela foto já está implementada no protótipo (Passo 20). A consulta do código de barras à CMED é a etapa seguinte.

H3.2 Conferência na reposição

Item	Descrição
Proposta	No abastecimento e na reposição, o cuidador escaneia a caixa nova. Se o produto ou a concentração forem diferentes do cadastrado (por exemplo, Losartana 50 mg no cadastro e Losartana 100 mg na caixa nova), o sistema exibe um alerta **antes de abrir a porta**.
Atuação da IA	Mesma leitura da H3.1, comparando a embalagem nova com o cadastro. Também avisa sobre **validade vencida ou próxima do vencimento**.
Fontes de dados	EAN e CMED; texto da embalagem.
Impacto para o usuário	Evita o erro de dosagem na troca de embalagem, um dos mais comuns no uso doméstico.
Impacto no projeto	Sem hardware novo. Firmware: a abertura para reposição passa a aguardar a conferência ou a confirmação do cuidador.

H3.3 Verificação do intervalo pela bula

Item	Descrição
Proposta	Após o cadastro, o sistema compara os horários programados com a posologia usual da bula e aponta diferenças, por exemplo: "a bula indica uso a cada 12 h; o cadastro tem 08:00 e 14:00".
Atuação da IA	Um modelo de linguagem lê a seção de posologia da bula e a converte em intervalos comparáveis aos do cadastro.
Fontes de dados	Bulário Eletrônico da Anvisa (ANVISA, 2026a).
Impacto para o usuário	Aumenta a segurança sem tirar a autonomia: a mensagem informa a diferença e recomenda conferir a receita, pois o médico pode prescrever posologia diferente da usual. O sistema não bloqueia nem corrige o cadastro.
Impacto no projeto	Sem hardware novo. Serviço na nuvem: consulta à bula e comparação. Página: aviso junto ao medicamento.

H3.4 Cadastro a partir da receita médica

Item	Descrição
Proposta	O cuidador fotografa a receita. O sistema propõe o cadastro completo: medicamentos, doses, frequência e horários distribuídos (por exemplo, "a cada 12 h" → 08:00 e 20:00).
Atuação da IA	Modelo de visão com leitura de texto impresso e manuscrito. Trechos ilegíveis ou ambíguos são marcados como "confirmar" e nunca preenchidos por suposição.
Fontes de dados	Imagem da receita; CMED para confirmar o nome do medicamento.
Impacto para o usuário	Reduz o cadastro de vários medicamentos a uma foto e uma revisão.
Impacto no projeto	Sem hardware novo. Página: tela de revisão item a item antes de salvar.

H3.5 Alertas de interação e de cuidados de horário

Item	Descrição
Proposta	Com os medicamentos cadastrados, o sistema aponta interações conhecidas e cuidados de horário, por exemplo: medicamento que deve ser tomado em jejum, ou que precisa de intervalo em relação a outro.
Atuação da IA	Modelo de linguagem consultando as bulas dos medicamentos cadastrados, com a fonte indicada em cada alerta.
Fontes de dados	Bulário Eletrônico da Anvisa.
Impacto para o usuário	Leva ao cuidador informações que costumam passar despercebidas. Os alertas recomendam levar a dúvida ao médico ou ao farmacêutico.
Impacto no projeto	Sem hardware novo. Exige redação cuidadosa dos alertas e registro de quando o cuidador os viu.

H3.6 Relatório de adesão ao tratamento

Item	Descrição
Proposta	Resumo semanal enviado pelo Telegram e relatório para levar à consulta médica, por exemplo: "92 % das doses no horário; as doses da noite atrasam em média 35 min; uma dose não retirada na quinta-feira".
Atuação da IA	Um modelo de linguagem transforma o histórico de doses em texto claro e destaca tendências.
Fontes de dados	Histórico de doses já registrado pelo Zelo+.
Impacto para o usuário	Dá ao cuidador e ao médico uma visão objetiva da adesão, informação que normalmente depende da memória do paciente.
Impacto no projeto	Sem hardware novo. Firmware: envio periódico do histórico ao serviço.

H3.7 Assistente do cuidador no Telegram

Item	Descrição
Proposta	O cuidador conversa com o Zelo+ em linguagem natural, por texto ou áudio: "O remédio da noite foi tomado?", "Quantas doses de Losartana restam?", "Mude o Omeprazol para as 7 h".
Atuação da IA	Modelo de linguagem com transcrição de voz, com acesso somente aos dados do dispenser. Pedidos de alteração exigem confirmação explícita antes de serem aplicados.
Fontes de dados	Cadastro e histórico do Zelo+.
Impacto para o usuário	Acesso rápido às informações sem abrir a página, inclusive para cuidadores com dificuldade de digitação.
Impacto no projeto	Sem hardware novo; usa o bot do Telegram já existente. Serviço na nuvem: recepção das mensagens e controle das permissões.

H3.8 Lembrete adaptativo e detecção de risco

Item	Descrição
Proposta	O sistema aprende a rotina do paciente e reage a mudanças de padrão, por exemplo: avisar o cuidador mais cedo quando o paciente passa a atrasar as doses, ou sinalizar três dias seguidos de atraso na dose da noite.
Atuação da IA	Modelo estatístico de padrão de comportamento, leve o bastante para rodar no próprio ESP32.
Fontes de dados	Horários de alarme e de retirada registrados no histórico.
Impacto para o usuário	Permite agir antes que atrasos se tornem doses perdidas. Mudança súbita de padrão pode indicar alteração no estado de saúde e merece atenção.
Impacto no projeto	Sem hardware novo. Firmware: cálculo do padrão e novos avisos no Telegram.

H3.9 Previsão de estoque e aviso de compra

Item	Descrição
Proposta	O sistema calcula quando cada medicamento vai acabar e avisa com 5 a 7 dias de antecedência, junto com a lista de compras.
Atuação da IA	A leitura da embalagem (H3.1) informa a quantidade de comprimidos; a previsão combina esse dado com o consumo registrado.
Fontes de dados	Leitura da embalagem; abastecimentos e doses do histórico.
Impacto para o usuário	Evita a interrupção do tratamento por falta do medicamento.
Impacto no projeto	Sem hardware novo. Firmware: contagem de doses por compartimento.

H3.10 Explicação simples do medicamento

Item	Descrição
Proposta	Para cada medicamento cadastrado, um resumo curto em linguagem acessível: para que serve, se deve ser tomado com ou sem alimento e quais sinais merecem atenção.
Atuação da IA	Modelo de linguagem resumindo a bula, sempre com indicação da fonte.
Fontes de dados	Bulário Eletrônico da Anvisa.
Impacto para o usuário	Aumenta a compreensão do tratamento por cuidadores leigos.
Impacto no projeto	Sem hardware novo. Página: campo informativo em cada medicamento.

H3.11 Voz para o paciente

Item	Descrição
Proposta	No horário da dose, além do alarme sonoro, o Zelo+ fala uma mensagem, por exemplo: "Dona Maria, hora da Losartana, compartimento azul".
Atuação da IA	Síntese de voz. As frases são geradas uma única vez, no cadastro, e gravadas na memória da placa; a reprodução não depende de internet.
Fontes de dados	Nome do paciente, nome do medicamento e cor do compartimento.
Impacto para o usuário	Grande ganho de acessibilidade para pacientes com baixa visão, e reforço de qual compartimento abrir.
Impacto no projeto	**Hardware novo:** módulo amplificador I2S MAX98357A (a partir de R$ 59,90, conforme TECH SUL ELETRÔNICOS, 2026) e alto-falante pequeno, ligados a três pinos livres do ESP32. Gabinete: furação para o alto-falante.

H4. Quadro-resumo dos impactos

Funcionalidade	Hardware novo	Firmware	Página	Serviço na nuvem	Benefício principal
H3.1 Cadastro por código de barras ou foto	—	baixo	sim	sim	Cadastro sem erros
H3.2 Conferência na reposição	—	médio	sim	sim	Evita troca de dosagem
H3.3 Intervalo pela bula	—	—	sim	sim	Alerta de posologia
H3.4 Cadastro pela receita	—	baixo	sim	sim	Cadastro rápido
H3.5 Interações e horários	—	—	sim	sim	Segurança do tratamento
H3.6 Relatório de adesão	—	baixo	—	sim	Informação para a consulta
H3.7 Assistente no Telegram	—	baixo	—	sim	Acesso por texto e voz
H3.8 Lembrete adaptativo	—	médio	—	—	Prevenção de doses perdidas
H3.9 Previsão de estoque	—	baixo	sim	—	Tratamento sem interrupção
H3.10 Explicação do medicamento	—	—	sim	sim	Compreensão do tratamento
H3.11 Voz para o paciente	amplificador e alto-falante	médio	—	geração das frases	Acessibilidade

H5. Impactos gerais da mudança

Aspecto	Impacto
Arquitetura	Inclusão de um serviço na nuvem entre o dispenser e os modelos de IA. O Zelo+ passa de dispositivo isolado a sistema conectado.
Custo de operação	Hospedagem do serviço e uso dos modelos de IA, cobrado por chamada. Com poucas fotos e mensagens por semana, o custo por usuário tende a ser baixo, mas deve ser cotado com o provedor escolhido e considerado no preço de venda (Parte G).
Dependência de internet	Apenas as funções de IA dependem de internet; a rotina de doses segue funcionando sem conexão (H1).
Segurança da informação	Chaves de acesso somente no serviço, comunicação cifrada entre o serviço e os provedores, e controle de quem pode consultar e alterar os dados de cada dispenser.
Proteção de dados	Dados de saúde são dados pessoais sensíveis e exigem consentimento, finalidade definida, envio mínimo de dados e possibilidade de exclusão (BRASIL, 2018).
Regulação	Funções que apoiam decisões sobre medicamentos podem enquadrar o software como dispositivo médico, o que exige avaliação de classe de risco e notificação ou registro na Anvisa antes da comercialização (ANVISA, 2022).
Manutenção	Atualização periódica das bases oficiais (a lista da CMED é atualizada mensalmente) e acompanhamento da qualidade das respostas dos modelos.

H6. Etapas de implantação

Etapa	Funcionalidades	Justificativa
1ª	H3.1, H3.2 e H3.6	Evitam os erros mais graves (cadastro e troca de dosagem), usam apenas o celular e são fáceis de demonstrar.
2ª	H3.4 e H3.7	Grande ganho de praticidade, aproveitando o bot do Telegram já existente.
3ª	H3.3, H3.5, H3.8, H3.9 e H3.10	Alto valor, mas exigem validação cuidadosa dos alertas e mais tempo de histórico.
Com hardware	H3.11	Único item com compra de componente; maior impacto na acessibilidade do paciente.
Futura (cerca de 12 meses)	H7	Modelo de IA próprio, desenvolvido pela equipe, para reduzir a dependência de serviços comerciais.

H7. Modelo próprio de IA (etapa futura)

As funcionalidades de leitura e interpretação (H3.1 a H3.5 e H3.10) usam, nesta fase, modelos comerciais acessados pela internet. Como etapa futura, com horizonte de cerca de um ano, propõe-se o desenvolvimento de um **modelo de IA próprio**, simples e especializado nas tarefas do Zelo+, para que o produto funcione sem depender desses serviços.

Aspecto	Proposta
Objetivo	Ler o nome e a concentração na embalagem e identificar o medicamento sem serviços de terceiros.
Abordagem	Em vez de um modelo generativo de grande porte, um conjunto de etapas simples: localização do texto na foto, reconhecimento dos caracteres (OCR) e comparação aproximada com os nomes da lista da CMED, que corrige erros de leitura.
Onde roda	No celular do cuidador (dentro do navegador) ou num pequeno servidor local. O ESP32 não tem capacidade para executar o modelo (H2), mas continua responsável pela rotina de doses.
Dados	Base de fotos de embalagens reunida pela equipe e rotulada com nome e concentração, sem dados de pacientes.
Avaliação	Taxa de acerto do nome e da concentração num mesmo conjunto de fotos, comparada à do modelo comercial, usado como referência (linha de base).
Ganhos	Custo de uso zero, nenhuma imagem enviada a terceiros (privacidade), independência de limites e mudanças de serviços externos, e domínio da tecnologia pela equipe.

O lembrete adaptativo (H3.8) já segue essa linha: é um modelo estatístico próprio, leve o bastante para rodar no ESP32.

Referências

Fontes consultadas para os preços, as especificações dos componentes, os parâmetros de custo utilizados nas Partes F e G, a documentação do serviço de IA usado no Passo 20 e as bases oficiais e normas citadas na Parte H (consulta em setembro e outubro de 2026).

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). **Perguntas & respostas: RDC nº 657, de 24 de março de 2022**: software como dispositivo médico. Brasília, DF: Anvisa, 2022. Disponível em: https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2022/software-como-dispositivo-medico-perguntas-e-respostas/perguntas-respostas-rdc-657-de-2022-v1-01-09-2022.pdf. Acesso em: 29 set. 2026.

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). **Bulário eletrônico**. Brasília, DF: Anvisa, 2026a. Disponível em: https://consultas.anvisa.gov.br/#/bulario/. Acesso em: 29 set. 2026.

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED). **Listas de preços de medicamentos**. Brasília, DF: Anvisa, 2026b. Disponível em: https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/medicamentos/cmed/precos. Acesso em: 29 set. 2026.

ALIBABA.COM. **2.25inch 76x284 ST7789 SPI TFT LCD display screen**. Disponível em: https://www.alibaba.com/product-detail/2-25inch-76x284-ST7789-SPI-TFT_1601541631656.html. Acesso em: 6 out. 2026.

AMAZON.COM.BR. **Placa breakout USB tipo C fêmea, 6 pinos**. Disponível em: https://www.amazon.com.br/naughtystarts-pe%C3%A7as-breakout-conector-direito/dp/B0B19TP2MX. Acesso em: 27 set. 2026.

BAÚ DA ELETRÔNICA. **Rolo de solda estanho 500 g, 0,5 mm, Cobix**. Disponível em: https://www.baudaeletronica.com.br/produto/rolo-de-solda-estanho-500g-05mm-cobix.html. Acesso em: 27 set. 2026.

BRASIL. **Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018**. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília, DF: Presidência da República, 2018. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm. Acesso em: 29 set. 2026.

CASA DA ROBÓTICA. **Ferro de solda Hikari SC-60, 60 W**. Disponível em: https://www.casadarobotica.com/prototipagem-e-ferramentas/prototipagem/soldas/ferro-de-solda-hk-plus-hikari-profissional-sc-60w-220v. Acesso em: 27 set. 2026.

CHEN HSONG BRASIL. **Custo da hora-homem-máquina para operadores de injetoras**. Disponível em: https://chenhsong.com.br/news/custo-da-hora-homem-maquina-para-operadores-de-injetoras/. Acesso em: 27 set. 2026.

CURTO CIRCUITO. **Servo motor 9 g SG90**. Disponível em: https://curtocircuito.com.br/servo-motor-9g-sg90.html. Acesso em: 27 set. 2026.

EBAY. **2.25 inch TFT LCD display screen module ST7789 76 × 284 full view SPI screen**. Disponível em: https://www.ebay.com/itm/316958165706. Acesso em: 6 out. 2026.

ELETROGATE. **Jumpers macho-fêmea, 40 unidades de 20 cm**. Disponível em: https://www.eletrogate.com/jumpers-macho-femea-40-unidades-de-20-cm. Acesso em: 27 set. 2026.

ELETROGATE. **LED difuso 5 mm vermelho**. Disponível em: https://www.eletrogate.com/led-difuso-5mm-vermelho. Acesso em: 27 set. 2026.

ELETROGATE. **Módulo WiFi ESP32 Bluetooth, 30 pinos**. Disponível em: https://www.eletrogate.com/modulo-wifi-esp32-bluetooth-30-pinos. Acesso em: 27 set. 2026.

ELETROGATE. **Resistor 220 Ω, 1/4 W, 10 unidades**. Disponível em: https://www.eletrogate.com/resistor-220r-1-4w-10-unidades. Acesso em: 27 set. 2026.

ELETROGATE. **Resistor 5,1 kΩ, 1/4 W, 10 unidades**. Disponível em: https://www.eletrogate.com/resistor-5k1-1-4w-10-unidades. Acesso em: 27 set. 2026.

FERMARC. **Placa de circuito perfurada face simples, 7 × 9 cm**. Disponível em: https://www.fermarc.com/placa-de-circuito-perfurada-face-simples-7x9. Acesso em: 27 set. 2026.

FERRO DE SOLDA PROFISSIONAL. **Ferros de solda com controle de temperatura**. Disponível em: https://ferrodesoldaprofissional.com.br/ferro-de-solda/. Acesso em: 27 set. 2026.

GALPÃO DAS MÁQUINAS. **Como calcular o custo por peça na impressão 3D**. Disponível em: https://galpaodasmaquinas.com.br/blog/plastico/custo-peca-impressora-3d/. Acesso em: 27 set. 2026.

GOOGLE. **Gemini API: generating content**. Mountain View: Google, 2026a. Disponível em: https://ai.google.dev/api/generate-content. Acesso em: 29 set. 2026.

GOOGLE. **Gemini API: billing**. Mountain View: Google, 2026b. Disponível em: https://ai.google.dev/gemini-api/docs/billing. Acesso em: 29 set. 2026.

HESTORE. **LX2-BUPS-5V: boost charging module, UPS function, 2 × 18650, 15 W, 5 V, 3 A, USB-C**. Disponível em: https://www.hestore.eu/en/prod_10048959.html. Acesso em: 28 set. 2026.

INFOMONEY. **Aneel projeta alta média de 8% para tarifas de consumidores de energia elétrica**. Disponível em: https://www.infomoney.com.br/economia/aneel-projeta-alta-media-de-8-para-tarifas-de-consumidores-de-energia-eletrica/. Acesso em: 27 set. 2026.

INFOMONEY. **O que esperar do dólar em setembro? Veja até onde a moeda pode ir**. Disponível em: https://www.infomoney.com.br/mercados/o-que-esperar-do-dolar-em-setembro-veja-ate-onde-a-moeda-pode-ir/. Acesso em: 27 set. 2026.

KABUM. **Impressora 3D Creality K1 Max**. Disponível em: https://www.kabum.com.br/produto/495704/impressora-3d-creality-k1-max-velocidade-maxima-600mm-s-1202080002. Acesso em: 27 set. 2026.

LC FERRAGENS. **Multímetro digital Hikari HM-1000**. Disponível em: https://www.lcferragens.com.br/produto/multimetro-hikari-digital-hm-1000/. Acesso em: 27 set. 2026.

LEROY MERLIN. **Filamento PLA premium 1 kg Voolt3D**. Disponível em: https://www.leroymerlin.com.br/filamento-pla-preto-premium-1kg-voolt3d-oficial_1570566287. Acesso em: 27 set. 2026.

LOJA DO MECÂNICO. **Multímetro digital HM-1001 Hikari**. Disponível em: https://www.lojadomecanico.com.br/produto/123563/3/47/multimetro-digital-hm-1001-hikari-21n240. Acesso em: 27 set. 2026.

MAGAZINE LUIZA. **Fonte 5 V 3 A com saída USB-C**. Disponível em: https://www.magazineluiza.com.br. Acesso em: 27 set. 2026.

MAKERHERO. **Capa para chave táctil push button 12 × 12 mm**. Disponível em: https://www.makerhero.com/produto/capa-para-chave-tactil-push-button-12x12-mm/. Acesso em: 27 set. 2026.

MAKERHERO. **Fonte DC chaveada 5 V 3 A USB tipo C**. Disponível em: https://www.makerhero.com/produto/fonte-dc-chaveada-5v-3a-usb-tipo-c/. Acesso em: 27 set. 2026.

MAMUTE ELETRÔNICA. **Conector jack USB tipo C fêmea com rabicho de 2 fios**. Disponível em: https://www.mamuteeletronica.com.br/conector-jack-usb-tipo-c-femea-com-rabicho-2-fios-22739. Acesso em: 27 set. 2026.

MERCADO LIVRE. **Bateria 18650 3,7 V 3.800 mAh Onistek**. Disponível em: https://www.mercadolivre.com.br. Acesso em: 27 set. 2026.

MERCADO LIVRE. **Módulo RTC (real time clock) DS3231**. Disponível em: https://www.mercadolivre.com.br/modulo-rtc-real-time-clock-ds3231-arduino-esp8266-esp32-rasp/p/MLB42966007. Acesso em: 27 set. 2026.

MERCADO LIVRE. **Módulo UPS bateria 18650 5 V para Raspberry Pi, ESP32 e Arduino**. Disponível em: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-3830950767-modulo-ups-bateria-18650-5v-raspberry-pi-esp32-arduino-_JM. Acesso em: 28 set. 2026.

MERCADO SHOPS. **Kit com 5 conectores jack tipo C fêmea com rabicho de 2 fios**. Disponível em: https://ralphcouch.mercadoshops.com.br/MLB-3667070205-kit-com-5-conector-jack-tipo-c-com-rabicho-2-fios-fmea-_JM. Acesso em: 27 set. 2026.

METALÚRGICA FERRI. **Quanto custa um molde de injeção plástica: como o orçamento é formado**. Disponível em: https://www.metalferri.com.br/blog/quanto-custa-molde-injecao-plastica.

Acesso em: 27 set. 2026.

MIL PLÁSTICOS. **ABS granulado: preço**. Disponível em: https://www.milplasticos.com.br/abs-granulado-preco. Acesso em: 27 set. 2026.

MULTCOMERCIAL. **Cabinho flexível 0,32 mm² (22 AWG)**. Disponível em: https://www.multcomercial.com.br/fios-e-cabos/cabinho-flexivel/flex-0-32mm-22-awg.html. Acesso em: 27 set. 2026.

NOVA TRIDA ELETRÔNICA. **Capacitor eletrolítico 1000 µF × 16 V**. Disponível em: https://www.novatridaeletronica.com.br/capacitor-eletrolitico-1000uf-x-16v. Acesso em: 27 set. 2026.

NTC. **Custo de molde de injeção de plástico**. Disponível em: https://ntc.ind.br/custo-de-molde-injecao-plastico/. Acesso em: 27 set. 2026.

OCTET3D. **Quanto custa imprimir em 3D? Guia de preços 2026**. Disponível em: https://octet3d.com/blog/quanto-custa-imprimir-em-3d. Acesso em: 27 set. 2026.

ORIELEC. **Bateria de lítio LIR2032**. Disponível em: https://www.lojaorielec.com.br/acessorios/baterias-e-suportes/bateria-de-litio-lir2032. Acesso em: 27 set. 2026.

PV MAGAZINE BRASIL. **Aneel projeta aumento tarifário médio de 8% em 2026**. Disponível em: https://www.pv-magazine-brasil.com/2026/03/17/aneel-projeta-aumento-tarifario-medio-de-8-em-2026/. Acesso em: 27 set. 2026.

REVISTA FÓRUM. **Preço do dólar hoje: veja a cotação da moeda em reais atualizada**. Disponível em: https://revistaforum.com.br/economia/preco-dolar-24-09-2026/. Acesso em: 27 set. 2026.

SMARTPROJECTS. **Placa fenolite perfurada ilhada, 7 × 9 cm**. Disponível em: https://www.smartprojectsbrasil.com.br/placa-fenolite-perfurada-ilhada-fibra-de-vidro-7x9-cm. Acesso em: 27 set. 2026.

SUBMARINO. **Cabo micro-USB, 1 metro**. Disponível em: https://www.submarino.com.br. Acesso em: 27 set. 2026.

TECH SUL ELETRÔNICOS. **MAX98357 I2S classe D amplificador**. Disponível em: https://techsuleletronicos.com.br/product/max98357-i2s-classe-d-amplificador/. Acesso em: 29 set. 2026.

TERMOTUBOS. **Kit de termo-retráteis variados**. Disponível em: https://loja.termotubos.com.br/kits/termo-retrateis-variados. Acesso em: 27 set. 2026.

USINAINFO. **Fonte UPS carregador de bateria 18650 com 2 slots, USB-C 5 V 3 A, alimentação ininterrupta LX-2BUPS**. Disponível em: https://www.usinainfo.com.br/carregador-de-bateria/fonte-ups-carregador-de-bateria-18650-com-2-slots-usb-c-5v-3a-alimentacao-ininterrupta-lx-2bups-9161.html. Acesso em: 28 set. 2026.

USINAINFO. **Conector USB-C fêmea com rabicho de alimentação de 2 fios para painel**. Disponível em: https://www.usinainfo.com.br/conector-usb/conector-usb-c-femea-com-rabicho-de-alimentacao-2-fios-para-painel-diy-9169.html. Acesso em: 27 set. 2026.

VAMUINO. **Buzzer ativo 5 V**. Disponível em: https://lojinha.vamuino.com.br/produto/buzzer-ativo-5v/. Acesso em: 27 set. 2026.

WEMAK. **Filamento PLA premium 1 kg Voolt3D**. Disponível em: https://www.wemak.com.br/produtos/filamento-3d-pla-1kg-impressao-3d-premium-1-75mm-voolt3d-cor-preto/. Acesso em: 27 set. 2026.

WJ COMPONENTES. **Micro servo SG90 9 g**. Disponível em: https://www.wjcomponentes.com.br/micro-servo-sg90-9g/. Acesso em: 27 set. 2026.